
Solidon3D

Manuale

Progettare, generare e modificare per la stampa 3D

Versione 0.5.0

Copyright © 2026 RS Digital

Indice

01 Cos'è Solidon

02 I primi quindici minuti

03 La finestra

04 Guardare prima di stampare

05 Che cosa riconosce Solidon in un modello

06 Spostare e colorare

07 Disegna

08 Le quattro vie

09 Modella

10 La cronologia

11 Parametri ed espressioni

12 Materiale, tolleranze, accoppiamenti

13 I blocchi

14 Blocchi propri

15 Scambiare file di blocchi

16 Stampare

17 Resina invece di filamento: stampanti a resina

18 Sul piano e fuori

19 Quando il pezzo non entra sul piano

20 Provare invece di indovinare: varianti e calibrazione

21 La chat

22 Farsi generare un modello

23 Configurare i programmi aggiuntivi

24 Superfici e riempimenti

25 Scrivere

26 Controllo remoto

27 Attivazione

28 Quando qualcosa non va

29 Glossario

30 Se il mouse 3D non risponde

Riferimento — ogni operazione con i suoi valori

31 Quali modelli usa Solidon

32 In base a cosa giudica Solidon

33 Materiali, stampanti, pezzi normalizzati

34 Gli strumenti del comando a distanza

35 Messaggi parola per parola

36 Scena

37 Riparazione

38 Trasformazione

39 Forme di base

40 Unire e sottrarre

41 Schizzo

42 Modellazione

43 Caratteristiche

44 Blocchi

45 Dividere e adattare

46 Importa

47 Filamento

48 Scritta

49 Superficie

50 Lisciare e semplificare la mesh

Cos'è Solidon

A cosa serve il programma, e a cosa no — in quattro paragrafi.

Solidon costruisce, modifica e prepara alla stampa — modelli per la stampante 3D.

Tre cose lo distinguono da ciò che altrimenti è disponibile:

- **Ogni passo resta un numero.** Un foro che siede due millimetri fuori posto viene spostato, non rforato.
- **Gli accoppiamenti vengono dal materiale, non dalla sensazione.** Chi misura una volta il proprio gioco migliora anche i pezzi costruiti prima.
- **Blocchi invece di lavoro a mano.** Sede per dado, inserto a caldo, dente di scatto, cerniera a film, tasca per magneti — un clic ciascuno invece di mezz'ora ciascuno.

Gli schizzi ne fanno parte: forme di base e disegno libero con vincoli — estrusi, tascati, rivoluzionati o condotti lungo un arco, e ogni quota può essere un parametro di progetto.

Cosa non è: non è uno slicer — il file di stampa continua a venire dallo slicer, Solidon cerca e valuta soltanto. Nessun cloud — nessun account, nessuna telemetria. Di propria iniziativa Solidon si fa vivo solo all'avvio, per chiedere se esiste una versione più recente — in questo non comunica altro che il proprio numero di versione, e questo si può disattivare nelle impostazioni.

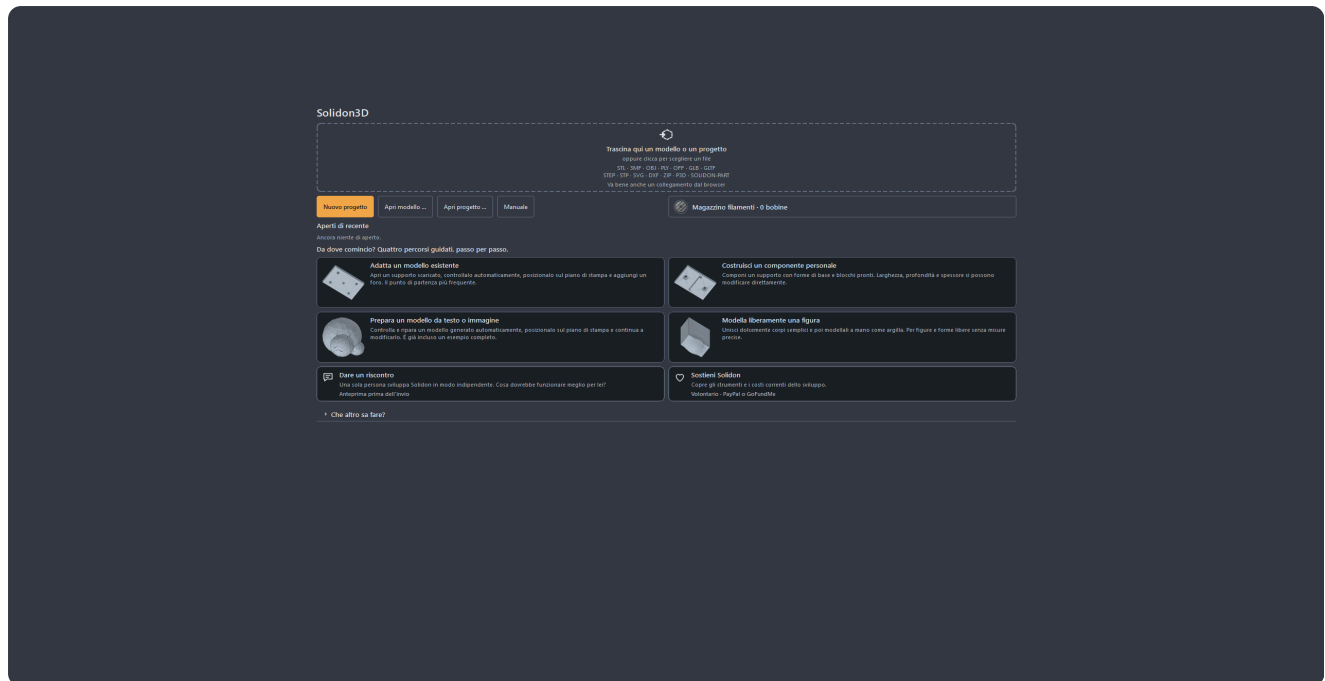
Senza rete, senza account e senza modello linguistico resta usabile tutto tranne la chat.

I primi quindici minuti

Il primo giro completo, dal file scaricato al file di stampa.

Chi non ha mai lavorato con un programma di progettazione comincia qui. Un modello scaricato riceve un buco e poi viene stampato — il caso più frequente di tutti, in otto passi.

1. Al primo avvio rispondere a due domande. Lingua e stampante. Nel magazzino filamenti si possono rilevare di proposito, come bobine proprie, i filamenti caricati nello slicer, con tipo e colore. Se la vostra stampante non c'è, ne va bene una simile — le misure si possono cambiare dopo. Va bene anche *Configura più tardi*, e allora valgono i valori predefiniti. Entrambe le cose si cambiano nelle impostazioni; la lingua lì agisce subito, le altre vostre immissioni restano, e *Annulla* ripristina la precedente.



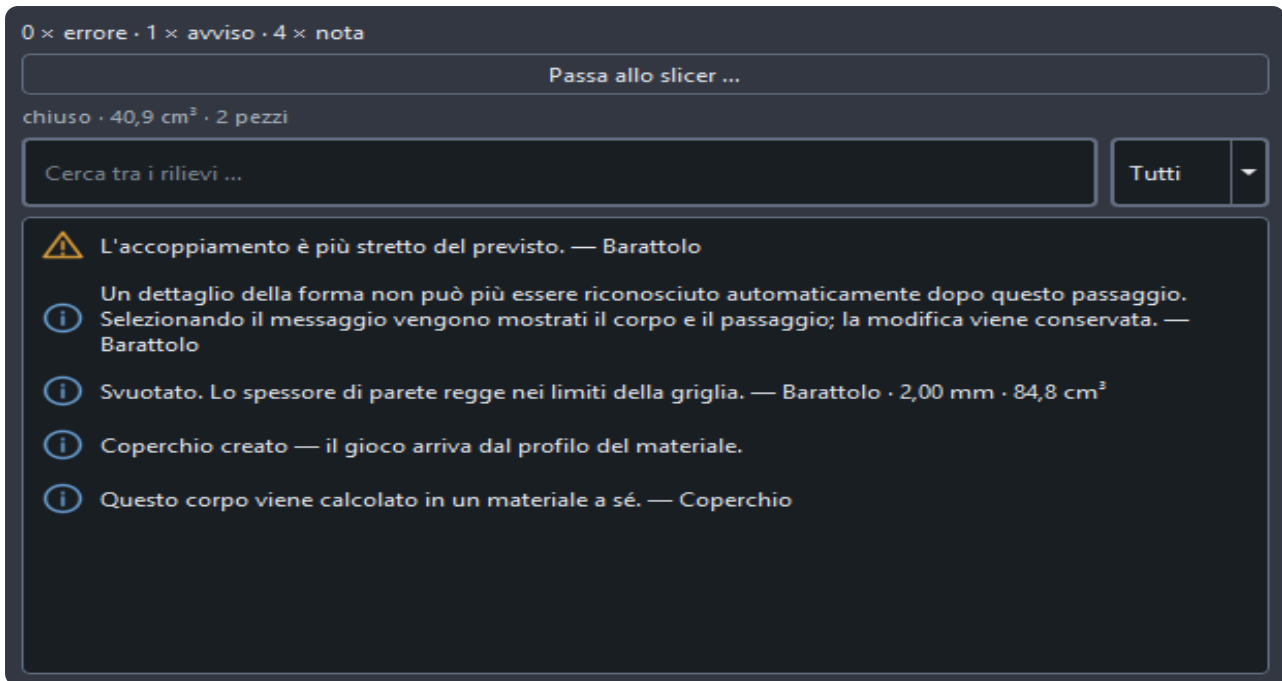
Nessuna schermata iniziale vuota — c'è sempre qualcosa da cui partire.

2. Trascinare un file sulla finestra. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB o GLTF e STEP o STP; inoltre SVG e DXF per disegni da estrarre. Se nel file non è annotata un'unità — in STL mai —, Solidon chiede invece di indovinare. Nel dubbio millimetri: quasi tutto in rete è in millimetri.

I file grandi vengono letti in sottofondo: da circa otto megabyte in su, nell'immagine sta un indicatore di caricamento con « Lettura del modello », e la finestra resta utilizzabile. Quelli più piccoli a quel punto sono caricati da un pezzo.

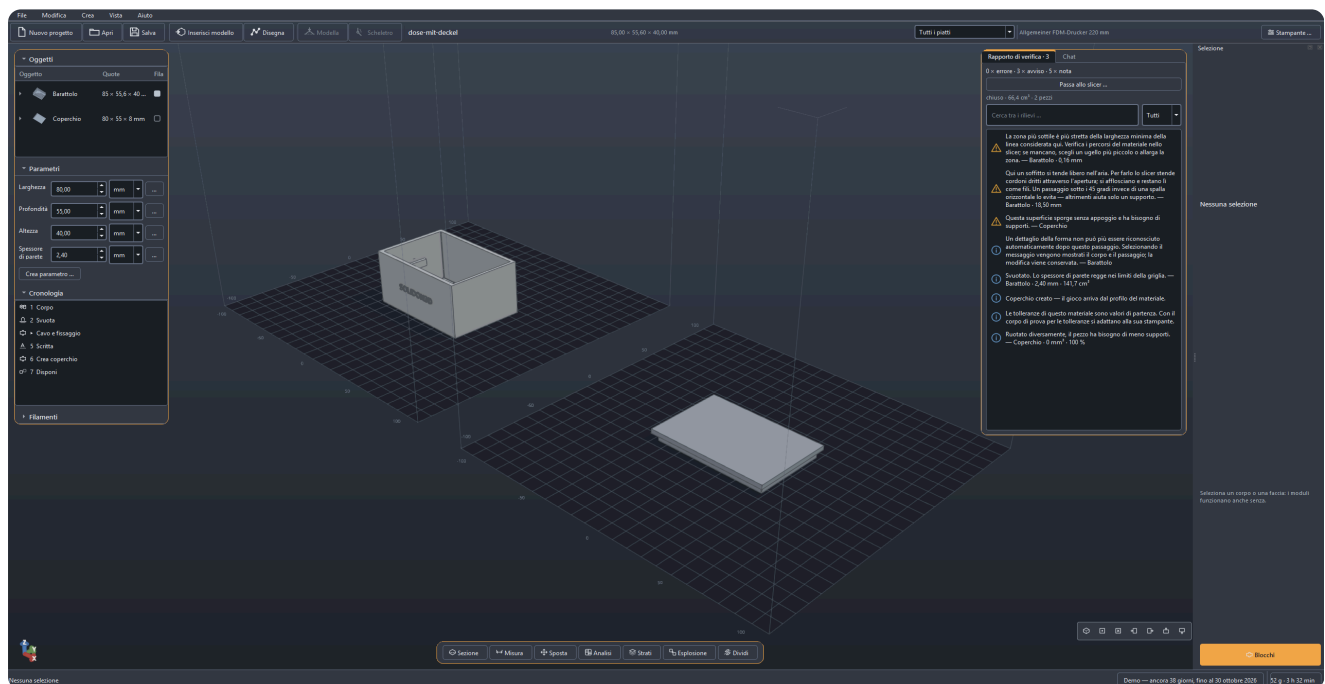
Se il file non è ancora sul disco, va bene anche il suo indirizzo: trascinare il link di download dal browser sulla finestra, oppure *File* → *Modello dalla rete* — il campo è già riempito con ciò che sta negli appunti. Chi prende l'indirizzo della pagina del modello invece di quello del file se lo sente dire.

3. Guardare nel rapporto. A destra sta ciò che nel modello non va. Buchi, facce doppie, triangoli al contrario — nei modelli scaricati è la regola, non l'eccezione. I rilievi più frequenti portano un pulsante che li risolve; dove non c'è, il rapporto dice almeno che cosa il rilievo significa.



Un rilievo non si ferma mai alla constatazione.

4. Riparare. Per lo più basta l'azione proposta nel rapporto. Il modello resta ciò che era — la riparazione è un passo nella cronologia e si può ritirare.



5. Selezionare la faccia in cui deve andare il buco. Due clic, e di proposito: il primo seleziona il **pezzo intero**, il secondo il punto dentro di esso — una faccia, un foro. Così si arriva anche al pezzo stesso, per spostarlo o ruotarlo; **Esc** torna indietro di un livello. Appena la faccia è selezionata, a destra nella finestra della selezione stanno le azioni che le si adattano — davanti *Pratica un foro*.

Il clic destro non esegue operazioni. Mostra ciò che esiste solo lì: il passo da cui viene il punto, il disegno su questa faccia e il nascondere il corpo.

6. Inserire il diametro e applicare. Posizione e direzione ci sono già, perché la faccia era selezionata. Se la vite deve avere ancora gioco per allinearsi, la casella *Asola* aggiunge lunghezza e direzione, e l'anteprima mostra entrambe. Tutto il resto — tolleranza, risoluzione — sta dietro *Altre impostazioni* e di regola resta intatto.

Esegui un foro tondo o un'asola, se vuoi allargarti della tolleranza del materiale.

Diametro	4,20 mm	Ø	fx
Posizione X	20,00 mm	fx	
Posizione Y	0,00 mm	fx	
Posizione Z	0,00 mm	fx	
Asola	☐		

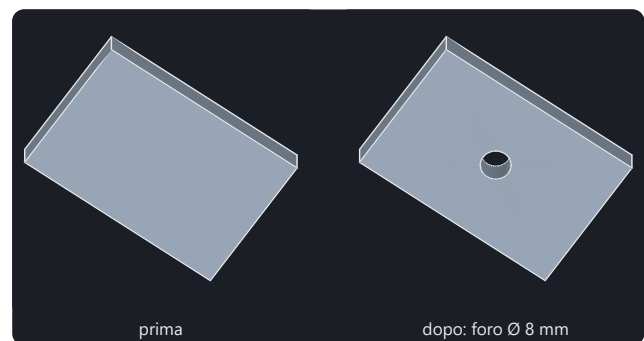
Profondità a gradini: un buon valore predefinito vale più di una buona possibilità di regolazione.

Il risultato: lo stesso corpo, un buco in più.

7. Se il buco è nel posto sbagliato, si sposta, non si rifora. Un doppio clic sul passo nella cronologia lo riapre. Cambiare la cifra, applicare, fatto. Vale ancora la settimana prossima.

8. Stampare. *File → Preparare la stampa*, poi *Affetta*: lo slicer calcola il file di stampa senza farsi vedere, e *Salva file di stampa* lo mette via. Chi preferisce continuare nello slicer prende *Apri nello slicer* — oppure *File → Esporta* per un 3MF senz'altro.

Il primo giro non ha bisogno di altro. Tutto il resto in questo manuale è un'estensione di questo.

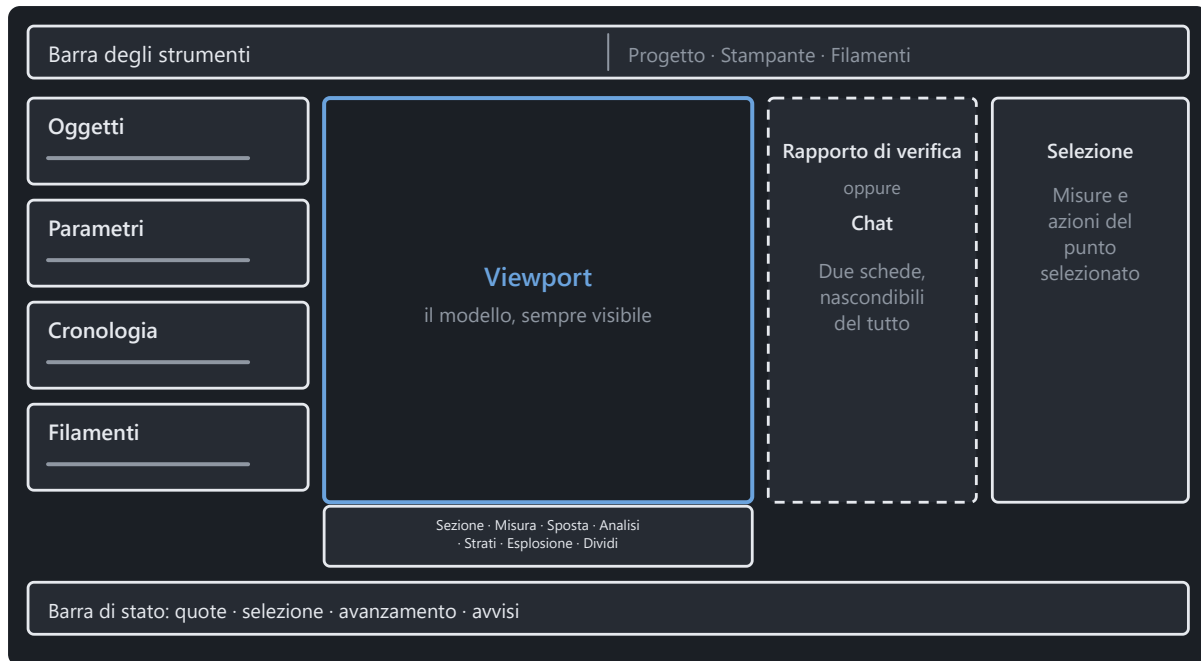


Entrambe le immagini le calcola la stessa operazione, che con una faccia selezionata sta a destra nella selezione.

La finestra

Quale area della finestra risponde a quale domanda.

Ogni area risponde a una domanda propria.



Quattro aree, nessuna modalità. La parte destra si può nascondere del tutto.

L'intestazione del progetto indica il nome del progetto, la stampante e i filamenti effettivamente usati. Un clic sulla stampante apre la sua selezione per questo progetto; se il progetto ha più piatti, accanto al nome della stampante sta il selettore dei piatti, che mette la vista su uno di essi. Materiali e colori diversi vengono assegnati ai singoli corpi o alle facce.

In alto la barra degli strumenti: Nuovo, Apri, Salva, *Inserisci modello*, *Disegna* — che ruota la vista perpendicolarmente al piano di disegno, il modello resta fermo e arretra trasparente —, più *Modella* e *Scheletro*, che hanno entrambi bisogno di un corpo selezionato e lo dicono prima che si faccia clic. Esc esce da ciascuno dei tre come da qualsiasi altro strumento. I pulsanti portano simbolo e nome affiancati, perché nessun segno debba essere indovinato.

Sotto il modello la riga degli strumenti: *Sezione*, *Misura*, *Sposta*, *Analisi*, *Strati*, *Esplosione*, *Dividi* — da sinistra a destra su Alt+1 fino ad Alt+7. La maggior parte guarda soltanto; *Sposta* e *Dividi* cambiano davvero il modello, ed entrambi lo fanno come passo nella cronologia.

A sinistra stanno Oggetti, Parametri, Cronologia e Filamenti uno sotto l'altro, ogni sezione richiudibile. L'albero degli oggetti mostra ciò che sta nella scena — e sotto ogni corpo ciò che il riconoscimento vi ha trovato; l'elenco dei parametri le misure con nome del progetto; la cronologia ogni passo che ha portato allo stato attuale. *Filamenti* sta chiuso: quali bobine stanno sullo scaffale lo si chiede una volta all'inizio e una volta prima di stampare.

Al centro il modello. Trascinare con il sinistro sposta la vista, fare clic con il sinistro seleziona — chi muove il mouse sposta, chi tocca soltanto seleziona. Se un corpo è selezionato e premete il sinistro su di esso, muovete il corpo; accanto, la vista. Trascinare con il destro ruota attorno al centro della vista, la rotellina premuta inclina in su e in giù, e lo scorrimento zooma verso il punto in cui sta il puntatore.

E la tastiera vola. W e S vanno avanti e indietro, A e D di lato, Q ed E inclinano come la rotellina premuta. Tenete premuto il tasto — la vista vola in modo uniforme finché resta premuto; chi tiene A e D insieme sta fermo, perché le direzioni si annullano. La differenza dallo zoom: quello arriva fin davanti al pezzo, il volo lo attraversa. I tasti arrivano solo quando la vista ha il fuoco — basta un clic dentro; chi viene da un campo di immissione e preme subito W scrive una W. Se la vista perde il fuoco, il volo si ferma.

Se siete abituati ad altro, cambiate. Nelle impostazioni ci sono altre quattro assegnazioni, che imitano Cura, Bambu Studio, Orca e PrusaSlicer, il CAD e Blender; lì il tasto sinistro seleziona di nuovo, e la tastiera non vola. Un mouse 3D (SpaceMouse) guida la stessa camera quando Solidon riesce ad aprire il dispositivo: il cappuccio è il pezzo — spingere lo sposta, ruotare lo ruota, tirare verso di sé lo avvicina, e un tasto del dispositivo inquadra tutto. Velocità e direzione stanno nelle impostazioni non appena un dispositivo è stato visto.

Home rimette a posto la camera. *Adatta alla vista* inquadra il corpo che avete selezionato — e senza selezione l'intera scena.

Accanto due schede: *Rapporto di verifica* e *Chat* — mai entrambe una accanto all'altra, perché nessuno legge le due insieme. Se sorge un avviso, la vista salta da sé al rapporto. Questo raccoglie i messaggi uguali in una riga, con il numero tra parentesi davanti; un clic su di essa seleziona tutti i pezzi interessati, e un'azione chiede per quali di essi debba valere. Disegnando si aggiunge una scheda per i vincoli dello schizzo, nell'introduzione una per la visita guidata. Un tasto nasconde l'intera colonna, e allora il modello è a schermo intero.

Tutta a destra sta la finestra della selezione, per l'intera altezza, non appena avete selezionato qualcosa: in alto le misure di ciò su cui avete fatto clic, sotto le azioni relative. Davanti stanno quelle che si adattano alla selezione: con due corpi *Unisci*, *Sottrai* e *Intersezione*, con uno solo *Pratica un foro*, *Svuota* e *Dividere*, su un foro selezionato *Svasa* e *Chiudi un foro* — *Modifica foro* e *Allunga in asola* stanno già sopra come campi con i valori misurati. Tutte le altre stanno sotto, in gruppi che si possono richiudere, e un campo di ricerca trova ciascuna per nome. Il pulsante *Blocchi* in fondo — nel colore d'accento, perché salti all'occhio — apre il catalogo. La finestra si può staccare e mettere altrove, e *Vista* → *Selezione* la nasconde. Che cosa vi sta dentro lo dice il capitolo sulle caratteristiche.

Per questo non c'è un menu per la selezione. Ciò che vale per un corpo o una caratteristica selezionati sta a destra e in nessun altro posto; la barra dei menu conserva ciò che funziona senza selezione — File, Modifica, Crea, Vista, Aiuto. Le scorciatoie da tastiera valgono ancora, e la palette dei comandi trova ogni azione come prima.

In basso la barra di stato: misure di ciò che è selezionato, avanzamento di un calcolo in corso, avvisi aperti.

Non ci sono modalità operative. Nessun passaggio tra « modificare » e « costruire », nessun banco di lavoro — c'è uno stato, ed è la scena.

Se cerchi qualcosa, apri la palette dei comandi. Trova ogni operazione per nome e mostra la scorciatoia da tastiera subito accanto. Così le scorciatoie si imparano di passaggio, invece di impararle a memoria.

Guardare prima di stampare

Cosa segnala il rapporto di verifica, cosa mostrano le mappe di analisi, e quando conviene guardare.

Un modello sullo schermo ha quasi sempre un bell'aspetto. Se si possa stampare si decide altrove — nello spessore di parete nel punto più sottile, nello sbalzo oltre il limite, nell'isola che comincia nel vuoto. Cinque strumenti nella riga sotto la vista rispondono a questo, e nessuno di essi cambia qualcosa nel modello.

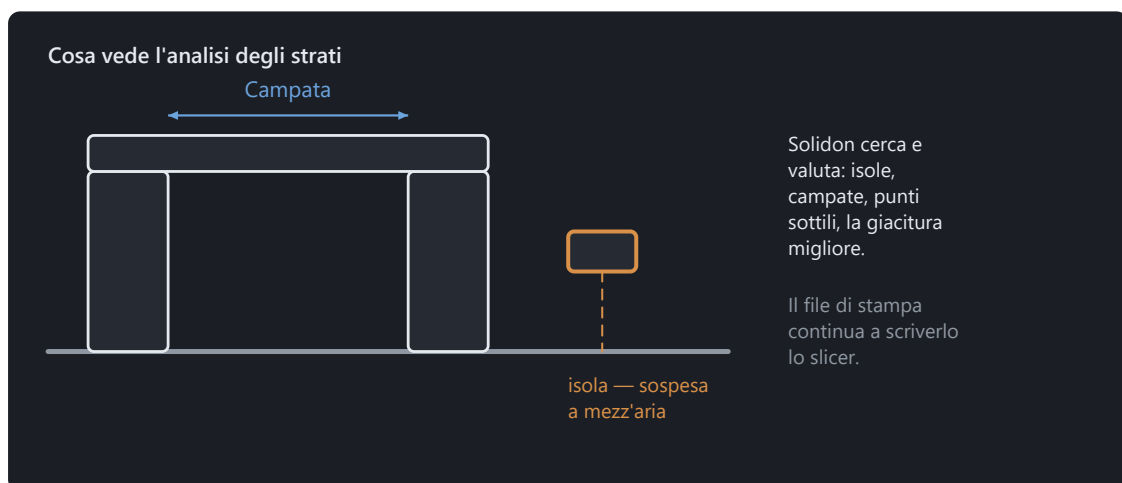
Misura (riga degli strumenti, *Misura*) fissa due punti e mostra la distanza. Il puntatore si aggancia a spigoli e angoli, quindi non bisogna centrare, basta avvicinarsi. Finché si misura, la vista si mostra senza prospettiva, come un disegno — in prospettiva si punta di lato, tanto più quanto il tratto è lontano dal centro dell'immagine —, e

dopo torna com'era. Per lo **spessore di parete** basta un clic su una faccia: Solidon manda un raggio verso l'interno e misura dove riesce. Un tratto misurato resta come **quota** finché non lo togliete — così tre misure si confrontano una accanto all'altra invece di tenerle a mente.

La sezione (*Sezione*) mette un piano attraverso il modello e mostra ciò che sta dietro. La faccia di taglio viene rappresentata chiusa, non come buco aperto — una cavità si riconosce così come cavità e non come errore di visualizzazione. Il piano si fa scorrere con il cursore.

Le mappe di analisi (*Analisi*) colorano il modello secondo un numero. Ce ne sono sette: **Spessore di parete**, **Sbalzo**, **Fabbisogno di supporti** e **Curvatura** rispondono alla domanda sulla stampabilità. **Difetti della mesh** mostra spigoli aperti, punti in cui si incontrano più di due facce e facce che si compenetrano — lì sta quasi sempre la causa quando un collegamento fallisce. **Caratteristiche** colora ciò che il riconoscimento ha fatto del corpo: quale faccia vale come foro, quale come tasca. **Accoppiamenti** mostra quali facce partecipano a un accoppiamento e quale di esse lo viola. La legenda indica sempre l'intervallo dei numeri e la provenienza dei valori — una mappa senza scala è un bel quadretto. Un clic su un avviso nel rapporto porta la camera sul punto.

L'anteprima degli strati (*Strati*) mostra il modello come si scompone in strati. Con un solo corpo comincia subito; con più corpi scegliete prima quello che volete esaminare. Il cursore lo attraversa. Accanto stanno numero dello strato e totale, altezza Z, area della sezione, numero delle isole e area in sbalzo. La legenda distingue contorno, isola e sbalzo oltre che per il colore. Ciò che vedete è l'analisi a strati propria di Solidon e **non** ciò che lo slicer calcolerà dopo. I due mondi di numeri restano indicati separatamente, perché nessuno prenda una stima per una misura.



L'analisi avviene qui, lo slicing continua a farlo lo slicer.

La vista esplosa (*Esplosione*) allontana più corpi l'uno dall'altro, perché si veda che cosa si incastra in che cosa. Sposta solo la visualizzazione — la pila e l'esportazione restano intatte.

Anche l'ombra sotto il modello dice qualcosa. Cade per ogni pezzo separatamente, non per il corpo intero — un pezzo che nel calcolo si è sfaldato in più pezzi proietta perciò più ombre prima che lo si veda nella mesh stessa.

Nessuno di questi strumenti genera un'operazione. Sono occhiali, non uno strumento: con essi non si può rompere nulla, e un annulla qui non ha niente da ritirare.

Che cosa riconosce Solidon in un modello

Che cosa riconosce Solidon in un modello caricato e che cosa rende possibile un clic su di esso.

Un file STL contiene triangoli e nient'altro. Nessun foro, nessun raggio, nessuna misura: chi apre un modello scaricato ha davanti un guscio di diecimila facce, e quel guscio non sa nulla del foro che qualcuno ha progettato a suo tempo.

Solidon lo rilegge. Dopo il caricamento un riconoscimento percorre il corpo e adatta forme alle sue facce: cilindri, coni, sfere, anelli, arrotondamenti. Ciò che combacia diventa una **caratteristica**, con centro, asse, misura e un'identità che resta. Da lì in poi il foro è di nuovo un foro e non più un anello di triangoli.

Tredici tipi, e il nome dice da che parte va:

- **Foro** — un cilindro che entra. Sono numerati: « Foro 1 », « Foro 2 ».
- **Asola** — due estremità tonde e due fianchi diritti. Compare come una cosa sola e non come due raccordi; larghezza e lunghezza sono indicate insieme a lei.
- **Motivo** — molte celle uguali su una faccia: nido d'ape, zigrinatura, nervatura, onda, fossetta, Voronoi o rumore, come li disegna *Applica texture*. Un portautensili a nido d'ape con 196 celle è un elemento con spaziatura, larghezza cella e profondità, non 1 200 facce. *Modifica elemento* ridisegna spaziatura, larghezza cella e profondità, *Rimuovi elemento* riempie le celle.
- **Perno** — un cilindro che sporge.
- **Svasatura o rastremazione** — un cono, verso l'interno o verso l'esterno.
- **Sede o cupola** — una faccia sferica.
- **Gola o cordone** — un anello che gira attorno.
- **Raccordo concavo o raccordo** — uno spigolo arrotondato.
- **Filettatura interna o filettatura esterna**.
- **Sacca d'aria** — una cavità in mezzo al materiale, senza via d'uscita. Stampando ci resta aria dentro; se sia voluta — per esempio un alloggiamento per un magnete annegato — o un resto dimenticato lo sa solo chi ha disegnato il pezzo.
- **Spigolo aperto** — non una parte del corpo, ma un buco nella mesh. Sta nella stessa lista perché si trova nello stesso posto e chiede una riparazione.
- **Faccia** — chiamata secondo la direzione in cui guarda: « Lato superiore », « Fronte », « Lato destro ». Una parete rivolta verso l'interno si chiama « Lato superiore interno », altrimenti l'interno di una scatola si chiamerebbe come il suo coperchio.
- **Faccia curva** — un tratto curvo della superficie senza un piano proprio: l'arco di una D, il mantello di una o. Accetta un filamento proprio; forare, disegnare e scostare non si può su di essa, perché per quello serve un piano.

Dove ci sono due nomi decide la direzione: lo stesso arrotondamento è un raccordo concavo in uno spigolo interno e un raccordo su uno spigolo esterno. La lista sta nell'albero degli oggetti sotto il corpo, con quelle dello stesso tipo raccolte sotto un unico tetto.

Le forme troppo piccole non vengono elencate. Sotto il mezzo millimetro di diametro nulla vale come caratteristica: nessuna stampante sa farlo più piccolo. Su un modello reale di un cliente ciò ha eliminato 296 voci su 1130, tra cui arrotondamenti con sette decimillesimi di millimetro di raggio. Quelle non sono caratteristiche, quella è la risoluzione della mesh di triangoli, e un elenco fatto per un quarto di questo non è un elenco ma rumore.

E su una superficie prevalentemente curva quattro tipi vengono tralasciati. Una faccia curva localmente combacia sempre con una sfera; un pezzo scansionato o una figura porterebbe così centinaia di cupole e sedi che non designano nulla. Sfere, anelli, coni e raccordi restano fuori, fori, perni e facce piane restano dentro — e il rapporto lo dice. Nomina ciò che è stato misurato, non da dove viene il pezzo: anche un supporto progettato con un arco slanciato rientra nel caso.

La finestra della selezione

Chi fa clic su qualcosa — nell'immagine o nell'albero degli oggetti — ne trova le misure nella finestra *Selezione*. Sta tutta a destra e per l'intera altezza: non come scheda sotto il rapporto, ma come finestra propria accanto. La si può anche staccare e mettere altrove, e *Vista* → *Selezione* la nasconde del tutto. Segue la selezione e si svuota quando non ce n'è nessuna.

Un posto, una risposta. Fino alla versione 0.3.5 le azioni per la selezione stavano in una scheda propria sopra la vista e le misure qui: su una svasatura selezionata trovavate le stesse tre azioni due volte, una volta come pulsanti e una volta come campi. Ora stanno insieme: in alto le misure, sotto le azioni.

In alto sta ciò che è stato misurato: « Foro 1 · Ø 5,19 mm », e per un foro una riga che dice di quale misura normalizzata si tratta: 5,19 mm è il foro di passaggio per M5. Sotto stanno le azioni, ciascuna un gruppo di campi, e in fondo un unico pulsante *Applica*: esegue l'azione i cui campi avete toccato per ultimi, e quale sia sta scritto sopra di esso.

I campi stanno sui valori misurati. È tutta qui l'idea: una cifra cambiata è l'operazione. Chi vuole il foro due millimetri più a destra cambia l'unica cifra che ha in mente e lascia stare le altre. Un valore proposto che non fosse quello misurato cambierebbe al primo clic qualcosa che nessuno voleva cambiare.

Una cifra cambiata si mostra prima di valere. L'immagine mostra l'anteprima appena la digitazione si ferma un attimo; solo *Applica* ne fa un passo nella cronologia.

Chi preferisce indicare a digitare prende il pulsante sopra. *Imposta nella vista* sta sopra *Applica* appena l'azione ha un posto su una faccia. Il foro riceve allora nell'immagine una maniglia per spostare e ruotare, pulsanti per allungare e linee di quota verso gli spigoli e verso il centro della faccia; ogni misura si può anche digitare lì. Un'asola allungata mostra intanto la sua lunghezza e conserva la sua forma quando la spostate con la maniglia. Solo *Applica* a destra ne fa un passo; *Annulla* sotto oppure *Esc* scarta ciò che aspetta nell'immagine.

Un campo di coordinata vuoto significa: il foro resta dov'è. In *Modifica foro* e *Allunga in asola*, X, Y e Z stanno su « come misurato » finché volete cambiare solo la misura. Una cifra inserita è un posto nuovo — anche lo zero. Così un foro arriva esattamente al centro del pezzo.

Le azioni sono sei, e quale di esse compare dipende dal tipo:

- *Sposta elemento* — il nuovo centro come X, Y, Z.
- *Modifica foro* oppure *Modifica elemento* — il nuovo diametro. In un foro si tiene conto della tolleranza del materiale; in un'asola è la larghezza, e le estremità crescono con essa.
- *Allunga in asola* — lunghezza e direzione. Su un foro tondo la lunghezza mostra il doppio del suo diametro: un'asola in cui la vite si può spostare di un diametro. Su un'asola stanno la sua lunghezza misurata e la sua direzione — più lunga si può, più corta no, e la direzione resta dov'era finché non la cambiate. La tolleranza del materiale allarga l'asola per tutta la lunghezza; la corsa che la vite ha dentro resta quella inserita.
- *Ruota elemento* — asse e angolo.
- *Duplica elemento* — lo stesso foro una seconda volta, altrove.
- *Rimuovi elemento* — senza campo; basta *Applica*.

Foro e asola le sanno fare tutte e sei. Un perno tutto tranne l'allungamento — è materiale e non un buco. Una faccia sferica tutto tranne rotazione e allungamento: non ha un orientamento che si possa ruotare, né un asse lungo cui un buco si allungherebbe. Un cono, allo stesso modo, tutto tranne l'allungamento, finché sta per conto suo; se sta come svasatura sopra un foro non si può spostare, e il perché sta più sotto. Un raccordo lascia cambiare il suo raggio e si lascia togliere del tutto — anche in un modello importato. Una sacca d'aria si può spostare e rimuovere; rimossa, viene riempita di materiale. Faccia, faccia curva, spigolo aperto, anello e filettatura nessuna.

Ciò che non funziona compare come frase e non come campo in grigio. Su un anello si legge: « Una singola superficie ad anello non può essere modificata direttamente. Per cambiarne la posizione, sposta l'intero corpo. Per creare una nuova gola o un cordone, puoi usare un anello come strumento. » Questo pone fine alla ricerca. Un vuoto lascerebbe aperto se l'azione manchi o sia stata dimenticata.

Dove più caratteristiche dello stesso tipo stanno sullo stesso corpo, ogni azione porta una casella « Applica a tutte e 4 le simili ». Allargare in una volta i quattro fori di una fila è un solo gesto, e tale diventa: nasce **una** transazione, e un solo Ctrl+Z le ritira tutte insieme. La casella compare solo dove ci sono sorelle: « Applica a tutte e 1 » sarebbe una domanda senza differenza.

Su una faccia compare il catalogo al posto di sei rifiuti. Nessuna delle azioni sulle caratteristiche vale per una faccia; i blocchi adatti, invece, si posano su una faccia. Il pulsante *Inserisci un blocco ...* apre lo stesso catalogo della strada attraverso l'albero degli oggetti.

Uno spigolo è la terza cosa che un clic può centrare. Il primo clic seleziona il corpo, il secondo lo spigolo — lo stesso livello di una caratteristica. A destra stanno allora *Raccorda*, *Applica uno smusso* e *Aggiungi cordone* con una misura ciascuno: inserire il raggio o la larghezza, applicare. Funziona su un modello importato come su uno disegnato da voi; sulla mesh l'arrotondamento è fatto di tratti dritti, più fini di quanto un ugello risolva. Chi intende tutti gli spigoli verticali sceglie il gruppo nella finestra invece di ogni spigolo singolarmente. Lo stesso vale per *Scosta la faccia* e *Applica l'angolo di sformo*: entrambi lavorano sulla mesh importata.

Con due caratteristiche selezionate compare la loro distanza: il tratto da centro a centro e le tre distanze per asse separatamente — « Distanza 30,00 mm · in X 0,00 · in Y 30,00 · in Z 0,00 ». La prima cifra risponde se la chiave ci passa in mezzo, le altre tre di quanto va spostata la dima. È un'informazione e non un'azione: nessun pulsante sotto, nessun passo nella cronologia. Con tre selezionate la finestra resta com'era, perché allora non c'è un tratto, ma tre.

Che cos'altro si può fare con una caratteristica

Canc colpisce la caratteristica, non il corpo. Se è selezionato un foro, il tasto toglie il foro e lascia il pezzo in piedi. Senza caratteristica selezionata cancella l'oggetto, come sempre.

La maniglia di spostamento si posa sulla caratteristica selezionata. Chi fa clic su un foro e prende *Sposta* trova le frecce al foro e non al centro del pezzo — in un foro alla sua imboccatura, perché a metà profondità la maniglia restava conficcata nel materiale. Un trascinamento lì diventa *Sposta elemento* oppure *Ruota elemento*, non uno spostamento dell'intero pezzo. Lì non c'è cubo di scala: un foro cresce per il suo diametro, non per un parallelepipedo di ingombro. La barra di stato dice per ogni maniglia che cosa sta per muovere.

Durante il trascinamento si vede dove si va. Un cilindro con il diametro e la profondità del foro si sposta insieme; uno più pallido resta al punto di partenza finché si trascina. Il corpo stesso cambia solo al rilascio.

Spostare è un passo, non due. La caratteristica viene chiusa nel punto vecchio e creata in quello nuovo, e l'identità viaggia con essa. Un accoppiamento che punta a quel foro mantiene il suo riferimento. Nella duplicazione è il contrario: la copia riceve un'identità propria, l'originale resta intatto e l'accoppiamento non se ne accorge.

Per strada si possono incontrare tre avvisi, e tutti e tre sono utili. Un foro passante che dopo lo spostamento non passa più lo dice. Un'asola che a un'estremità sporge oltre lo spigolo lo dice anch'essa — anche se il suo centro sta ben dentro il materiale. E una svasatura sopra un foro non si può spostare da sola, che il foro passi o no: lì la svasatura non è una cavità a sé, ma prosegue nel foro, e spostata se lo trascinerrebbe dietro. Il messaggio ne dice il motivo e la via d'uscita: scegliere la caratteristica al centro, oppure chiudere il foro e rifare entrambi — *Svasa* è un'operazione a sé.

Le caratteristiche sono anche una mappa di analisi. Lo strumento *Analisi*, sotto la vista, porta una mappa *Caratteristiche*: colora il corpo secondo ciò che il riconoscimento ne ha fatto, ed è la via più rapida per vedere se ha trovato il punto che si ha in mente, prima di farci clic sopra.

Modifica insieme il foro e il suo imbocco. Seleziona il foro e apri *Modifica foro*. Con *Includi svasatura e gradini*, i diametri cambiano insieme; larghezza di invito, angolo di svasatura e profondità dei gradini restano invariati. *Solo diametro del foro* mantiene le dimensioni esterne e la posizione della svasatura e dei gradini esistenti. Controlla l'anteprima e fai clic su *Applica*. Un **Ctrl+Z** annulla la modifica.

Riconosci le caratteristiche in un punto preciso. Se manca una caratteristica in una mesh grande, fai clic destro sulla superficie visibile e scegli *Riconosci elementi qui*. Se necessario, aumenta il raggio fino a comprendere la caratteristica completa. Selezionala nell'elenco e apri l'azione adatta con *Modifica caratteristica* Dopo l'anteprima, Solidon applica insieme riconoscimento e modifica; un **Ctrl+Z** annulla entrambi. *Applica solo caratteristiche* salva soltanto il riconoscimento; *Annulla* scarta l'anteprima.

Spostare e colorare

Spostare, ruotare e disporre gli oggetti — e assegnare facce a un filamento.

Due vie cambiano davvero il modello e non solo l'immagine: *Sposta* dalla riga degli strumenti sotto la vista e **Colora** dalle azioni a destra sul corpo o sulla faccia selezionati. Entrambe mantengono la promessa della cronologia — ogni trascinamento e ogni assegnazione è un passo a sé, che Ctrl+Z ritira uno per uno.

Sposta mostra la maniglia nell'immagine: tre frecce per spostare, tre anelli per ruotare, un cubo per scalare in modo uniforme — contrassegnati X, Y, Z e S.

Si muove ciò che è selezionato. Se è selezionato il pezzo, la maniglia muove il pezzo. Se dentro è selezionato un foro, sta sul foro e muove il foro — il pezzo resta fermo. La barra di stato dice per ogni maniglia che cosa sta per muovere; che cos'altro sia diverso in una caratteristica sta nel capitolo *Che cosa riconosce Solidon in un modello*.

Chi preferisce digitare che trascinare, digita. Tre pulsanti nella barra scelgono di che si tratta — *Sposta*, *Ruota*, *Scala* —, e accanto stanno i numeri relativi: X, Y, Z in millimetri, un angolo in gradi, un fattore in percento o direttamente la misura finale. Invio nel campo applica; un pulsante per questo non c'è, perché nemmeno il trascinamento sulla maniglia ne ha uno. Se è selezionata una faccia, la barra offre solo *Sposta* — *Ruota* e *Scala* stanno in grigio e dicono nel suggerimento perché.

Al rilascio il trascinamento sta nella cronologia come *Sposta*, *Ruota* oppure *Scala*, con numeri che lì si possono cambiare in seguito come ogni altro.

Durante il trascinamento il numero sta sopra l'immagine. Chi lo vuole preciso lo digita: la prima cifra prende in mano il trascinamento, Invio applica esattamente il valore digitato — senza aggancio, perché chi digita lo intende esatto —, ed Esc scarta il trascinamento del tutto.

E si vede dove si sta andando. L'ombra segue nello spostamento; chi solleva un pezzo la vede scappare di lato — è l'unica informazione sull'altezza che un'immagine senza prospettiva possa dare.

Oltre il bordo del piano con la maniglia non va nessuno. Se spingete un corpo con la maniglia oltre la superficie di stampa, Solidon lo riporta su un posto libero — attorno agli altri corpi dello stesso piatto. Un valore digitato invece viene eseguito come lo inserite: chi dice 150 mm a destra intende 150 mm, e il rapporto dice dopo se il pezzo sta ancora sul piano.

L'aggancio alla griglia e l'aggancio angolare arrotondano ogni trascinamento al passo impostato. Entrambi stanno dietro il pulsante con la griglia, ed entrambi di fabbrica stanno a zero: un aggancio che nessuno ha impostato ingoierebbe altrimenti ogni piccolo trascinamento. Nella rotazione interviene invece una calamita — vicino a un multiplo di 45 gradi l'angolo scatta brevemente e continuando a tirare si libera di nuovo. Un arco nell'immagine cresce con la rotazione e si ferma allo scatto, perché lo scatto si veda e non lo si legga solo dal numero.

Se è selezionata una faccia, la maniglia siede sulla faccia. Un trascinamento su di essa scosta la faccia nella sua direzione, e le pareti vicine crescono con lei (*Scosta la faccia*) — dal blocco da 20 mm viene un blocco da 25 mm, non una cassa spostata. Ciò che si trascina di traverso alla faccia decade: una faccia conosce solo avanti e indietro. Funziona su un modello importato come su uno disegnato da voi, e si muove esattamente la faccia su cui avete fatto clic — su una scala gli altri gradini restano fermi.

Il cubo scala in modo uniforme — per una misura finale precisa c'è *Porta a misura*, per deformare per assi la finestra di *Scala*. E chi vuole accostare due pezzi non trascina al pixel, ma prende *Allinea alla caratteristica*: faccia su faccia, foro su foro.

Colora esiste due volte, e la differenza è la grandezza: *Assegna filamento* prende il corpo intero, *Filamento su una faccia* esattamente la faccia che si indica. Per una faccia la via più breve è farci clic — la voce sta allora a destra, e la finestra la conosce già. Una faccia curva, l'arco di una lettera per esempio, riceve il suo filamento per la stessa via.

Si sceglie un **filamento**, non un numero: con nome e colore, dal proprio magazzino filamenti o creato sul momento. In cima sta ciò che il corpo porta già — per lo più è quella la risposta. Nell'esportazione 3MF ne nasce il cambio di filamento per la stampante; una parte senza filamento proprio mantiene il colore del corpo.

Il **magazzino filamenti** lo aprite nella pagina iniziale o tramite *Modifica*. Ogni bobina ha la propria rimanenza, anche se due si chiamano allo stesso modo. Senza rimanenza nota sta scritto *Sconosciuto*. La scelta rapida presso i corpi selezionati assegna direttamente una bobina; su facce selezionate riguarda solo quelle facce. Le modifiche nel magazzino non sovrascrivono colori di progetto o valori di stampa salvati. Una bobina può portare fino a quattro colori: il primo è il suo colore nella vista, tutti arrivano in Bambu Studio, OrcaSlicer ed ElegooSlicer.

La cronologia vede entrambe esattamente come una voce di menu: le stesse operazioni, lo stesso annulla, la stessa possibilità di ripensarci.

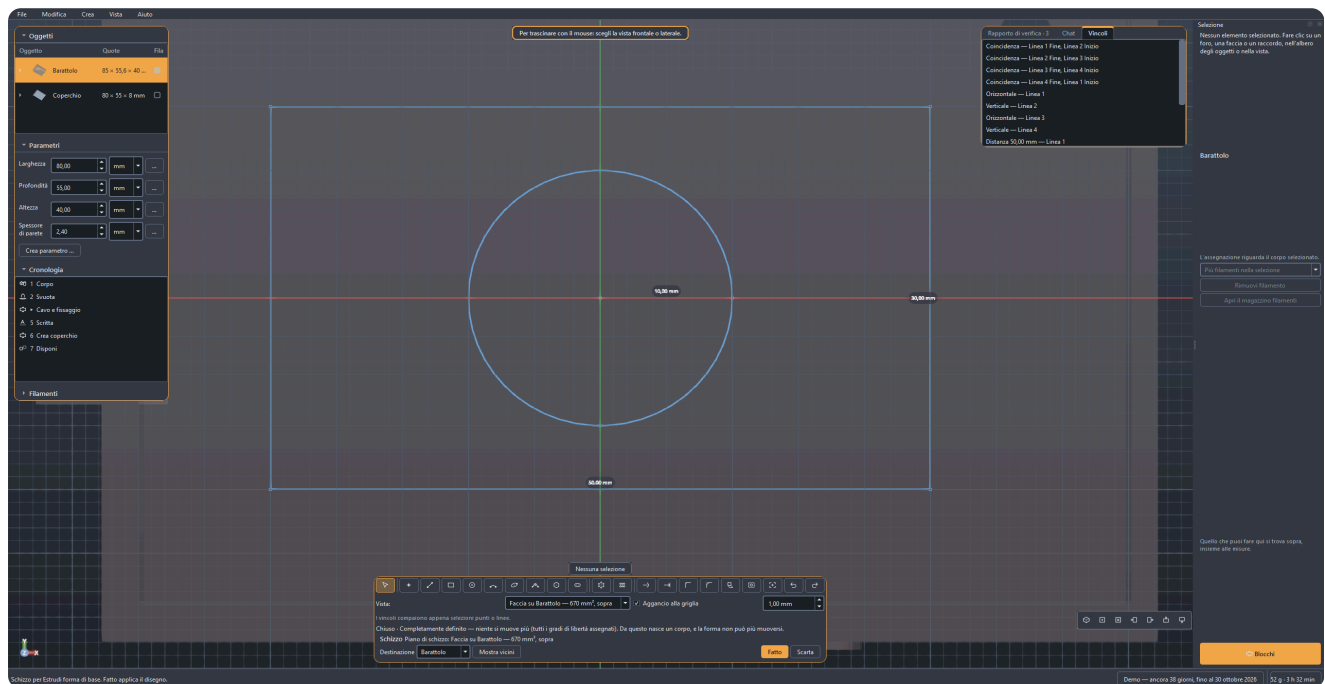
Rimuovi filamento ritira l'assegnazione per i corpi o le facce selezionati. Le altre facce mantengono il loro filamento. Con **Ctrl+Z** ripristinate l'intera assegnazione.

Disegna

Disegnare con vincoli: linee, archi, condizioni, e cosa ne nasce dopo.

Per il contorno che nessun corpo di base offre. Un blocco con un foro non ha bisogno di un disegno — una piastra di base con un incavo in cui entri un alimentatore, sì.

Si comincia in alto, nella barra degli strumenti. *Disegna* sta lì con il suo nome accanto al simbolo. Ruota la vista perpendicolarmente al piano di disegno: si disegna nel modello e non accanto. Che cosa ne nasca lo decidete alla fine — non prima. Esc ne esce di nuovo, come da qualsiasi altro strumento.



La vista resta la vista: il disegno ci sta dentro.

Prima il piano, poi la linea. *XY* sta disteso come il piano di stampa, *XZ* e *YZ* stanno in piedi. Se c'è un corpo nella scena, le sue facce piane stanno anch'esse nell'elenco — allora disegnate direttamente sulla faccia superiore di un pezzo. La frase accanto alla scelta dice come stanno gli strati di stampa rispetto a esso: su *XY* paralleli al disegno, sui piani in piedi di traverso — e di traverso significa che una linea orizzontale nell'immagine sarà poi una giuntura. Su una faccia su cui si è fatto clic decide la sua inclinazione, e la frase la nomina: distesa, di traverso o obliqua rispetto agli strati. Chi ha già la faccia sotto gli occhi non deve riconoscerla in questo elenco: clic destro su di essa nella finestra o nell'albero degli oggetti, *Disegna su questa faccia*, fatto.

Un piano tutto tuo. Sotto *Nuovo piano ...* nel campo dei piani nasce un piano spostato parallelamente a uno esistente, inclinato attorno a uno dei suoi assi o posato su tre punti. La distanza può essere un parametro del progetto; il piano appartiene allo schizzo e si muove con la sua faccia.

Gli strumenti e i loro tasti: linea **L**, cerchio **C**, arco **A**, punto **P**, curva **S**, poligono **V**, asola **G**, rifila **T**. Poligono, asola, cerchio fori e griglia di fori nascono ciascuno da due clic: centro e angolo per il poligono, i centri delle due estremità arrotondate per l'asola, centro e primo foro per il cerchio fori, primo foro e foro opposto per la griglia; il numero di angoli, la larghezza, il numero, le colonne, le righe e il diametro dei fori stanno accanto nella barra. Le cifre **1**, **2** e **3** passano direttamente tra *XY*, *XZ* e *YZ*. **Esc** torna alla selezione e interrompe un elemento iniziato. La linea prosegue come tratto — la fine è l'inizio della successiva. Una curva raccoglie finché non dite che è finita: doppio clic, Invio, oppure un altro clic sull'ultimo punto.

Tutte le forme nascono nell'immagine. Anche il rettangolo (**R**), il cerchio **fori** e la griglia di **fori** entrano come disegno con vincoli, non come mucchio di punti, e dopo si quotano come ciò che si è disegnato da sé; non c'è più un menu con misure fisse.

Guardare, selezionare, trascinare. Mouse e tastiera muovono la vista come nella finestra principale — ciò che sta scritto lì vale qui invariato. Chi ruota resta ruotato — la vista si mette perpendicolare al piano di disegno una volta all'ingresso e poi non più da sé. *Adatta alla vista* (**Home**) riporta tutto nell'immagine, e all'apertura è già successo: un disegno esistente riempie l'area, un foglio vuoto mostra l'intero volume di stampa. Con *Seleziona*, un trascinamento su un punto prende quel punto e lo sposta; il risolutore tira dietro ciò che vi è appeso. **Ctrl nel fare clic raccoglie**, e non è una finezza: *Parallelo* e *Perpendicolare* hanno bisogno di due linee, *Simmetrico* di due punti e un asse. L'ordine dei clic conta — « A parallela a B » non è « B parallela ad A ». **Un vincolo posto lo ritira un secondo clic sullo stesso pulsante**; resta premuto finché vale. Un clic destro su un punto mostra ciò che vi è appeso e lo toglie uno per uno. **Canc** cancella la selezione insieme ai vincoli che vi erano appesi; se invece lo sguardo è sull'elenco dei vincoli, **Canc** cancella la voce lì. E **Ctrl+Z** vale anche qui, per l'ultimo tratto sul foglio e non per l'ultimo passo nella cronologia.

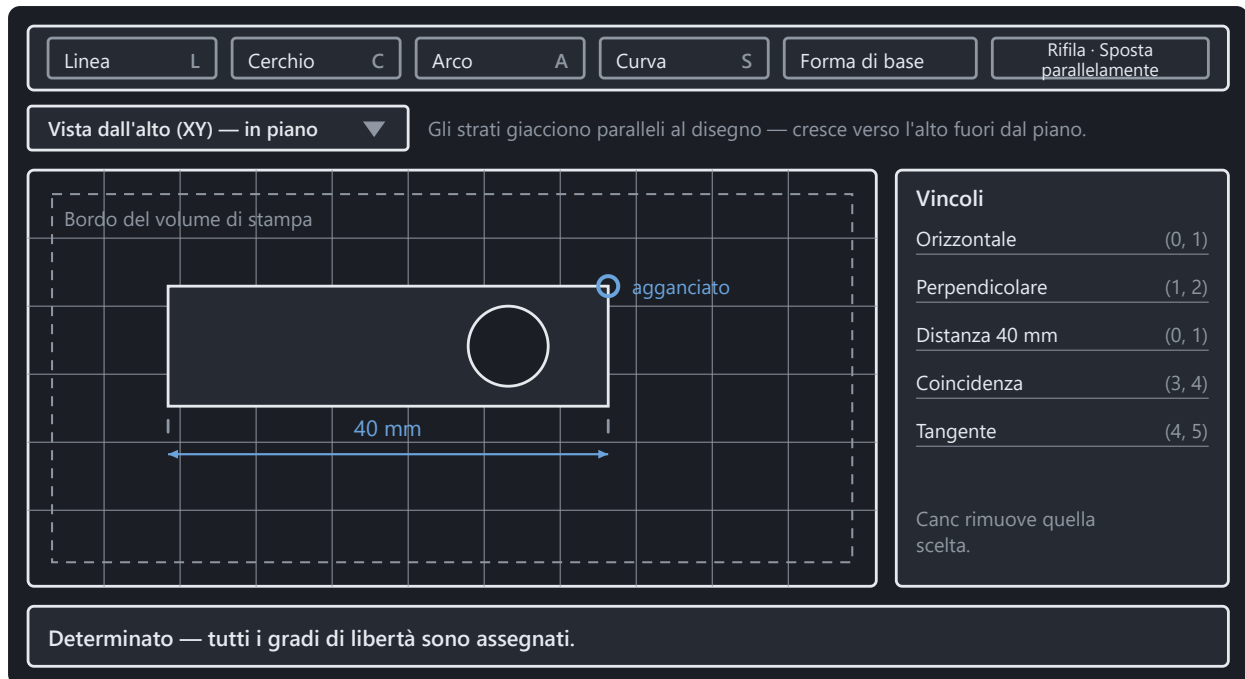
Un clic vicino a un punto esistente lo aggancia. È più di una comodità: i due punti ricevono una *Coincidenza* e restano insieme, anche se più tardi si muove qualcos'altro. Due punti che solo per caso hanno le stesse coordinate non lo fanno.

E dove non c'è un punto, aggancia la griglia. Le linee sullo sfondo seguono lo zoom: vanno nella sequenza 1, 2, 5 e diventano più rade appena starebbero più fitte di venti pixel — una griglia le cui linee si confondono non aiuta nessuno. Con *Aggancia alla griglia*, ogni clic cade sul passo che sta in quel momento nell'immagine, e precisamente sul **più vicino**; troncato, ogni punto starebbe spostato nella stessa direzione. I punti esistenti hanno la precedenza — dove ce n'è uno vicino vince lui, perché porta con sé una coincidenza e la griglia solo un numero tondo.

Il passo si può fissare. Digitatene uno e resta, per quanto zoomiate; per un pezzo pensato a passi di due millimetri è mezza costruzione. Girato tutto in basso, nel campo sta *Automatico*, e il passo segue di nuovo lo zoom.

Quotare mentre si disegna. Con linea e cerchio, dopo il primo clic si attiva un campo di misura, proprio al puntatore e non nella barra: digitare lunghezza o diametro, Invio — la direzione viene dal puntatore, la cifra dal campo, e resta come vincolo. Sul cerchio accanto al campo sta $\emptyset$ oppure **R**: un clic scambia diametro con raggio, e la scelta vale in ogni campo di cerchio dell'applicazione. In seguito lo stesso si fa con **D** su due punti selezionati, e lì può stare un'espressione: **@Larghezza/2** lega la misura a un parametro del progetto invece di ripeterla.

I vincoli tengono il disegno, non le coordinate. Selezionare qualcosa, poi il pulsante — oppure il tasto destro del mouse sul posto. Ce ne sono sedici: distanza, raggio, diametro, angolo, coincidenza, orizzontale, verticale, parallelo, perpendicolare, tangente, uguale, centro, concentrico, simmetrico, fisso e quota di riferimento, che misura senza tenere. Ciò che non si adatta alla selezione è in grigio. A destra stanno tutti in un elenco; chi passa sopra una voce vede illuminarsi i punti che tiene, e **Canc** la toglie.

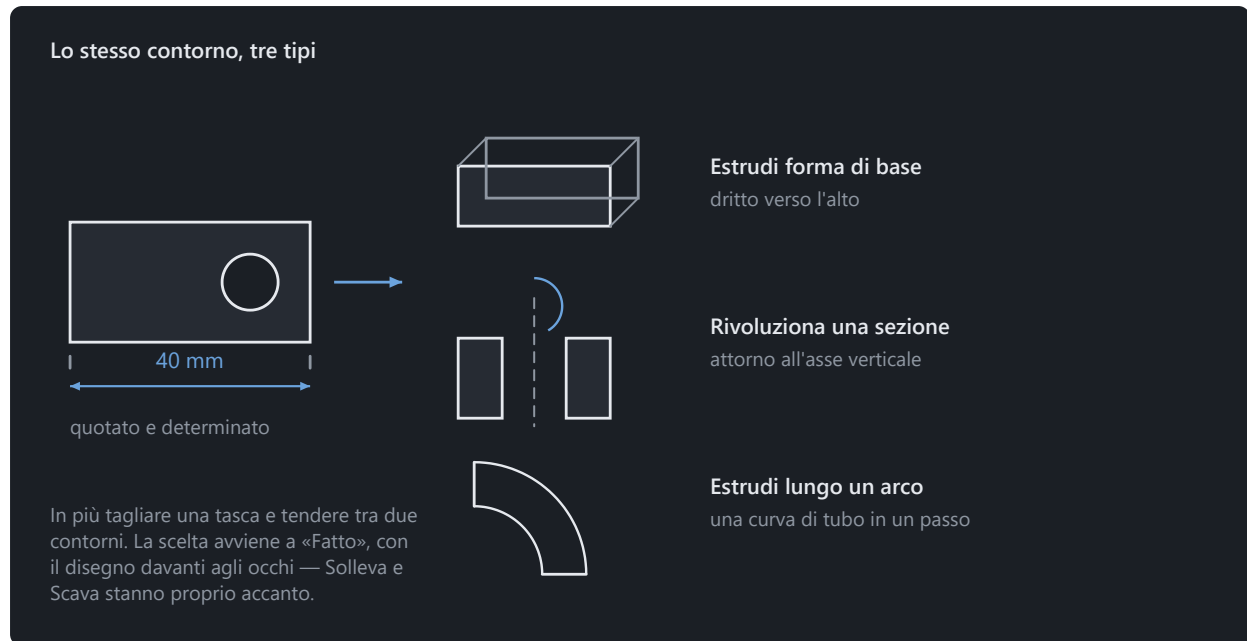


La barra di stato è la vera informazione: ciò che è ancora libero si sposterà al prossimo trascinamento.

In basso sta quanto è saldo il disegno. *Determinato* significa che ogni cifra è assegnata e nulla si muove più. « Mancano 4 quote e niente si muoverà più » significa che quattro cose non sono ancora fissate — lo schizzo funziona lo stesso, è solo ancora spostabile. Se due misure si contraddicono, Solidon dice quali, e l'ultima posizione valida resta: un vincolo impossibile non distrugge ciò che si è disegnato.

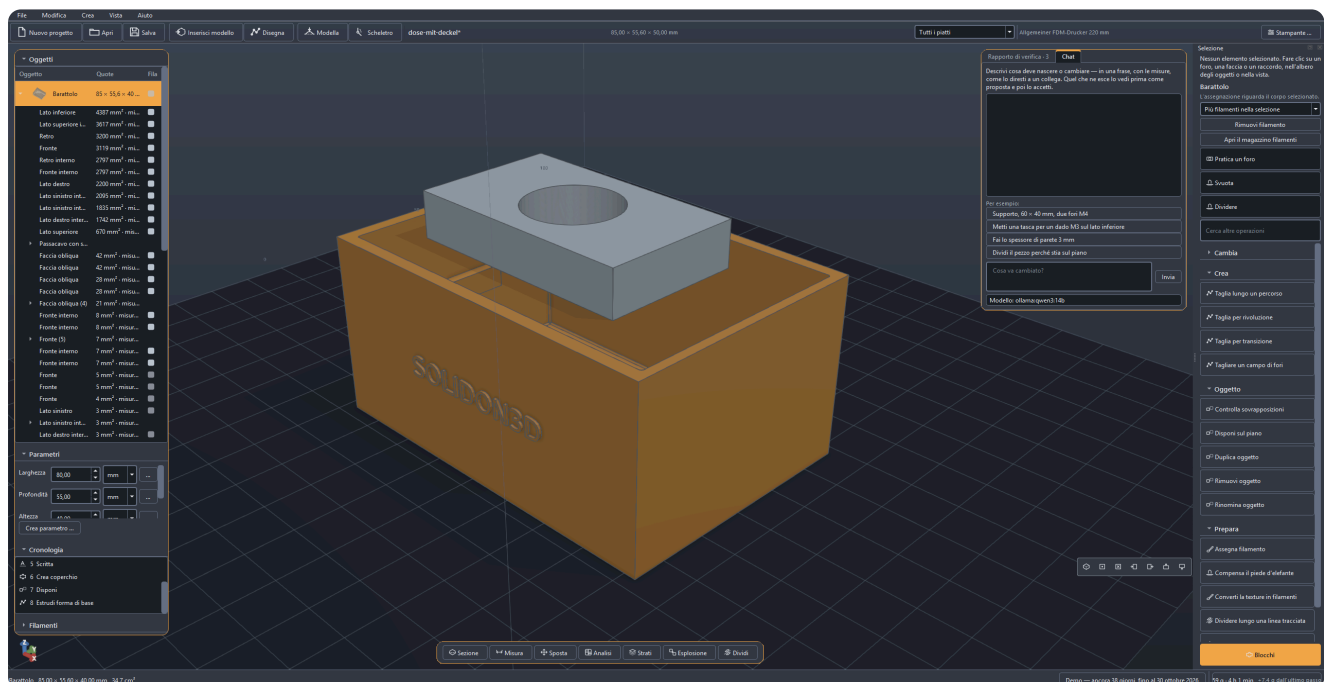
Modificare senza ridisegnare: *Rifila* taglia via la metà su cui si fa clic, *Prolunga* la fa crescere, *Sposta parallelamente* ($\square$) mette un contorno a distanza accanto — negativo verso l'interno —, *Specchia* ribalta la selezione rispetto all'asse X o Y. *Linea ausiliaria* ($\times$) fa di una linea una che porta vincoli ma non forma un profilo: la linea centrale a cui qualcosa è appeso simmetricamente non deve essere estrusa anch'essa. *Proietta* porta nel disegno gli spigoli dei corpi esistenti che questo piano taglia, e *Contorno della faccia* il bordo della faccia su cui disegnate — il bordo esterno e il giro di ogni foro, come cerchio su un foro riconosciuto. Entrambi arrivano fissi e come linea ausiliaria: la via per allineare qualcosa a un pezzo importato invece di misurarlo e ridigitarlo. È una copia; se il corpo cambia in seguito, non la segue.

Il bordo del volume di stampa è disegnato — tratteggiato, con la sua misura accanto, e chi disegna oltre lo legge sulla stessa linea: *lo schizzo sporge oltre*. L'area di disegno è così il primo punto in cui si nota che un pezzo non entra sul piano — prima di qualsiasi rapporto. Con un pezzo piccolo la cornice sta fuori dall'immagine, ed è voluto: ci entra comunque. Se il disegno diventa più grande del piatto, la cornice entra da sé nell'immagine.



Cosa diventa il disegno si decide dopo aver disegnato.

Alla fine siete voi a dire che cosa ne nasce. *Solleva* e *Scava* stanno direttamente al contorno finito; il pulsante *Fatto* apre tutti i tipi, ciascuno con una frase: estrarre, incidere come tasca, tagliare un campo di fori, ruotare attorno all'asse verticale, guidare lungo un arco, oppure tendere tra due contorni. Ciò che al momento non è possibile dice perché. *Scarta* lascia la modalità, e la riga di stato indica la via del ritorno.



Ciò che era disegnato ora è un passaggio nella cronologia.

Il disegno è poi un valore come ogni altro. Sta come parametro dell'operazione nella cronologia, e un doppio clic sul passo lo riapre tramite *Disegna ...*. Una linea che sta due millimetri di lato si sposta — l'operazione sopra ricalcola, e il resto del progetto resta com'era.

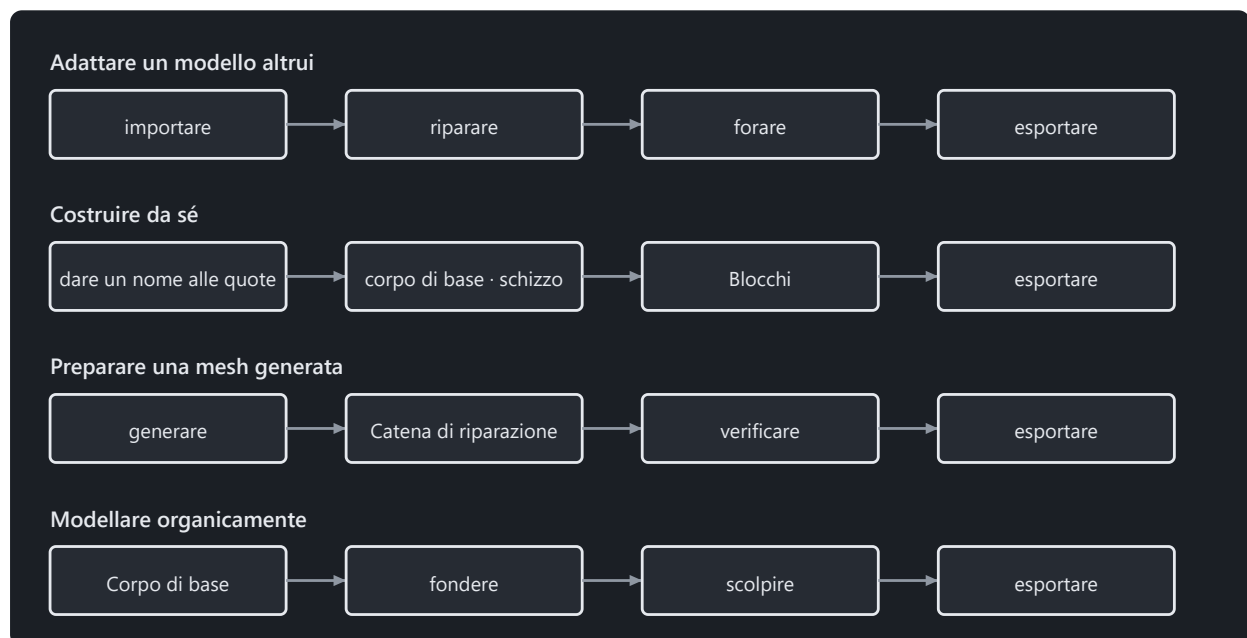
Gli arrotondamenti disegnati restano davvero tondi anche ingrandendo: un cerchio diventa un cilindro tondo e non un poligono con molti angoli.

Usa un disegno esistente. Trascina un file SVG o DXF nella finestra. In *Estrudi un disegno*, scegli i contorni nell'elenco o direttamente nell'anteprima; *Tutti i validi* seleziona tutte le aree utilizzabili. Gli anelli interni restano fuori. Imposta altezza e larghezza e controlla l'anteprima del risultato. I contorni inutilizzabili restano visibili con una spiegazione. Per modificarli in seguito, riapri il passo nella cronologia: *Scegli contorni ...* cambia la selezione, mentre altezza e larghezza si trovano nel dialogo dell'operazione.

Le quattro vie

Adattare, costruire, generare, modellare: quattro vie nella stessa scena.

Quasi ogni compito prende una di quattro strade. Per ognuna c'è pronto un progetto di esempio — nella schermata iniziale, e ognuno si apre con un percorso guidato: a destra sta scritto passo per passo che cosa provare, e il percorso si accorge da sé quando un passo è fatto.



Per ogni via c'è un progetto di esempio sulla schermata iniziale.

Strada 1 — adattare un modello altrui. Qualcosa di scaricato che quasi ci va: importare, riparare, forare, esportare. La strada più frequente, e quella in cui conta la riparazione.

Strada 2 — costruire da sé. Qualcosa di nuovo a partire da corpi di base, blocchi e disegni, con parametri con un nome: larghezza, profondità, spessore. Se cambia un numero, cambia il pezzo. Ciò che nessun corpo di base sa dare si disegna — il simbolo *Disegna* in alto nella barra degli strumenti, descritto nel capitolo precedente.

Strada 3 — preparare un modello da testo o immagine. Il flusso di lavoro fornito lo genera con TripoSG in un ComfyUI locale. Ciò che torna è una superficie, non una costruzione. Passa attraverso la catena di riparazione, e i fori vengono poi creati come passi separati — non misurando la mesh.

Via 4 — modellare una figura. Una forma che non si può quotare: composta a grandi linee con primitive, fusa dolcemente e poi modellata a mano. Il suo capitolo sta più in basso; ciò che la distingue dalle altre tre è che qui conta un gesto e non un numero.

Modella

Modellare a mano: e perché un'intera sessione resta un passo.

Alcune forme non si lasciano quotare. Un'impugnatura che deve stare in mano, una figura, una transizione cresciuta — per questo c'è il pennello.

La strada ha tre tappe, e la prima si salta volentieri. Prima una forma grezza di corpi di base, fusa dolcemente (*Fondi dolcemente* tra le azioni a destra, non appena i corpi sono selezionati); poi *Uniformare i triangoli*, perché ovunque ci siano altrettanti vertici; poi *Modella*. Chi salta la seconda tappa dipinge su una mesh che non può seguire il suo pennello — la barra lo dice appena la sessione è aperta.

L'intera sessione è un passo nella cronologia. Non un passo per tratto: una figura sono parecchie migliaia di tratti, e una cronologia con quattromila voci non lo è più. Ctrl+Z ritira un tratto durante la sessione, dopo l'intera sessione.

Sei strumenti. *Aggiungi* e *Scava* sono la stessa cosa con segno opposto. *Leviga*, *Gonfia* e *Appiattisci* leggono ciò che hanno davanti e costano perciò un passaggio in più ciascuno — la barra mostra quanti sono. *Pizzica* tira verso il centro del tratto e fa spigoli.

Dentro una tappa l'ordine non importa. Due tratti sullo stesso punto si sommano sulla superficie di partenza, invece che il secondo poggi sul risultato del primo. Chi non lo vuole imposta *Riparti da capo* — allora il tratto successivo comincia su ciò che c'è. L'interruttore vale per un tratto.

La simmetria si può cambiare in seguito. Sta sull'operazione e non sul singolo tratto: una sessione finita si può così specchiare. Si specchia all'origine dell'oggetto — non al suo baricentro, perché quello si sposta modellando.

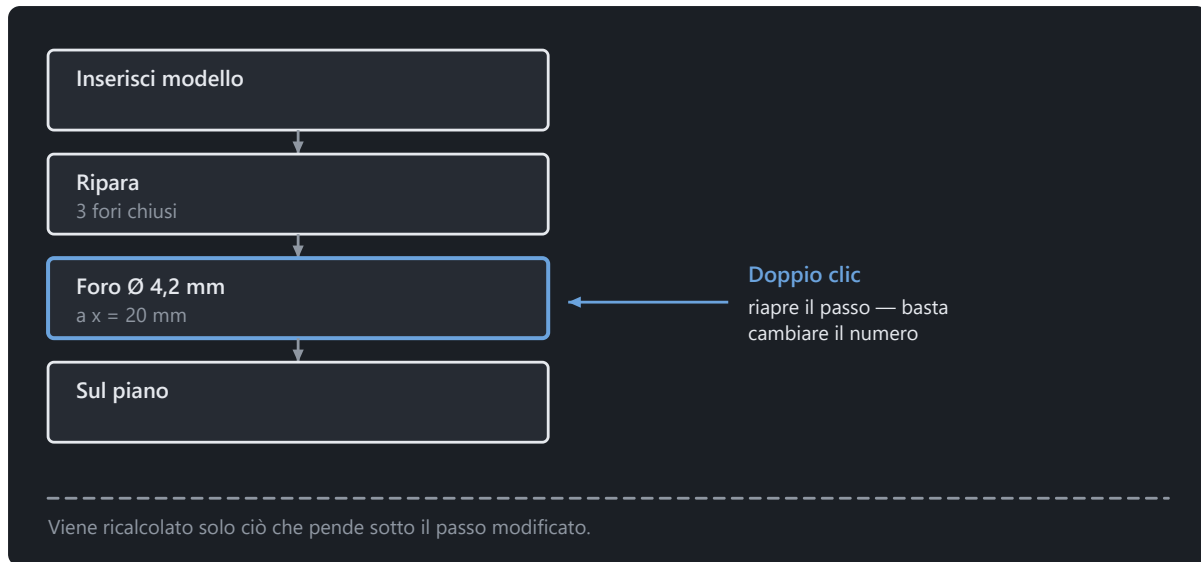
Quando questo strumento non è quello giusto. Su un pezzo che si sta ancora quotando: un tratto sta in un punto dello spazio, e chi cambia la forma sotto gli toglie la superficie. Per una transizione tra due corpi è meglio *Fondi dolcemente* — tre numeri invece di cento tratti, e modificabile in ogni momento. E chi modella un busto è servito meglio da un programma costruito per questo; sei pennelli sono sei pennelli.

Ciò che questo programma sa fare per questo e gli altri no: mentre modellate, lo spessore di parete corre insieme. I punti troppo sottili stanno come numero nella barra, prima che lo slicer li trovi.

La cronologia

Perché ogni passo resta modificabile e cosa tiene insieme una transazione.

Ogni operazione sta nella cronologia, e lì resta modificabile. È la differenza da cui dipende tutto il resto: qui un modello non è una mesh di triangoli, ma la lista dei passi da cui è nato.



Ogni passo resta un numero — anche domani.

Un doppio clic su un passo lo riapre — con i valori che stanno nel file. Chi vuole spostare un foro di due millimetri cambia il numero; viene ricalcolato solo ciò che pende al di sotto. Anche la modifica successiva è annullabile: Ctrl+Z ripristina il valore precedente, come per ogni altro passo.

Più passi si possono selezionare insieme — Ctrl o Maiusc mentre fai clic. È esattamente il ritaglio che riceve un blocco proprio (*Blocchi propri*), e senza selezione vale l'intera pila.

Cancellare si può, ed è reversibile come tutto qui: la voce sta nel menu contestuale dell'elenco e nella barra sotto di esso. Poiché un passo cancellato tocca quelli che si basano sul suo risultato, è l'unico posto con una domanda — nomina i passi interessati e la via di ritorno con Ctrl+Z. Per il resto qui non ci sono richieste di sicurezza.

«**Modifica questo passaggio**» sta anche sulla caratteristica stessa, nel menu contestuale della vista e nell'albero degli oggetti: la via di ritorno dal risultato al passo, senza cercare la riga giusta nella cronologia. Per questo l'albero degli oggetti raggruppa sotto il suo nome ciò che è nato da un blocco — sei raccordi restano così accanto al loro gancio per pannello forato, e non in un elenco piatto.

Annulla ritira una transazione intera, non mezzo passo. Una proposta della chat è esattamente una transazione — un annulla la ritira per intero.

Due limiti sono voluti. I passi ritirati decadono appena ne arriva uno nuovo: non esistono rami. E una modifica che cambia il *numero* degli oggetti mentre passi successivi ci lavorano viene respinta — i nuovi corpi non sono i vecchi, e un errore alla fine dovuto a un numero all'inizio è un errore che nessuno sa più ricondurre.

Il clic prepara il terreno. Chi seleziona una faccia nella finestra e poi richiama un'operazione trova posizione e asse già inseriti. La dimensione no: una svasatura prende la testa della vite, non il diametro del foro su cui siede. Per un foro cliccato, la finestra dice anche a quale misura normalizzata corrisponde il diametro misurato — e dove nessuna corrisponde, chiede invece di inventarne una.

Parametri ed espressioni

Quote con nome invece di numeri nel modello, con espressioni tra di esse.

Un progetto ha parametri con un nome — `larghezza` , `profondita` , `spessore_parete` —, e le operazioni possono calcolare con essi invece che con numeri fissi.

Perché questo è più di una comodità. Un numero che sta in sette punti è sette numeri: se lo cambi, ne cambi sei e ti sfugge il settimo. Un parametro è un numero in un punto solo. Gira `larghezza` , e tutto ciò che ne dipende segue in un colpo — il foro al centro resta al centro, perché lì sta `=@larghezza/2` e non «35».

Ecco come se ne crea uno. A sinistra sotto *Parametri* clicca su *Crea parametro*, inserisci nome e valore.

Ed ecco come entra in una quota. Accanto a ogni campo numerico c'è un pulsante **fx**. Commuta il campo: spento c'è un numero con le frecce, acceso c'è un'espressione. Solo allora il campo accetta `=@larghezza/2` — il segno di uguale trasforma il campo in un'espressione, la chiocciola rimanda a un parametro. Digita `@` e il campo propone i nomi dei tuoi parametri, e sotto sta scritto cosa è consentito.

Spento: un numero

70,00 mm fx Freccie, limiti e unità — come ogni altra misura.

Acceso: un'espressione

=@breite/2 fx Il valore segue il parametro, anche quando cambia.

Con breite = 70 mm il campo mostra 35,00 mm — calcolato, non digitato.

Lo stesso pulsante sta accanto a ogni misura. Acceso, il campo accetta un'espressione invece di un numero.

Il nome nell'espressione non è sempre quello dell'elenco. Un parametro ha il nome con cui è stato creato e un'etichetta che può essere tradotta — non devono per forza essere la stessa parola. L'elenco dei suggerimenti mostra quello giusto; chi lo usa non deve mai conoscere la differenza.

Limiti, unità ed espressione si possono cambiare in seguito. Clic destro sul parametro, *Modifica ...* — ed è annullabile come ogni altra modifica. Un limite superiore impostato troppo stretto altrimenti blocca un campo senza dire nulla.

Che cosa può stare in un'espressione: le quattro operazioni di base, le parentesi, `min` , `max` , `abs` , `round` e i riferimenti ad altri parametri. `=@larghezza/2 - @spessore_parete` è consentito, `=max(@larghezza, 40)` pure.

Tutto il resto non è consentito, ed è voluto: l'espressione viene calcolata da un valutatore proprio, non da Python.

Un file di progetto è un file e non un programma — viaggia tra le persone come segnalazione di errore, e ciò che vi sta dentro non deve eseguire nulla. Non cambia niente nemmeno un modello linguistico che ha scritto l'espressione.

I riferimenti circolari vengono riconosciuti e nominati. Se `a` punta a `b` e `b` ad `a` , Solidon lo dice, invece di calcolare fino al fondo.

Si calcola sempre in millimetri e in doppia precisione. Viene arrotondato solo ciò che si mostra — quello che leggi come «40,00 mm» nel nucleo è un numero con tutte le sue cifre.

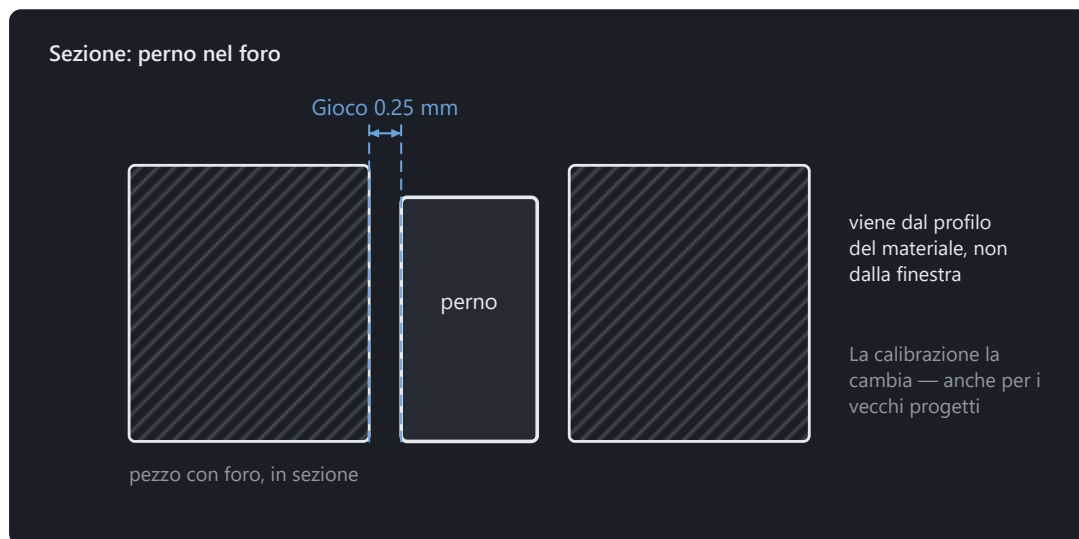
Materiale, tolleranze, accoppiamenti

Da dove viene il gioco che serve a un coperchio — e perché non viene stimato.

Il pezzo che distingue Solidon da uno slicer.

Un pezzo stampato non è mai grande quanto disegnato. La plastica ritira raffreddandosi, un foro da 5 mm esce più stretto, e lo strato più basso viene schiacciato più largo di tutti quelli sopra. Chi vuole infilare due pezzi uno nell'altro deve metterlo in conto — ed è esattamente ciò che Solidon toglie di mano.

Il gioco sta nel profilo del materiale, non nel modello. Chi vuole infilare una spina in un foro non inserisce 0,2 — dice *accoppiamento*, e il numero arriva dal profilo del materiale con cui si stampa.

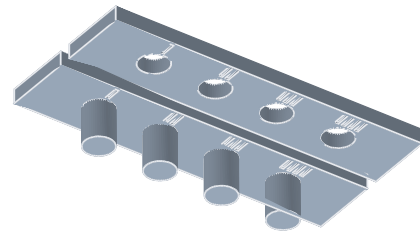


Chi calibra migliora anche i pezzi nati prima.

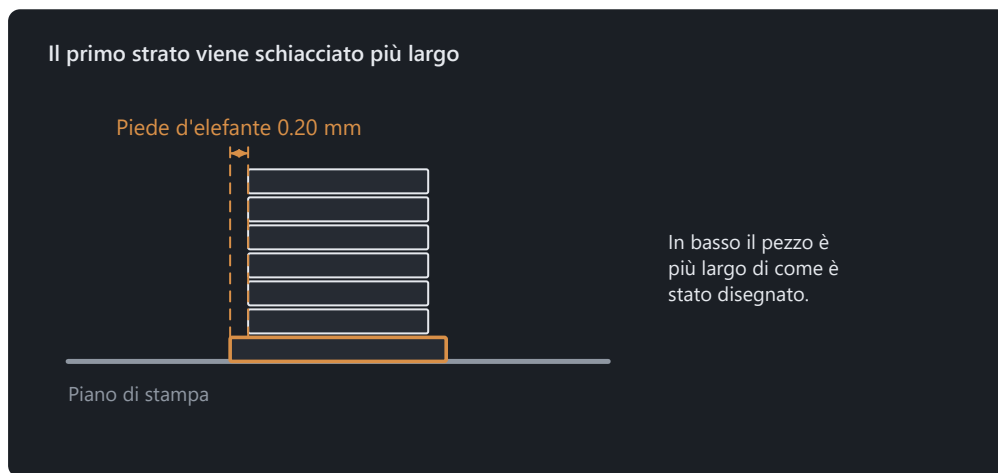
Per questo una calibrazione agisce all'indietro. Sotto *Modifica* → *Calibra materiale* si inserisce il valore misurato. Da quel momento vale per ogni accoppiamento — anche per quelli nei progetti nati prima.

Si stampa ciò che si misura, non ciò che si stima. Il *corpo di prova delle tolleranze* mette su un piatto perni e fori con gioco scalato: si stampa una volta, si prova, e il valore è fissato. La *scala degli spessori di parete* e il *ventaglio degli sbalzi* fanno lo stesso per lo spessore minimo di parete e per l'angolo da cui questa stampante ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Il primo strato è un caso a parte. Viene premuto contro il piatto e si allarga verso l'esterno. Per un accoppiamento che sta in basso sul pezzo, è la differenza tra «entra» e «non entra».



Stampa una volta, prova, inserisci il valore — dopo ogni accoppiamento è giusto.



Negli accoppiamenti al primo strato Solidon lo mette in conto.

Il provino ritaglia un cubo attorno a un punto invece di ricostruirlo. Ciò che viene stampato è la geometria vera con la tolleranza vera: due minuti invece di due ore, e il risultato vale per il pezzo.

Una scena può avere più materiali. Una guarnizione in TPU dentro un involucro in PETG ritira in modo diverso e vuole più gioco. Con *Assegna materiale* il singolo corpo riceve il proprio profilo, e tolleranze, piede d'elefante e verifica degli accoppiamenti calcolano con quello.

I blocchi

Collegamenti collaudati dalla libreria invece di geometria costruita da sé.

Incassare un esagono in una parete tanto in profondità che ci entri un dado M4 e la vite faccia comunque presa è mezz'ora di lavoro — la prima volta. La libreria dei blocchi ve la risparmia: clic su una faccia, scegliere un blocco, scegliere una misura. Senza un corpo selezionato *Inserisci* resta bloccato e dice sul pulsante da che cosa dipende — il catalogo si può sfogliare comunque, e senza blocco scelto dice anche questo.

Dopo l'inserimento il blocco sta subito nell'immagine — sulla faccia selezionata o, se non ce n'è una, in cima al corpo, con linee di quota verso gli spigoli e una maniglia. La maniglia lo sposta, un clic in un altro punto lo mette lì, e le misure si possono anche digitare. Solo *Applica* lo inserisce; Esc torna ai valori.

Le quote vengono da una tabella, non dalla memoria. Che apertura di chiave abbia un esagono M4, a che profondità si posi un inserto a caldo, quanto larga possa essere una cerniera a film — si consulta, non si stima.

Sede per dado — la tasca per un dado esagonale che si inserisce durante la stampa. Il modo più comune per avere su un pezzo stampato una filettatura che regge.

Inserto a caldo — il foro a gradini per un inserto in ottone che si fonde dentro con il saldatore. Più laborioso della sede per dado, ma smontabile quante volte si vuole.

Dente di scatto — il braccio elastico che nel montaggio cede e poi scatta. Un coperchio che tiene senza vite.

Cerniera a film — un punto così sottile che si piega invece di rompersi. Lo snodo si stampa insieme, non c'è nulla da montare.

Gancio per pannello forato — da uno a sei ganci direttamente sul pezzo, nel passo di un pannello forato SKÅDIS; una piastra posteriore solo a richiesta. Dall'alto nelle fessure, poi tirare giù: una linguetta elastica scatta e tiene fermo il pezzo anche se qualcuno lo tira. Per toglierlo bisogna premerla giù attraverso la fessura — chi toglie spesso il pezzo la disattiva e ottiene in cambio il gancio semplice da sollevare e sfilare. Si stampa disteso, perché la linguetta molleggi attraverso i suoi strati.

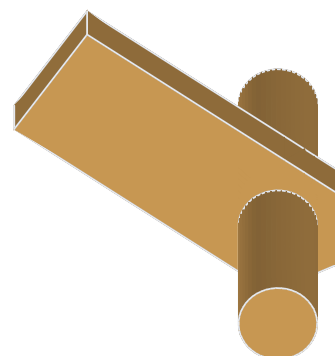
Occhio di cerniera — una linguetta con foro. Due di queste e una spina danno uno snodo che ruota; la cerniera a film di sopra si piega. Espressamente mezza cerniera.

Cerniera a perno — due linguette attorno a un perno stampato insieme, in mezzo una fessura che la stampante lascia aperta. Esce dal piatto già mobile: niente da incastrare, niente da inserire. La fessura è l'accoppiamento — *Gioco* la regola, ed è la differenza tra uno snodo e due linguette incollate.

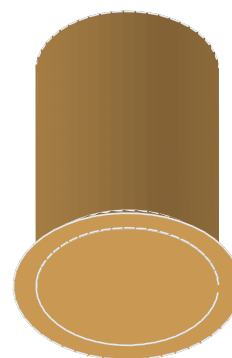
Fazzoletto d'angolo — il triangolo in un angolo interno che tiene due pareti ad angolo retto. Per una singola parete molle è competente la nervatura di rinforzo.

Piedino — un piedino stampato o la tasca per un piedino di gomma comprato, a scelta. Lo smusso guarda in basso, perché il piede d'elefante del primo strato si schiacci nel vuoto.

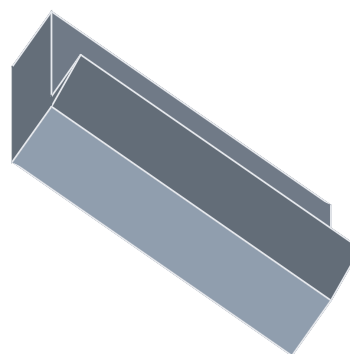
Clip per cavo — la staffa su una faccia, la cui apertura è più stretta del cavo. Guida, ma non tiene contro la trazione; per quello c'è il passacavo.



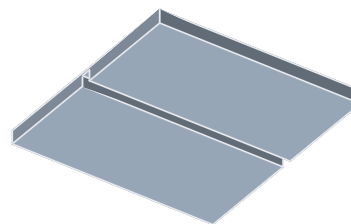
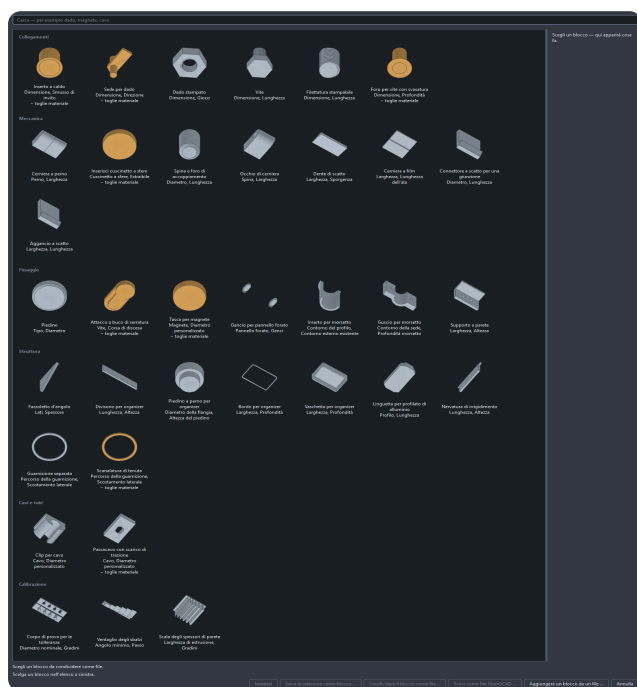
Un clic invece di mezz'ora — e la quota viene dalla tabella.



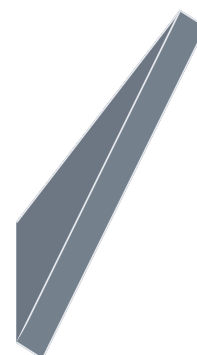
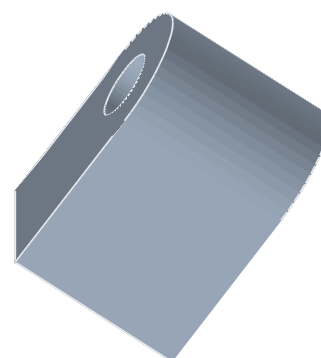
La filettatura tiene nel metallo, non nella plastica.



A questi si aggiungono foro per vite, tasca per magneti, passacavo, nervatura, foro a serratura, Inserisci cuscinetto a sfere, Vite, Dado stampato, filettatura stampata, linguetta per scanalatura, supporto a parete, giunto a scatto, spina e foro di centraggio, connettore a scatto per una giunzione, e i corpi di prova del capitolo precedente. Il catalogo li ordina in gruppi e mostra un'immagine di ciascuno — una libreria che non si vede, per l'utente non esiste.



Agganciato dall'alto, tenuto dal dente — per staccarlo si preme attraverso la fessura.

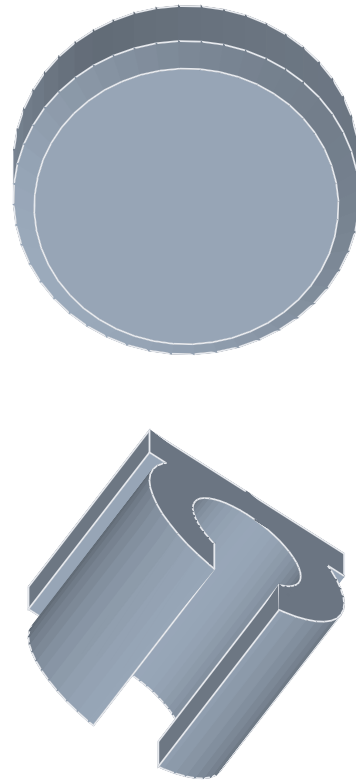


Ogni blocco resta modificabile come qualsiasi altra operazione. Sta nella cronologia, le sue misure si possono correggere dopo, e i punti in cui si appoggia mantengono il loro nome.

Due pezzi che vanno insieme nascono insieme. Una spina senza il suo foro non è nulla — e chi mette i due separatamente digita le stesse misure una seconda volta; una spina da 6 mm in un foro da 5 mm nasce proprio lì. *Inserisci gli elementi corrispondenti ...* sotto *Crea → Blocchi* ne fa un solo passo: segnare il punto su ciascuno dei due pezzi, scegliere la coppia, inserire le misure una volta. Solidon mette entrambe le metà, registra l'accoppiamento tra loro e mette tutto in **un** passo — un Ctrl+Z lo ritira insieme. Conosce tre coppie: spina e foro di centraggio, vite e dado stampati, inserto a caldo e foro passante.

Suddividi un organizer. Apri *Crea → Forme di base → Crea organizer*, inserisci le dimensioni e scegli *Suddividi scomparti...* Scegli tra *Mantieni dimensioni esterne* e *Mantieni dimensioni interne libere degli scomparti*: deve adattarsi al cassetto o al contenuto? Seleziona uno scomparto o una parete divisoria nella vista dall'alto o nell'albero. Puoi modificare le dimensioni degli scomparti e l'altezza delle singole pareti; l'anteprima del risultato

si aggiorna. *Applica suddivisione* torna al dialogo dell'operazione; *Applica* crea il pezzo. Puoi riaprire la stessa suddivisione in seguito dalla cronologia. Vaschetta, parete divisoria, bordo e piedino a innesto sono disponibili anche come singoli blocchi per organizer.



Blocchi propri

Archiviare un pezzo costruito da te in modo che la prossima volta sia già pronto.

Il supporto per il banco da lavoro è costato una serata. La prossima volta dovrebbe essere una voce di menu, con una larghezza regolabile, perché la prossima tavola è più spessa.

Scegli prima nella cronologia che cosa deve partecipare. Lì si possono selezionare più passi — Ctrl o Maiusc mentre fai clic, come ovunque —, e sono esattamente questi a finire nel blocco. Senza selezione vale l'intera pila, ed è il caso frequente: chi ha appena costruito il suo pezzo di solito intende comunque tutto. La finestra della ricetta scrive nella sua intestazione che cosa ha ricevuto, perché questo valore predefinito non valga in silenzio.

La strada comincia nel catalogo dei blocchi (*File → Catalogo dei blocchi ...*, Ctrl+K), non nel menu dei blocchi: lì sta *Salva la selezione come blocco ...* Quello che hai costruito diventa così una voce come la sede per dado o il dente a scatto: con immagine di anteprima, con campi da regolare e con punti su cui in seguito si potrà allineare qualcosa.

Il blocco riceve tutta la cronologia: 2 passi.

Nome:

Gruppo:

Descrizione:

Licenza:

Autore:

Quali quote devono poter essere regolate?

☒ **breite** Etichetta:
 Unità:
 Valore minimo:
 Valore massimo:
 Valore predefinito:
 Posizione:
 Descrizione:

☒ **hoehe** Etichetta:
 Unità:
 Valore minimo:
 Valore massimo:
 Valore predefinito:
 Posizione:
 Descrizione:

Su quali punti si deve poter fare clic in seguito?

Punto
☒ Foro 1 - Ø4,20 mm - Origine della quota sconosciuta
☒ Faccia obliqua - 2880 mm² - Origine della quota sconosciuta

Nome nella ricetta

Test dell'intervallo: 4 combinazioni.

Che cosa debba essere regolabile lo dice chi ha costruito il pezzo.

Prima servono parametri di progetto. È l'unica condizione su cui altrimenti fallisce: diventa regolabile esattamente ciò che nel progetto ha un nome. Chi ha scritto la larghezza del suo supporto come numero fisso nel parallelepipedo ottiene un blocco che sa fare esattamente una larghezza. Crea prima come parametri i valori che devono cambiare e collega ad essi le quote — il capitolo *Parametri ed espressioni* mostra come. Il pulsante nel catalogo resta bloccato finché non è fatto e dice accanto che cosa gli manca.

La finestra chiede cinque cose. Un nome con cui il blocco compare nel catalogo. Un gruppo in cui viene classificato. Una descrizione che compare nella colonna dei dettagli del catalogo. Per ogni parametro, se debba essere regolabile: con etichetta, unità, valore minimo e massimo, valore predefinito e una frase su che cosa succede quando lo si cambia. E per ogni caratteristica rilevata, se in seguito ci si debba poter fare clic: un foro su cui viene allineato un altro pezzo, una faccia su cui si appoggia qualcosa. Entrambe le cose sono obbligatorie e non solo un'offerta: senza almeno una quota liberata e almeno un punto liberato, *Crea blocco* resta bloccato, con la frase su che cosa manca.

Alla creazione si calcola, non si salva soltanto. Il blocco viene costruito una volta a ogni angolo dell'intervallo che hai indicato: larghezza minima con altezza massima e così via. Se da qualche parte non esce un corpo utilizzabile, questo compare sulla voce nel catalogo. Un blocco che si sfalda a 8 mm è meglio conoscerlo prima del primo inserimento che dopo.

È tuo e resta su questo computer. Non viene caricato nulla, non viene condiviso nulla. Nel catalogo compare accanto a quelli forniti, con un contrassegno. Se consegna un progetto in cui viene usato, viaggia con esso come ricetta: come elenco di passaggi e valori, non come programma. Se il tuo computer porta già un blocco con lo stesso nome, vince il tuo, e quello arrivato ne riceve uno proprio.

Cambiare significa salvare di nuovo. Salva con lo stesso nome — il pulsante dice allora *Sostituisci blocco*, e file, voce del catalogo e calcolo vengono scambiati insieme. E se non hai più il progetto da cui proviene — o se è arrivato come file —, *Apri per modificare ...* nel catalogo lo riporta indietro: i suoi passi tornano nella cronologia e al salvataggio c'è già tutto quello che avevi scritto allora. Un blocco importato resta contrassegnato come importato. Una ricetta ha una versione che deriva dal suo contenuto. Se in seguito apri un progetto che ne ha usata una più vecchia, te lo dice — la versione vecchia viaggia con il progetto e sta nel catalogo come voce separata, e decidi tu quale vale. Se non cambia nulla, nemmeno nessuno dice niente.

Scambiare file di blocchi

Passare un blocco proprio e prenderne uno altrui: tramite un file, non un account.

I blocchi cambiano proprietario esclusivamente tramite un file. Solidon non offre una biblioteca pubblica, non carica nulla e non richiede né account né rete. Sei tu a decidere come condividere un file. Il file porta l'estensione `.solidon-part` e si riconosce come file Solidon dal nome e dall'icona.

L'esportazione inizia nel catalogo dei blocchi (*File* → *Catalogo dei blocchi ...*, Ctrl+K). Seleziona uno dei tuoi blocchi e premi *Condividere il blocco come file ...*. Solidon deposita il file completo del blocco, con autore e licenza, nella posizione scelta.

Solo i blocchi propri possono essere presentati come lavoro proprio. I blocchi forniti o importati mantengono provenienza, autore e licenza. Salvarli di nuovo non trasforma il lavoro altrui nel proprio.

La licenza è espressa per esteso, non come sigla. La finestra offre tre possibilità, denominate secondo il loro significato: *Pubblico dominio — chiunque può fare tutto, senza condizioni*, *Attribuzione — il mio nome deve essere indicato* e *Attribuzione, e le opere derivate sotto la stessa licenza*. La terza impone agli altri di condividere allo stesso modo i propri miglioramenti. Il nome accanto è scelto liberamente — basta una sigla e nessuno la verifica.

Il file trasporta dati, mai codice sorgente eseguibile. Contiene la ricetta di passaggi e valori registrati e le informazioni necessarie al ripristino senza perdite. I dati del modello incorporati necessari possono viaggiare localmente; Solidon ne controlla dimensioni, struttura e integrità prima dell'importazione.

L'importazione ripercorre la stessa strada al contrario. Nel catalogo c'è *Aggiungere un blocco da un file ...*; la finestra accetta un file di blocco. Se supera il controllo, la riga dice «Importato. Il blocco è nel catalogo.» — da quel momento si usa come ogni altro blocco.

Importazione ed esportazione usano lo stesso controllo. Se trova un problema, la ragione appare in chiaro: quale campo manca, quale valore non è ammesso o quale operazione è sconosciuta.

Un blocco importato resta stabilmente nel catalogo locale. La sua provenienza rimane visibile. Con CC BY ogni condivisione deve nominare l'autore originale; con CC BY-SA una versione derivata deve inoltre essere condivisa sotto la stessa licenza.

A parità di nome prevale il tuo. Se il blocco importato ha lo stesso nome di uno già presente, il tuo resta al suo posto e quello importato riceve accanto un nome derivato. Un file esterno non riscrive la tua cassetta degli attrezzi, nemmeno se ci prova.

Tutto rimane offline. Né il file né autore, licenza o provenienza vengono trasmessi a RS Digital.

Stampare

Dal modello finito al file di stampa, senza lasciare Solidon.

File → *Preparare la stampa* (Ctrl+P) è la via dal modello al file di stampa. Lo calcola lo slicer — ma si comanda da qui, e di regola non lo si vede più.

La stampante si trova in alto nella finestra e si può cambiare anche direttamente dall'installazione del progetto. Il cambio vale solo per questo progetto; filamenti, colori e i loro valori di stampa restano. **L'ugello si trova accanto** — il suo diametro decide quale macchina sceglie il trasferimento nello slicer.

Qualità **Standard** ☒ Includere i valori

Stampante **Stampante FDM generica da 220 mm**

Ugello **0,40 mm** Ugelli **1**

Filamenti **PLA + TPU 95A** Filamenti ...

L'essenziale

Altezza dello strato **0,200 mm**

Pareti **3**

Densità di riempimento **15 %**

Motivo di riempimento **Griglia**

ugello **210 °C**

Piano **60 °C**

Supporti **Nessuna**

Cerca

Altre impostazioni

Profili dello slicer

Cosa richiede questo pezzo

Impostazione	Proposta	Motivo
☒ Accelerazione parete esterna	5000 mm/s ² → 2000 mm/s ²	Un'accelerazione elevata fa ...
☒ Parete esterna	40,0 mm/s → 30,0 mm/s	Il progetto ha accoppiamenti. ...
☒ Prima la parete esterna	spento → acceso	Posare prima la parete esterna ...
☒ Parete interna	60,0 mm/s → 30,0 mm/s	Il filamento morbido si ...
☒ Riempimento	80,0 mm/s → 30,0 mm/s	Il filamento morbido si ...

Senza filamento assegnato: il fabbisogno individuale è noto solo dopo lo slicing.

Lo slicer calcola — ma si comanda da qui.

Davanti stanno i valori che si cambiano davvero — altezza dello strato, riempimento, supporti, adesione. Ogni campo spiega in una frase che cosa fa, e ciò che la geometria stessa richiede lo propone l'analisi con la motivazione: supporti sotto lo sbalzo misurato, un tempo minimo per strato quando il pezzo finisce a punta.

Quale slicer calcola si imposta sotto « Profili dello slicer ». Se ne sono installati più d'uno, un elenco permette di scegliere, e la scelta resta memorizzata. PrusaSlicer e Cura non hanno bisogno di profili — Solidon descrive la macchina da sé. La famiglia Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer, Creality Print) esige un profilo di stampante e uno di processo dal proprio repertorio; finché ne manca uno, la riga di stato dice quale.

Affetta scrive il piatto, fa calcolare lo slicer e rilegge il file di stampa: tempo di stampa, materiale e strati stanno poi nella finestra e nel rapporto — con la provenienza G-code. Il consumo di materiale previsto resta separato dalla stima di Solidon e da una quantità residua pesata. *Salva file di stampa* mette il G-code dove lo si vuole; con più piatti, un file per piatto.

Apri nello slicer è la seconda via: il piatto va come file nella finestra dello slicer, e da lì il lavoro è vostro — per l'ultimo ritocco nel programma abituale, o quando uno slicer non accetta dall'esterno ciò che la sua finestra sa fare. Con più piatti, la famiglia Orca riceve tutti quelli scelti in un solo file — una finestra invece di una per piatto — e i pezzi vi stanno nella griglia in cui lo slicer dispone i propri piatti; PrusaSlicer e Cura conoscono un piatto per file e ne ricevono uno ciascuno. Questa via non ha mai bisogno di profili. Quale delle due vie avete usato per ultima, il progetto se lo ricorda: alla prossima apertura porta il pulsante principale.

Se un passaggio fallisce, non finisce mai con un semplice « fallito ». Il rifiuto dice il motivo e propone ciò che aiuta ora — scegliere un altro slicer, guardare l'output dello slicer, controllare il profilo della macchina o solo esportare. E il file di stampa viene rimisurato: se esce dal volume di stampa o è più basso del modello, sta come errore nel rapporto prima che la stampante lo mostri.

Dopo un'uscita riuscita potete **detrarre filamento**. Le stime di Solidon e le quantità previste nel G-code sono contrassegnate. Le singole quantità mancanti restano sconosciute finché non le inserite o affettate. Un dato successivo del G-code corregge la stampa già registrata. *Stampato di nuovo* registra espressamente un'altra stampa. Nel magazzino filamenti la *Cronologia dei movimenti* di ogni bobina mostra ogni registrazione; *Annulla l'operazione selezionata* ritira una stampa, e lo stesso pulsante annulla di nuovo quel ritiro. In *Impostazioni del magazzino* si sceglie cosa succede dopo una consegna allo slicer: *Chiedi*, *Non registrare mai* o *Registra senza chiedere*; all'inizio chiede.

Resina invece di filamento: stampanti a resina

Cosa cambia con una stampante a resina, e cosa Solidon li tralascia.

Una stampante a resina espone gli strati in una vasca di resina; lì non ci sono ugello, linea né piede d'elefante di plastica schiacciata. Per questo Solidon al primo avvio chiede la stampante e non il procedimento: due stampanti a resina stanno nello stesso elenco delle stampanti a filamento, per volume di stampa — piccola come Mars e Photon Mono, grande come Saturn e Photon M —, e una propria si crea con volume di stampa, dimensione del pixel e parete minima.

Cosa cambia allora. La parete minima viene dal profilo della stampante, non da due linee di un ugello; il dettaglio più piccolo è il pixel. Il rapporto tace su ponti, brim, cambi di filamento e temperature dell'ugello — senza oggetto per la resina — e la finestra di stampa mostra solo ciò che vale: stampante, materiale, piani e programma.

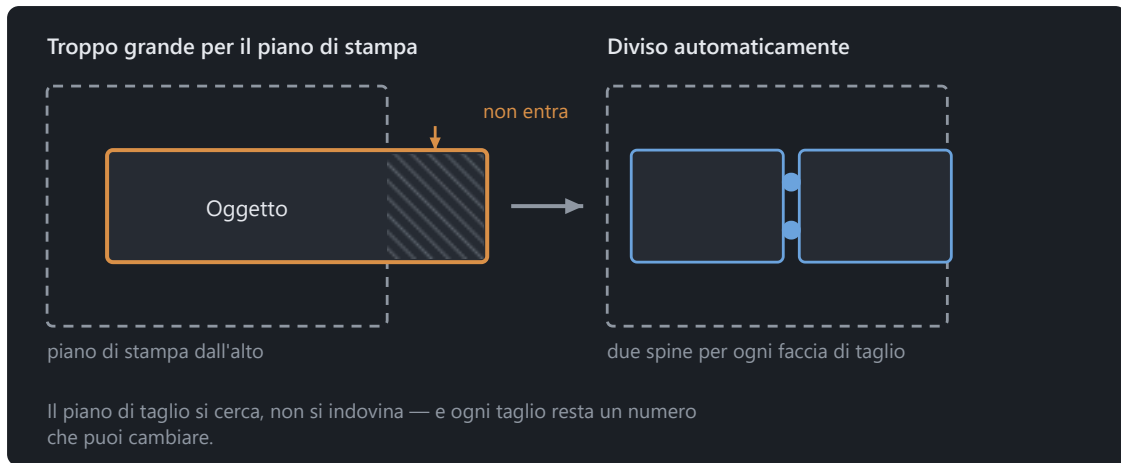
La via verso la stampante è il file. Molte stampanti a resina lavorano solo con lo slicer del loro produttore, e Solidon non ne conosce le impostazioni — né gli servono: *Apri nello slicer* consegna il file alla finestra del programma, qualunque sia; *Esporta* lo salva. Dove Solidon conosce la forma con esattezza, la risolve tanto finemente quanto lo richiedono i pixel; il referto indica la misura.

Sul piano e fuori

Disporre, controllare, esportare — e che cosa porta con sé ogni formato.

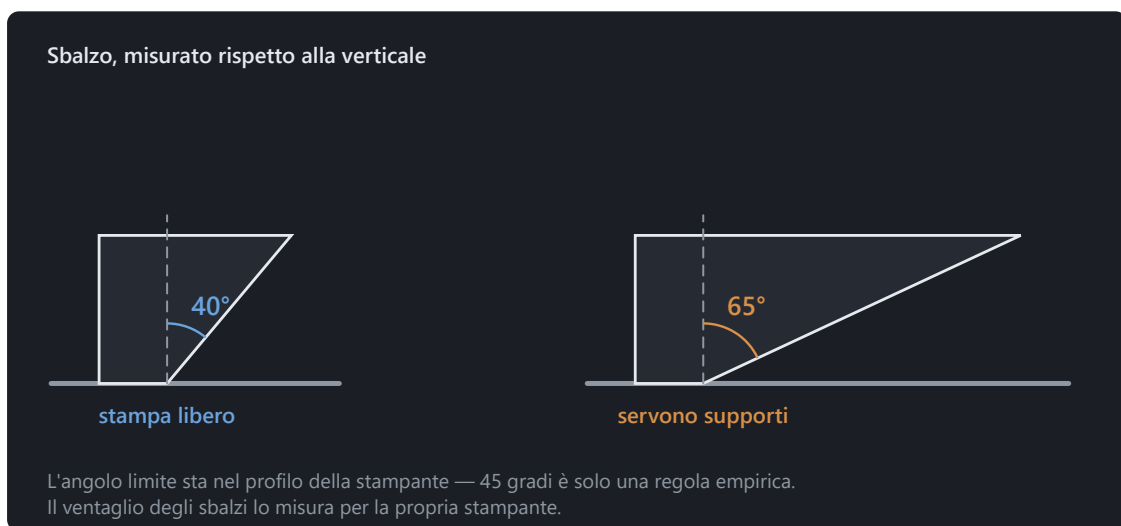
Disponi sul piano mette gli oggetti uno accanto all'altro e comincia un nuovo piatto non appena quello attuale è pieno. Ciò che nemmeno così entra non viene tralasciato ma segnalato — e se il corpo è fatto di pezzi sciolti, una scritta per esempio, il rapporto propone di scomporlo nei suoi pezzi e di disporli subito: un clic, e le lettere sono sui piatti.

Troppo grande per il piano? *Dividi* taglia dove si indica; *Dividi automaticamente* taglia finché ogni pezzo entra. Il piano di taglio viene cercato e non indovinato, in ogni faccia di taglio vanno due spine, e ogni taglio resta un numero che si può cambiare in seguito.

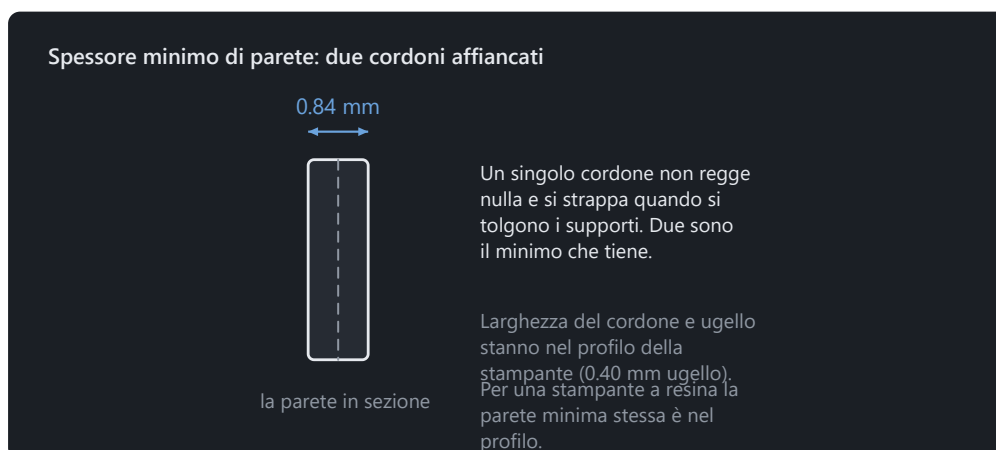


Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

Ciò che cresce inclinato verso l'esterno prima o poi ha bisogno di supporti. Quanto inclinato dipende dalla stampante e non da una regola empirica — per questo lo misura il ventaglio degli sbalzi.



Le pareti troppo sottili non si stampano. Meno di due cordoni affiancati non reggono nulla e si strappano appena si tolgono i supporti. Lo stesso vale intorno a un foro: se tra il foro e la parete che lo circonda resta meno materiale di quanto il filamento sopporti, sta nel rapporto — misurato sul pezzo finito, non al passo in cui si è forato.



Un singolo cordone non regge nulla e si strappa quando si tolgono i supporti.

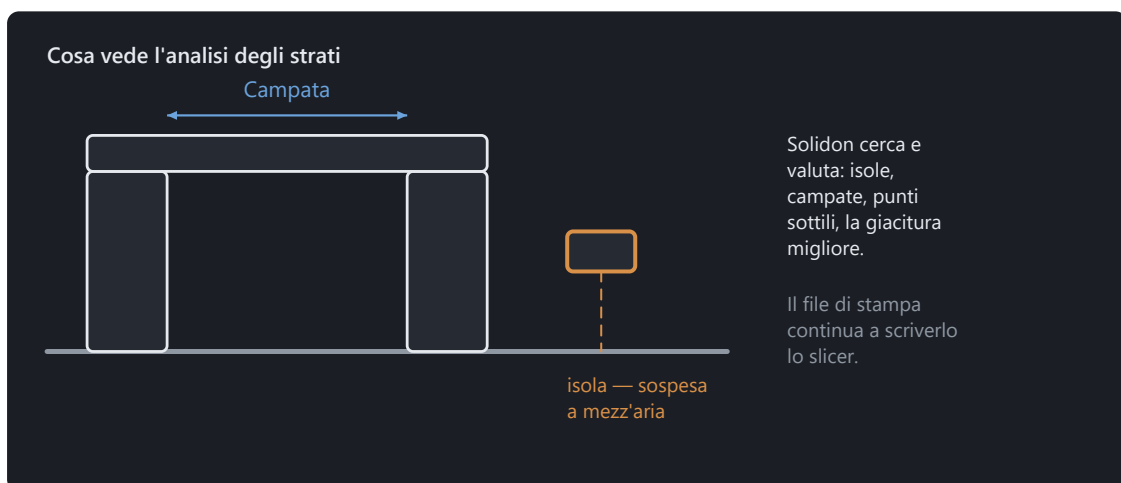
Si esporta in STL, 3MF o STEP. Il 3MF è ciò che gli slicer preferiscono, e porta con sé le assegnazioni di filamento come gruppi di colore; l'STL non conosce il colore e di conseguenza lo perde. Lo STEP conserva facce e spigoli in modo che altri programmi di progettazione possano rilavorarli uno per uno. A questi si aggiungono OBJ e PLY per i programmi che pretendono uno dei due.

Prima di scrivere, l'esportazione mostra ciò che il rapporto ha trovato — una parete sottile, un accoppiamento violato. Decidete voi se il file nasce comunque: *Esporta comunque* è la scelta predefinita, perché formato, cartella e nome a quel punto sono già scelti, e un rapporto non è una barriera.

Cartella, formato e schema dei nomi vengono ricordati per progetto. L'esportazione successiva comincia dove l'ultima ha finito. Se nascono più file, lo schema dei nomi con i suoi segnaposto sta nel campo del nome della finestra di dialogo e lì si può cambiare — un nome senza parentesi graffe è un nome, uno con le graffe è uno schema.

Per mostrare c'è il GLB. Non per stampare — gli slicer non lo leggono — ma per spedire: colori e nome viaggiano insieme, il pezzo arriva in scala in metri, e il destinatario lo gira nel browser senza installare nulla.

Lo slicer resta fuori — ma si comanda da qui. L'analisi a strati cerca e valuta — isole, luci, punti sottili, l'orientamento migliore —; il file di stampa lo scrive lo slicer, e come ciò avvenga senza cambiare programma sta nel capitolo *Stampare*. Dove entrambi danno numeri, si indica sempre quale viene da dove.



L'analisi avviene qui, lo slicing continua a farlo lo slicer.

Quando il pezzo non entra sul piano

Dividere, mettere le spine e disporre, quando il volume di stampa non basta.

Un volume di stampa è finito, e il pezzo che serve a volte non lo è. Allora si divide — e la domanda non è se, ma dove e come le metà tornano insieme.

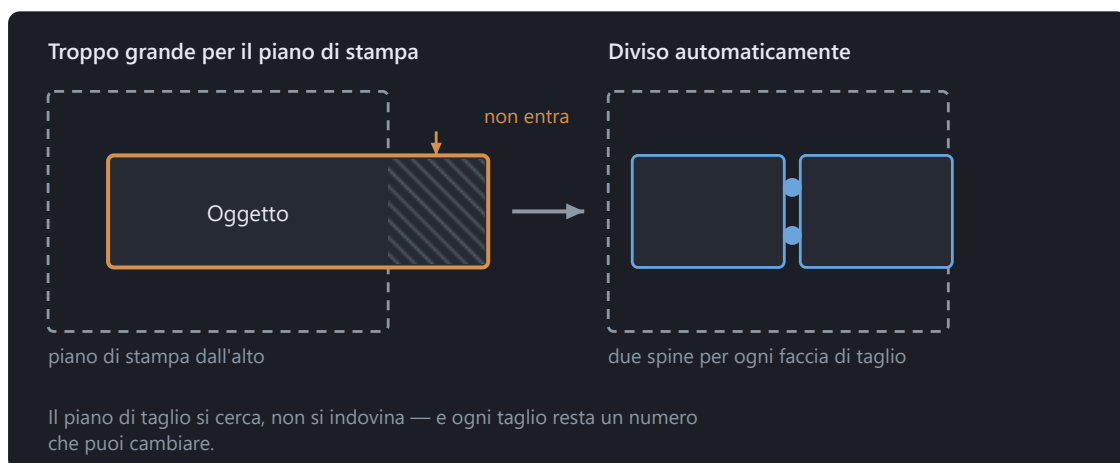
La via più breve è lo strumento *Dividi* in fondo alla riga degli strumenti (Alt+7). Due clic sul pezzo tracciano una linea, e si divide tra i due — dritto verso il fondo dello schermo. Chi vede dove deve stare la giunzione non deve più tradurre quel punto in una coordinata. La casella *Preparare per l'incastro* è spuntata fin dall'inizio: spine in una metà, i fori corrispondenti nell'altra. Accanto sta ciò che le tiene insieme:

- **Tonda** stampa meglio e ne servono due, altrimenti le metà si possono ruotare l'una contro l'altra.

- **Esagonale** tiene già da sola contro la rotazione.
- **Coda di rondine** tiene inoltre contro lo sfilamento trasversale alla giunzione: dietro è più stretta che davanti.
- **Scatto** si aggancia: un braccio elastico in una metà, una tasca con risalto nell'altra. Tiene senza colla, e le metà si separano di nuovo. Per questo serve spazio: la giunzione deve dare almeno 5,4 mm, altrimenti il braccio sarebbe troppo corto per flettere. Se è più stretta, restano spine tonde, e il rapporto dice perché.

Modifica → Dividi automaticamente ... toglie di mezzo anche la ricerca. Il piano di taglio viene cercato, non indovinato: attraverso la stessa analisi degli strati della ricerca dell'orientamento. Una cucitura fatta di **un solo** contorno è migliore di una che si sfalda in cinque traversini sottili. Un andamento prismatico — la sezione cambia appena nell'arco di un millimetro — si incolla in modo più pulito di un'obliqua, e il punto più sottile del pezzo resta libero, perché lì la cucitura sarebbe debole due volte. Le metà dovrebbero essere di dimensioni simili, e tra cuciture ugualmente buone vince quella i cui pezzi richiedono meno supporti. Il numero dei contorni pesa di più: una cucitura in più traversini è peggio di qualsiasi squilibrio.

Se un pezzo richiede più di un taglio, la ricerca pianifica l'intera sequenza. Non conta la prima cucitura più bella, ma quanti pezzi risultano alla fine e quante incollature hanno. Se il pezzo è simmetrico, la cucitura sta nel piano di simmetria e i due lati si stampano con le stesse impostazioni. Se è fatto di pezzi separati, viene diviso nello spazio tra di essi — senza cucitura e senza spina.



Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

In ogni superficie di taglio vanno due spine. Il loro diametro viene dalla superficie, il loro gioco dal profilo del materiale calibrato — non da un numero indovinato. Per ogni spina nasce una coppia di accoppiamento, che viene verificata a ogni valutazione. Due spine invece di una, così le metà non si possono ruotare l'una contro l'altra.

Ogni taglio è un'operazione a sé. Il piano di taglio resta così un numero che si può spostare in seguito, e un annullamento ritira un singolo taglio invece dell'intera divisione.

Il cursore «Esplosione» sotto la vista allontana i pezzi per guardarli — sposta soltanto la visualizzazione. Ciò che dice la pila e ciò che viene esportato resta dov'è.

Chi preferisce digitare il piano invece di indicarlo prende *Dividere* dalle azioni a destra del corpo selezionato e inserisce asse e posizione. La stessa operazione, solo senza la ricerca davanti; zero spine significa lì: solo tagliare.

Come si chiamano le metà dice quale è quale. Dopo la spinatura nell'albero degli oggetti stanno «... A · Spine» e «... B · Fori» — all'esportazione il nome del file è l'unica indicazione su quale dei due pezzi si ha in mano.

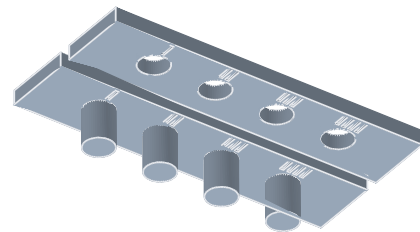
Provare invece di indovinare: varianti e calibrazione

Stampare più quote una accanto all'altra e adottare il valore misurato.

Il numero che decide un accoppiamento è il gioco — e dipende dalla stampante, dal materiale e dall'ugello. Lo si indovina una volta sola; dopo lo si misura.

La strada per arrivarci è un pezzo di prova. Il catalogo dei blocchi (*File → Catalogo dei blocchi*, **Ctrl+K**) contiene sotto *Calibrazione* il *Corpo di prova per le tolleranze*: una serie di perni e fori con gioco scalato — di serie quattro gradini a partire da 0,10 mm, ciascuno 0,05 mm più in là, quindi fino a 0,25 mm. Nella finestra si possono cambiare entrambe le cose, se l'intervallo non è quello giusto. Stampalo una volta, provali tutti, ricorda il valore che entra scorrevole ma senza gioco.

Questo valore va nel profilo del materiale, non nel modello: *Modifica → Calibra materiale*. Poiché nel programma ogni tolleranza è un **riferimento** e non un numero, dopo ci fa i conti anche un pezzo nato prima della calibrazione. Un coperchio della settimana scorsa, dopo l'inserimento, va meglio senza che nessuno lo tocchi.



Lo stesso esiste per gli spessori di parete (*scala delle pareti*) e per gli sbalzi (*ventaglio degli sbalzi*) — gli altri due numeri che altrimenti si tirano a stima.

Quando un numero non dipende dal materiale ma dal pezzo, aiuta il generatore di varianti: *Modifica → Genera varianti* fa correre un parametro di progetto

Stampa una volta, prova, inserisci il valore — dopo ogni accoppiamento è giusto.

attraverso un intervallo e dispone le esecuzioni una accanto all'altra. Cinque diametri d'impugnatura su un piatto, una stampa, una decisione. La pila resta intatta — le varianti sono un'uscita, non una modifica al progetto.

La chat

Come si parla con l'agente, cosa vede e cosa costa una proposta.

La chat chiama le stesse operazioni che stanno nella finestra — a destra nella selezione e nel menu *Crea*; è una seconda mano sullo stesso strumento e non una seconda via che lo aggira.

Ne seguono due cose. **Ogni proposta è esattamente una transazione**: un annulla la ritira per intero, mai a metà. E **la chat non calcola geometria** — sceglie operazioni e valori, il calcolo avviene nel programma.

Lo svolgimento è sempre lo stesso. Scrivete ciò che volete. La chat risponde con una proposta — un elenco di operazioni, non ancora eseguite. La vista mostra in blu e arancione ciò che si aggiungerebbe e ciò che sparirebbe. Solo *Applica* la registra nella cronologia; *Scarta* non lascia nulla.

Tre regole le sono state date, e non sono in discussione: blocchi prima delle forme costruite a mano, parametri con nome prima dei numeri digitati — e **chiedere prima di indovinare**. Se la vostra richiesta ha due letture, torna una domanda e non un risultato.

Ciò che vede non è la cronologia grezza, ma una scheda: misure, caratteristiche riconosciute, parametri del progetto, la selezione attuale, il rapporto. Un contributo ritirato conta come scartato — dopo un annulla non argomenta più con uno stato che non esiste più.

Su ogni transazione sta da dove viene (§26.4): modello, versione del prompt di sistema, versione della raccolta di regole. Chi fra sei mesi vuole sapere perché un foro sta lì trova la risposta nella cronologia.

Ha bisogno di un modello: o una chiave propria (*Modifica* → *Configura la chat*, custodita nel portachiavi del sistema, mai nel file del progetto) oppure un Ollama locale. Per le chiamate agli strumenti deve essere abbastanza grande; sotto i 7B falliscono in modo riproducibile.

Tutto il resto in Solidon fa a meno di un modello linguistico. Senza chiave la chat è in grigio e dice in una frase perché — non succede altro.

Farsi generare un modello

Una mesh da testo o immagine — e ciò che serve dopo per renderla stampabile.

Il terzo percorso (§2.2): descrivi un pezzo o fornisci un'immagine e un generatore ne crea una mesh. **File** → **Genera modello**.

Il calcolo non avviene in Solidon, ma in un **ComfyUI** locale sulla porta 8188. Se non ne è attivo nessuno, la voce resta disattivata e ne spiega il motivo; tutto il resto continua a funzionare. I nodi utilizzati sono definiti in due file accanto al programma — chi dispone di un altro generatore sostituisce il file, non il codice sorgente.

Ciò che ritorna è una superficie, non una costruzione. È il punto più importante di questo percorso. Una mesh generata non possiede fori né accoppiamenti e spesso non è a tenuta: ha una forma. Fori e accoppiamenti vengono creati **in seguito** come operazioni separate, non quotando la mesh.

Il flusso incluso si basa su TripoSG. Codice sorgente e scheda del modello indicano la licenza MIT; la catena completa di licenze dei pesi e dei modelli integrati è in verifica. Entrambi vengono scaricati soltanto durante la configurazione in ComfyUI. Altri modelli hanno condizioni proprie, che devono essere verificate per la versione impiegata prima dell'uso.

Il risultato generato diventa una sorgente, non un'operazione. Un generatore non è una funzione: la stessa richiesta produce altro dopo un cambio di modello. I byte vengono quindi salvati nel progetto come un file trascinato al suo interno, mentre la pila sopra resta quella normale — *Carica modello*, poi *Ripara*. La richiesta e il seed sono registrati nella sorgente, così il file indica la provenienza della geometria.

La catena di riparazione parte senza chiedere conferma, ma come passaggio distinto: visibile nella cronologia e nel rapporto e annullabile. Le mesh generate sono raramente chiuse e richiedono sempre le stesse azioni — chiudere i fori, saldare i punti e correggere le normali.

Lo stesso seed produce lo stesso risultato, per quanto lo consenta il modello dall'altra parte. Compare nella finestra e viene salvato insieme al progetto.

Configurare i programmi aggiuntivi

I tre programmi che Solidon può usare: cosa porta ognuno e cosa resta da fare dopo l'installazione.

Nessuno di questi è obbligatorio. Senza tutti e tre, l'intero percorso di base funziona: leggere un modello, modificarlo, verificarlo, esportarlo. Ciò che manca sono singole funzioni — e quali, lo dice questa pagina.

L'elenco sta sotto **Aiuto → Programmi aggiuntivi**. Ogni riga indica lo scopo, lo stato e il percorso; dove Solidon può installare da sé, c'è un pulsante. Si installa solo se qualcuno lo preme.

Su Windows passa per **winget**, su macOS per **Homebrew**, su Linux per **Flatpak** — e sempre senza diritti di amministratore. Se manca il gestore di pacchetti, accanto ci sono il comando da copiare e la pagina del produttore.

Dove qualcosa si trova in un posto insolito, aiuta *Indica il percorso ...*: un'installazione portatile su un secondo disco non la trova nessuna procedura di ricerca, e da quel momento questa indicazione vince sempre.

Lo slicer

Per il file di stampa e la controprova dal G-code. Viene riconosciuto ognuno di quelli consueti — PrusaSlicer, SuperSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, Bambu Studio, Creality Print, Cura. Se ne sono installati più d'uno, nelle impostazioni di stampa si sceglie quale calcola; la scelta resta memorizzata. Solidon legge anche il suo profilo di stampante e al primo avvio propone la stampante che lo slicer aveva per ultima.

Ollama — per la chat senza una chiave propria

Qui i passi sono tre, e il primo è il più piccolo. Installato, Ollama non porta alcun modello e non è detto che sia in esecuzione — di entrambe le cose si occupa *Modifica → Configura la chat*:

1. **È in esecuzione?** La finestra lo dice in una frase. Se c'è scritto « installato, ma non in esecuzione », un pulsante lo avvia. Se gira su un altro computer, il suo indirizzo va nell'elenco dei programmi aggiuntivi. 2. **Recuperare un modello.** La selezione indica ciò che è installato e, sotto, quelli collaudati con la loro dimensione. *Recupera il modello* lo scarica — da cinque a nove gigabyte, con avanzamento e annullamento. Un download interrotto riprende al tentativo successivo. 3. **Verificare gli strumenti.** Il passo più importante, e risponde a due domande. Se un modello chiami davvero gli strumenti non lo dicono né la sua dimensione né il suo fornitore — la prova fa un turno vero. Se dice « scrive le sue chiamate come testo », la chat risponde ma non esegue nulla; allora aiuta un altro modello.

E misura **quanto è veloce questo computer a farlo**. Se Ollama non usa la scheda grafica, calcola sul processore, e non è un'altra velocità, ma un altro ordine di grandezza — misurato su un computer con grafica Intel Arc, appena otto token al secondo nella lettura. La richiesta di Solidon è lunga circa 20 000 token; lì passano **quarantadue minuti** prima che una risposta cominci appena. Se la prova lo indica, non è un guasto ma l'informazione: su questo computer la via locale non conviene, e un modello più piccolo cambia poco.

Dopo dieci minuti Solidon termina una richiesta locale. È il limite tecnico del trasporto attuale. Una misura di quarantadue minuti significa perciò non solo una lunga attesa, ma che questa via di modello sul computer non è utilizzabile.

Ci sono altre vie locali, e Solidon non le configura: Ollama stesso supporta le schede grafiche AMD tramite **ROCm** su Linux e Windows — quali schede, lo dice il suo elenco di compatibilità, e se regge su questo computer, lo dice la prova degli strumenti. **IPEX-LLM** e **OpenVINO** sono installazioni a sé con i propri limiti hardware e le proprie insidie. Chi vuole percorrere una di queste vie deve verificarla per il proprio computer; chi no, prende una chiave per un modello ospitato. Entrambe le scelte sono difendibili, e tutto tranne la chat funziona senza né l'una né l'altra.

Si è dimostrato valido **qwen3:14b**: nella prova attuale cinque istruzioni complete su cinque corrette, con 11–26 secondi per istruzione (mediana 17) su una RTX 4080. La misura è stata fatta su una scheda grafica da 16 GB. I modelli più piccoli sono più veloci e centrano meno spesso; sotto i sette miliardi di parametri le chiamate falliscono in modo riproducibile.

In questa prova il modello locale è stato più lento e ha centrato meno spesso di uno ospitato — misurato su cinque istruzioni e una scheda, non come regola per ogni computer. Per istruzioni brevi basta; per turni lunghi conviene una chiave propria, che sta poi nel portachiavi del sistema.

ComfyUI — per generare da testo o immagine

Anche qui, installato è solo la metà. ComfyUI ha bisogno dei nodi a cui il flusso si rivolge e del modello che questi caricano. Entrambi li mette dentro Solidon stesso: nell'elenco dei programmi aggiuntivi, nella riga di ComfyUI c'è *Configura nodi e modello*

La via breve passa per la finestra di generazione stessa. *File* → *Genera modello* dice a che punto è il generatore e distingue tre situazioni: non ne gira nessuno, ne gira uno senza i nodi, oppure tutto è pronto. In quella di mezzo il pulsante per la configurazione sta proprio accanto.

La finestra trova ComfyUI da sé. La **versione desktop** di comfy.org registra dove è stata installata. La versione portatile la scompattate voi; se sta in un posto insolito, indicate la cartella in cui si trovano `custom_nodes` e `main.py`.

Poi corrono cinque passi: mettere a posto i nodi, recuperare il sorgente TripoSG fissato, correggere due punti al suo interno, installare i pacchetti mancanti — e **controllare che ComfyUI riesca a caricare i nodi**. A richiesta segue il modello, circa 7,5 GB, e per la via dal testo il modello immagine, circa 6,9 GB. Se la connessione cade, una nuova esecuzione riprende dove era arrivata.

Dopo, riavviare ComfyUI una volta. Legge i suoi nodi all'avvio; senza riavvio *Genera modello* resta in grigio anche se tutto è al suo posto.

La via tramite **testo** ha bisogno in più del modello immagine: la casella nella configurazione. La via tramite un'**immagine** ne fa a meno. Quali modelli sono e da dove vengono sta nel capitolo successivo.

Quanto ci vuole lo decide la scheda grafica. Solidon mostra il tempo trascorso e attende finché ComfyUI calcola. Se qualcosa si interrompe, la frase di ComfyUI sta nella finestra insieme al passo interessato.

Il lavoro locale di IA procede uno alla volta. Ollama e ComfyUI spesso condividono la stessa scheda grafica; Solidon perciò non li avvia entrambi insieme. Dopo una proposta completa dell'agente scarica il modello di Ollama. Dopo una generazione — anche in caso di errore o annullamento — ComfyUI libera modello e memoria temporanea. Un annullamento rimuove solo il lavoro che Solidon stesso ha avviato. I servizi su un altro computer restano intatti.

E ciò che viene insieme

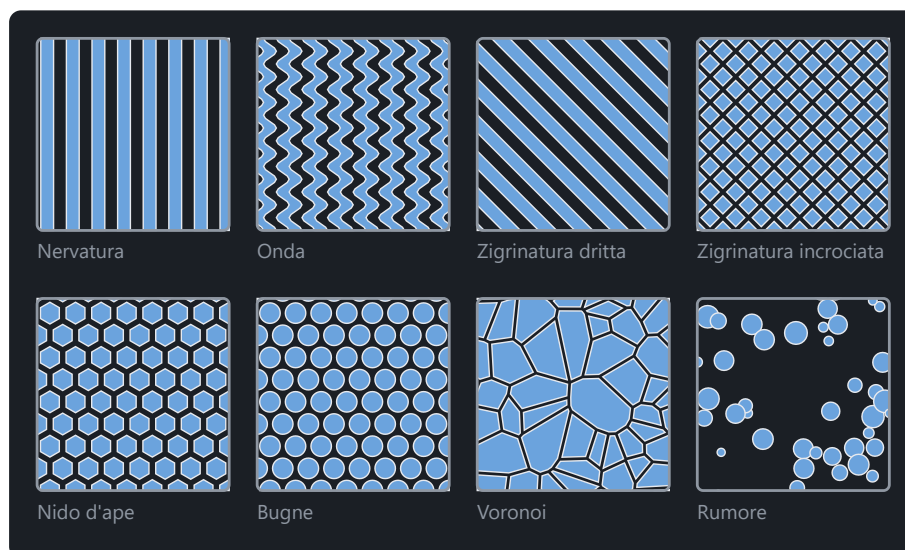
OpenCASCADE mantiene facce e spigoli modificabili uno per uno; V-HACD mostra dove un corpo si separa da solo. Entrambi sono inclusi nel pacchetto di installazione. Chi avvia Solidon dai sorgenti li trova nello stesso elenco e li installa da lì.

Superfici e riempimenti

Motivi come geometria vera, riempimenti a reticolo e corpi svuotati.

Una zigrinatura per l'impugnatura, un nido d'ape per l'aspetto, un reticolo al posto del materiale pieno — sono tutte geometria vera, non una texture nell'immagine. Ciò che riceve lo slicer è ciò che vedi.

Ci sono otto motivi tra cui scegliere — nervatura, onda, zigrinatura dritta e incrociata, nido d'ape, bugne, Voronoi e rumore. La zigrinatura dà presa, nido d'ape e nervatura sono ornamento, Voronoi e rumore nascondono le linee degli strati. Nella finestra, accanto alla scelta, sta un'anteprima disegnata dagli stessi contorni che poi vengono stampati.



Tutti gli otto motivi, disegnati dagli stessi contorni che vengono stampati.

Applica texture imprime un motivo su una faccia, in rilievo o in incavo. Due numeri decidono se è stampabile: il passo deve essere più largo di due cordoni dell'ugello, la profondità più alta di uno strato. Solidon verifica entrambi prima di calcolare — un'impressione più fine della stampante sparisce, e altrimenti te ne accorgi solo sul pezzo finito.



Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia.

Su un pezzo tondo il motivo viene applicato **avvolgendolo**. Appoggiato piatto, il campo incontrerebbe il cilindro solo al centro e resterebbe in aria ai bordi.

Riempi con un reticolo sostituisce l'interno di un corpo con una struttura — gyroid, nido d'ape o reticolo cubico. Non è la stessa cosa del riempimento dello slicer: questa appartiene al modello, viaggia con il file e si può misurare. Lo spessore di parete della struttura viene verificato contro l'ugello, come per la texture.

Per farlo il vano interno deve essere noto. Su un corpo che avete svuotato voi lo è. Su un pezzo cavo importato Solidon lo cerca attraverso lo sfato: i fori passanti vengono chiusi per un momento, e ciò che resta racchiuso è il vano interno; il messaggio lo dice. Senza sfato e senza una faccia interna chiusa resta solo svuotare prima il corpo.

Modifica un motivo esistente. Fai clic sulla zona texturizzata del corpo. *Modifica texture*, a destra, apre i valori del passo esistente: motivo, passo, profondità e rotazione, oltre a larghezza e altezza secondo l'applicazione. L'anteprima mostra la modifica; *Applica* aggiorna quel passo. Se più passi di texture corrispondono alla selezione, scegli prima quello desiderato. Un **Ctrl+Z** ripristina i valori precedenti.

Scrivere

Testo su un pezzo o come scritta a sé — quale carattere regge, e che cosa ne fa l'ugello.

Un nome sul coperchio, una misura sul cassetto, una targhetta per il banco da lavoro. Si scrive in due modi, ed entrambi stanno nel menu *Crea: Applica testo* mette il testo in rilievo o incassato su una faccia del corpo selezionato, *Scritta come corpo* lo crea come oggetto a sé — per lettere da incollare, o per la stampa a due colori con due file. Una faccia su cui si è fatto clic inserisce da sé posizione e direzione.

Ci sono otto caratteri tra cui scegliere, e tutti e otto viaggiano con il programma. Un progetto ha così lo stesso aspetto su ogni computer. Sei sono dritti — uno senza grazie, uno con grazie e uno a spaziatura fissa, in due famiglie —, a cui si aggiungono uno tondo e uno corsivo a mano. I sei dritti esistono in quattro stili: normale, grassetto, corsivo, e grassetto corsivo; la scelta sta dietro *Altre impostazioni*. Il grassetto porta tratti più spessi a parità di altezza e resta leggibile dove lo stile normale già si impasta. Il carattere tondo e quello a mano esistono in un solo stile; per loro la scelta è in grigio.

Se un carattere regge lo decide l'ugello, non il carattere. La stessa scrittura a mano che con un ugello fine esce pulita, con uno grosso si chiude. Solidon misura la larghezza dei tratti del testo composto contro il cordone più stretto che la vostra stampante depone e dice da quale altezza regge — invece di stamparla e lasciarla chiudere. Non si blocca nulla: chi vuole solo guardare una targhetta può averla piccola.

Le lettere stanno poi nell'albero degli oggetti come qualsiasi altra caratteristica. I loro lati dritti come facce, quelli arrotondati — l'arco della D, il mantello della o — come *Faccia curva*. Entrambi accettano un filamento proprio: clic sulla faccia, a destra *Filamento su una faccia*, fatto. Una scritta a cui avete assegnato un filamento lo conserva anche quando per il piano di stampa viene scomposta nelle sue lettere.

E come ogni altro passo, la scritta resta modificabile. Testo, dimensione, carattere e profondità stanno nella cronologia; un doppio clic sul passo li riapre, e un errore di battitura si corregge, non si ricompone.

Controllo remoto

Un altro programma comanda questa installazione — in locale, disattivabile, ritirabile.

Un altro programma sullo stesso computer può comandare Solidon — tramite MCP, la stessa interfaccia con cui lavorano Claude Code e strumenti simili. Chiama esattamente le operazioni che stanno anche nella finestra — a destra nella selezione e nel menu *Crea*.

È spento finché non lo accendete. L'interruttore sta nelle impostazioni, insieme alla porta. Da allora Solidon ascolta su `127.0.0.1` e solo lì: da un altro computer l'interfaccia non è raggiungibile, nemmeno dalla propria rete.

Ciò che entra è una transazione come ogni altra. Un Ctrl+Z nella finestra la ritira, la cronologia la mostra, e sulla voce sta scritto che è venuta da fuori.

Una cosa non passa per la linea, ed è voluto: tutto ciò che assomiglia a un percorso di file. Significherebbe che un programma estraneo decide che cosa viene letto su questo computer.

Nella controparte viene registrato come server con l'indirizzo `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

Quali strumenti esistono sta in questo manuale. Ogni operazione dei capitoli seguenti ne è uno — con gli stessi parametri, gli stessi limiti e gli stessi valori predefiniti che mostra anche la finestra. Per questo non c'è un elenco separato dell'interfaccia: sarebbe una seconda versione della stessa informazione e dal secondo mese direbbe qualcos'altro.

Attivazione

Chiave di licenza, attivazione del dispositivo e procedura offline.

Questa versione è una demo completa e a tempo. Fino al 30 ottobre 2026 incluso, Solidon è completamente sbloccato senza chiave di licenza né attivazione del dispositivo. La barra di stato mostra fin dall'inizio i giorni rimanenti. Dopo la scadenza questa demo non si avvia più; i progetti restano conservati.

La successiva versione commerciale parte senza periodo di prova. Senza chiave di licenza e attivazione del dispositivo, tutte le funzioni di sola lettura restano disponibili — aprire, visualizzare e misurare modelli —; solo le quattro azioni di scrittura richiedono lo sblocco: modificare un modello, esportare, passare allo slicer e usare la chat. Una versione successiva potrà offrire un periodo di prova.

Si inserisce una chiave; non si crea un account. Aprire *Aiuto* → *Sblocca Solidon* Dopo la verifica locale, questo computer viene attivato una sola volta, direttamente con il pulsante *Attiva online* oppure tramite file di richiesta e risposta usando un secondo dispositivo. In seguito Solidon può restare sempre offline; non vengono eseguiti controlli periodici della licenza. La parte privata del dispositivo è conservata nel portachiavi del sistema, mentre il codice d'acquisto e il certificato sono memorizzati nella cartella delle impostazioni. Nessuno di questi elementi viaggia in un file di progetto.

L'attivazione offline richiede tre passaggi: aprire *Attiva offline* ... e salvare la richiesta; riscattare il file su un dispositivo connesso a internet all'indirizzo `solidon3d.de/offline-aktivierung.html` ; importare in Solidon la risposta scaricata. Non occorre digitare un codice lungo. La risposta funziona esclusivamente sul computer che ha creato la richiesta.

Quanti computer contemporaneamente? Uno con una licenza privata, due con una commerciale — per esempio la postazione di lavoro e il portatile. Il tipo di licenza di una chiave è indicato in *Aiuto* → *Informazioni su Solidon*.

Quando si cambia computer, scegliere prima Disattiva questo computer. Solidon libera l'unico posto disponibile per un dispositivo e rimuove l'attivazione locale insieme al codice d'acquisto. La stessa chiave può quindi essere attivata sul nuovo computer. Se il computer precedente è stato perso o è guasto, l'assistenza reimposta il posto usando il numero d'ordine.

Quando qualcosa non va

I casi più frequenti all'inizio, con ciò che ci sta dietro.

I casi più frequenti all'inizio — che cosa c'è dietro e che cosa aiuta.

Il file non si apre nemmeno. Solidon dice all'apertura che cosa non va, invece di costruire una scena vuota: è vuoto, è troncato a metà frase, nonostante l'estensione non è un STL né un archivio 3MF, contiene zero triangoli, oppure le sue coordinate non danno alcuna estensione. Nei primi quattro casi c'è quasi sempre un download interrotto — allora aiuta ricaricarlo. Se al posto del modello arriva la pagina di errore di un server, ha esattamente lo stesso aspetto. Con zero triangoli conviene guardare nel programma d'origine: di solito all'esportazione non era selezionato nulla. Ognuno di questi messaggi porta il pulsante *Scegli un altro file*, che conduce subito alla scelta del file.

« **Il modello non è chiuso.** » Nel file mancano facce, oppure ci sono triangoli al contrario. Nei modelli scaricati è normale. *Ripara* nel rapporto chiude i piccoli buchi e rovescia le facce. Se manca una parete intera, nessuna riparazione può indovinarla — allora il file è rotto e un'altra fonte è la via più breve.

Un collegamento fallisce oppure mangia troppo. Le operazioni booleane hanno bisogno di corpi d'ingresso puliti. Solidon prova in sequenza con più procedimenti e dice dopo quale ha retto. Se c'è scritto *voxel*, si è calcolato in modo grossolano e si è persa precisione — allora prima riparare, poi collegare di nuovo.

Due facce sono esattamente una sull'altra. Il caso classico in cui una differenza non toglie nulla o compare uno sfarfallio. Rimedio: far sporgere il corpo da sottrarre di un centesimo di millimetro. I blocchi lo fanno da soli.

Il pezzo non entra sul piano. *Dividi automaticamente* lo taglia finché ogni pezzo entra e mette spine nelle facce di taglio. Se nel profilo della stampante c'è un volume di stampa sbagliato, la vera causa è quella — vale la pena controllare.

L'accoppiamento è troppo stretto o troppo lento. Non cambiare il modello, ma misurare: stampare il corpo di prova delle tolleranze, provare e inserire il valore sotto *Calibra il materiale*. Da allora vale per ogni accoppiamento, anche per quelli dei progetti già costruiti.

Un passo non si lascia più modificare. Se una modifica cambiasse il numero degli oggetti mentre passi successivi lavorano con quegli oggetti, la valutazione si ferma. È voluto: i nuovi corpi non sono quelli vecchi, e un passo finito in silenzio altrove sarebbe peggio di un messaggio. Ritirare i passi successivi, modificare, ricostruire.

STEP è in grigio. Il formato conserva facce e spigoli uno per uno, e per questo ha bisogno di un corpo che li abbia ancora. Una forma di base le porta con sé; un passo più vecchio si cambia nella cronologia, dal suo menu contestuale, in *Calcolare con facce e spigoli veri*. Se un passo successivo ne ha fatto triangoli fissi, aiuta solo l'ordine: ritirare i passi da lì in poi, esportare e ricostruire il resto. Solidon nomina il passo che sta in mezzo. Raccordo e smusso non ne hanno bisogno: lavorano anche su una mesh importata — lì l'arrotondamento è fatto di tratti dritti, più fini di quanto un ugello risolva.

Le azioni a destra sono bloccate. Se la catena si ferma a un passo — perché una scomposizione non torna o un pezzo non entra su alcun piano —, Solidon non accetta alcun passo nuovo dietro di esso: non verrebbe mai calcolato. Il motivo sta su ogni pulsante e nomina il passo; la via per proseguire sta nel rapporto, e un tentativo comunque ne mostra subito le uscite.

La chat non risponde. Ha bisogno di un modello linguistico — una chiave propria o un Ollama locale. I modelli piccoli sotto circa sette miliardi di parametri falliscono alle chiamate degli strumenti, e lo fanno con certezza. Tutto tranne la chat funziona senza.

È tutto lento. Durante il lavoro gira la qualità di bozza; il calcolo fine arriva solo all'esportazione. Con modelli molto dettagliati aiuta semplificare presto — il numero di triangoli sta nell'albero degli oggetti. All'apertura di un progetto un indicatore di caricamento si posa sulla vista, perché la scena vuota non sembri un progetto vuoto.

Un pulsante in grigio dice perché lo è. Dove qualcosa è bloccato, il motivo sta sul pulsante stesso — come suggerimento per il mouse, nella barra di stato per lo sguardo verso il basso e nella descrizione per il lettore dello schermo. « Scegli un blocco nell'elenco a sinistra » è un'informazione; un pulsante in grigio senza di essa è un errore di Solidon.

In generale vale questo: nessun errore in Solidon finisce con la constatazione. Se accanto non c'è un'azione con cui proseguire, è un errore di Solidon e merita una segnalazione. La via è *Aiuto* → *Invia un riscontro*: schermata, registro e, se volete, la sessione in corso partono insieme, l'anteprima mostra tutto prima, e un pulsante lo manda all'assistenza. Chi non vuole consegnare nulla salva invece, nella stessa finestra, una cartella sul proprio computer.

Durante la demo Solidon chiede da sé. Dopo 15 minuti di lavoro con ogni nuova versione — contano solo i minuti in cui avete fatto qualcosa — una scheda si posa sulla vista e chiede come va. Non ferma nulla e aspetta che guardiate. *Dare un riscontro* apre la stessa finestra di *Aiuto* → *Invia un riscontro*, con tre campi: quanto ve la cavate, che cosa ha funzionato bene, che cosa è mancato. Nessun campo è obbligatorio, l'anteprima mostra tutto

prima, e senza il vostro clic non parte nulla. La scheda compare una sola volta per versione, anche se la lasciate lì. *No, grazie* e una risposta inviata valgono per questa versione; con una nuova versione il tempo di utilizzo ricomincia da zero.

Glossario

I termini che compaiono nei menu e nei messaggi, spiegati in breve.

Le parole che ricorrono in Solidon, negli slicer e nei forum di stampa — spiegate in breve.

Mesh (rete) — un corpo come guscio di triangoli. STL e OBJ non contengono altro: niente cerchi, niente misure, solo triangoli.

Chiuso (a tenuta stagna) — il guscio non ha buchi, dentro e fuori sono univoci. Solo un corpo chiuso si lascia collegare e stampare in modo affidabile.

Caratteristica — un punto della mesh in cui Solidon ha riconosciuto una forma nota: un foro, un perno, un arrotondamento, una faccia. Da diecimila triangoli torna così qualcosa su cui si può fare clic e che si può modificare.

Operazione — un passo di lavoro: forare, raccordare, dividere, inserire un blocco. In Solidon la geometria nasce solo così.

Transazione — tutto ciò che un annulla ritira in una volta. Una proposta della chat è esattamente una, anche se è fatta di cinque operazioni.

Parametro — una misura con nome del progetto, per esempio **larghezza**. Le operazioni possono calcolarci; se il valore cambia, cambia tutto ciò che ne dipende.

Blocco — un elemento costruttivo pronto della libreria, con misure da una tabella invece che a memoria.

Schizzo (disegno) — un contorno piano di linee, cerchi e archi. Da esso nasce un corpo, e dopo resta modificabile: spostare una linea significa cambiare il pezzo.

Vincolo — una regola che tiene insieme il disegno: due linee parallele, una distanza fissa, un punto su un altro. Se si trascina qualcosa, continuano a valere.

Grado di libertà — ciò che in un disegno può ancora muoversi. « Mancano 4 quote e niente si muoverà più » significa: quattro cose non sono ancora fissate. A zero il disegno è determinato.

Determinato — ogni numero del disegno è assegnato, nulla scivola più. Indeterminato non vuol dire sbagliato: il disegno funziona, è solo ancora spostabile.

Estrudere (tirare su) — sollevare un contorno perpendicolarmente al suo piano finché ne nasce un corpo. La via consueta dal disegno al pezzo; sotto *Crea* → *Crea da uno schizzo* questo tipo si chiama *Estrudi forma di base*, e altri programmi lo chiamano estrusione.

Tasca — lo stesso verso l'interno: il contorno viene ritagliato da un corpo esistente invece di aggiungerne uno nuovo.

Profilo — il contorno chiuso da cui nasce un corpo. Non è la stessa cosa del profilo di materiale o di stampante, che fornisce valori.

Curva — una linea morbida per più punti posati, per forme che non sono né dritte né circolari. In altri programmi di progettazione si chiama spline.

Linea ausiliaria — una linea che porta vincoli ma non forma un corpo. La linea centrale a cui qualcosa è appeso simmetricamente non deve essere stampata anch'essa.

Accoppiamento — quanto strettamente due pezzi stanno uno nell'altro. Il gioco necessario viene dal profilo del materiale.

Gioco — la distanza tra perno e foro perché i due si possano unire. Troppo poco blocca, troppo balla.

Accoppiamento forzato — interferenza invece di gioco: il pezzo viene pressato dentro e tiene da sé.

Tolleranza — la quantità di cui una misura si scosta apposta dalla nominale perché il risultato stampato sia giusto.

Ritiro — la plastica si contrae raffreddandosi. Per questo un pezzo stampato è un po' più piccolo di quanto disegnato.

Piede d'elefante — lo strato più basso viene schiacciato contro il piano e si allarga verso l'esterno. Il pezzo in basso è più largo del previsto.

Sbalzo — una faccia che cresce inclinata verso l'esterno. Da un certo angolo in poi lo strato sotto non ha più nulla su cui posarsi.

Supporti — materiale stampato sotto uno sbalzo e spezzato via dopo.

Isola — una zona di uno strato sotto cui non c'è nulla. Senza supporto la stampante lì stampa nel vuoto.

Ponte (luce) — un tratto orizzontale tra due appoggi. I ponti corti riescono senza supporto, quelli lunghi si incurvano.

Ugello — l'apertura da cui esce la plastica, di solito 0,4 mm. Limita quanto fine può essere un dettaglio.

Larghezza di estrusione — quanto largo diventa un cordone deposto. Due cordoni affiancati sono la parete più sottile che abbia senso.

Altezza dello strato — quanto è spesso uno strato, per lo più 0,2 mm. Più piccolo significa più fine e più lento.

Slicer — il programma che dal modello fa il file di stampa. Solidon non lo è e non ne sostituisce nessuno.

G-code — l'elenco di istruzioni pronto per la stampante. Viene dallo slicer.

STL — il formato più diffuso: solo triangoli, nessuna unità, nessun colore.

3MF — il successore moderno: con unità, colori e più oggetti in un file. Dove lo slicer lo sa leggere, è la scelta migliore.

STEP — un formato con facce e spigoli veri invece di triangoli. Ciò che i programmi CAD classici si scambiano.

GLB — il formato dei visualizzatori: triangoli con colori, in un unico file che ogni browser apre. Pensato per mostrare, non per stampare.

Rapporto — l'elenco di ciò che nella scena salta all'occhio, ciascuno con un'azione che lo risolve.

Filamento — una bobina con nome, colore e valori di stampa propri. Nella stampa multicolore viene assegnata a un pezzo intero o a una faccia riconosciuta.

Se il mouse 3D non risponde

Solidon deve poter accedere al dispositivo rilevato; qui trovi come autorizzarlo.

Linux (USB o ricevitore USB, con systemd-logind)

Un dispositivo rilevato può essere ancora bloccato per il tuo utente. Con *Copia istruzioni* in *Aiuto mouse 3D* trovi i comandi per gli identificativi del produttore e del prodotto rilevati. Controllali prima di eseguirli nel terminale. La creazione della regola udev richiede i diritti di amministratore una sola volta; Solidon viene eseguito come utente normale. La regola consente l'accesso solo all'utente attivo con una sessione locale aperta. Poi scollega il dispositivo e ricollegalo; Solidon continua a cercarlo automaticamente.

La regola vale per USB, anche con ricevitore USB. Per Bluetooth, collega prima il dispositivo via USB e copia le istruzioni corrispondenti. Senza systemd-logind, chiedi all'amministratore di configurare l'accesso al dispositivo per il tuo utente. Chiudi prima gli altri programmi che hanno aperto il dispositivo in esclusiva.

macOS

Installa o aggiorna 3DxWare di 3Dconnexion e attiva la relativa estensione del driver. Da macOS 15: apri «Impostazioni di Sistema › Generali › Elementi login ed estensioni › Estensioni driver» e attiva «3DconnexionHelper». Fino a macOS 14: in «Privacy e sicurezza», autorizza il software di sistema bloccato di «3DconnexionHelper». Segui le altre istruzioni del programma di installazione del driver, poi riavvia Solidon. Le istruzioni del produttore sono su 3dconnexion.com, nell'assistenza, con il titolo «Enabling 3Dconnexion Extension After Installing the Driver».

Windows e altri sistemi

Scollega il dispositivo e ricollegalo. Chiudi gli altri programmi che potrebbero utilizzarlo in esclusiva e controlla il collegamento e le istruzioni di 3Dconnexion per il dispositivo e il driver. Solidon continua a cercarlo automaticamente.

Quali modelli usa Solidon

Solidon calcola la geometria da sé e per questo non ha bisogno di nulla. Due cose vengono da fuori, e ognuna richiede un modello: la chat e la generazione da testo o immagine. Senza entrambe, tutto il resto funziona: leggere, modificare, verificare, esportare.

Per la chat: un modello linguistico

Gira su questo computer, tramite Ollama. Si ottiene in *Modifica* → *Configura la chat*: un pulsante avvia il servizio, uno scarica il modello, uno lo verifica. Al posto di un modello locale va bene anche una chiave propria per uno ospitato.

Modello	Dimensione	Che cosa è stato misurato
qwen3:14b	9,3 GB	Verificato due volte: cinque istruzioni complete su cinque corrette in ogni esecuzione; da 11 a 26 secondi per istruzione (mediana di circa 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	Il più veloce: circa 6 secondi per passo, ne azzecca tre su cinque.
qwen3:8b	5,2 GB	Più piccolo e più veloce, azzecca meno spesso. Per istruzioni brevi.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Azzecca quanto il 14B, ma richiede il doppio del tempo e dello spazio.
llama3.1:8b	4,9 GB	Due chiamate di strumento su cinque: solo se le altre non girano.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	In questa misura non chiama nemmeno uno strumento — nonostante quattordici miliardi di parametri.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Scriva degli strumenti invece di chiamarli. Inutilizzabile per Solidon.

In grassetto la preimpostazione. Misurato su cinque richieste che esigono ciascuna una chiamata di strumento: un modello che si limita a scriverne invece di eseguirla risponde nella chat e non fa nulla. Da qui il pulsante *Verifica gli strumenti*: né la dimensione né il fornitore lo predicono.

Sotto i 7 miliardi di parametri le chiamate falliscono in modo riproducibile. E la scheda grafica decide il tempo: dove Ollama non la usa, calcola sul processore, e non è un'altra velocità ma un altro ordine di grandezza.

Per generare: tre modelli

Girano in ComfyUI, uno accanto all'altro, e Solidon li installa tutti e tre: nell'elenco dei programmi aggiuntivi, la riga di ComfyUI porta *Configura nodi e modello* Il terzo serve solo alla via dal testo; per questo è una casella a sé.

Per che cosa	Modello	Dimensione	Da dove
Un corpo da un'immagine	TripoSG	7,5 GB	lo installa Solidon
Scontornare l'oggetto	BiRefNet	445 MB	lo installa Solidon
Prima un'immagine dal testo	SDXL	6,9 GB	lo installa Solidon, a richiesta

Il modello immagine

Solo per la via dal testo. Chi porta una foto o un disegno non ne ha mai bisogno, e Solidon non scarica sette gigabyte senza chiedere per una via che un'immagine esistente aggira. Per questo nella configurazione è una casella a sé; se manca al momento di generare, il pulsante *Configura modello immagine ...* porta direttamente lì.

sd_xl_base_1.0.safetensors viene scaricato dal repository *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* su Hugging Face, a una revisione fissa e con checksum, in *models/checkpoints* nella cartella di ComfyUI. Chi preferisce metterlo da sé lo mette lì; poi riavviare ComfyUI una volta, e *Genera modello* accetta anche una frase al posto di un'immagine. La sua licenza è la CreativeML Open RAIL++-M di Stability AI; ciò che esclude come uso sta nel suo allegato e vale per chi usa il modello.

Va bene anche un altro modello SDXL: Solidon prende ciò che sta nella cartella e preferisce *juggernaut* e *dreamshaper* al modello base. Non vengono presi i modelli con *refiner*, *inpaint* o *turbo* nel nome: risolvono un altro compito.

Quanto ci vuole

Misurato su una RTX 4080: da un'**immagine** circa quindici secondi, da **testo** circa due minuti e mezzo. La differenza è il modello di immagine: prima carica sette gigabyte nella memoria grafica e poi calcola un'immagine, prima che esista un corpo. Dopo segue in entrambi i casi la stessa catena: portare alla dimensione di lavoro, riparare e, sulle maglie molto fini, ridurre i triangoli.

Senza una scheda grafica adatta entrambe durano molto di più. Ciò che si interrompe è un errore e non lentezza: allora la frase di ComfyUI compare nella finestra, insieme al passo in cui si è rotto.

In base a cosa giudica Solidon

Queste regole stanno davanti all'agente a ogni richiesta. Sono il motivo per cui prende un foro per vite dalla tabella invece di stimarlo — e per cui chiede invece di indovinare.

Versione: 4

Spessore di parete minimo

Nessuna parete più sottile di due larghezze di estrusione. Il valore sta nel profilo della stampante e non si scrive mai come numero nell'operazione.

Smussi invece di sbalzi

Oltre i 45 gradi di sbalzo, applicare uno smusso invece di accettare i supporti. L'analisi degli strati dice dove sta lo sbalzo.

Tolleranze dal profilo del materiale

Creare gli accoppiamenti come coppia e indicare la tolleranza come auto:<material>. Un numero fisso non sopravvive a nessuna calibrazione.

Le misure principali come parametri

Ogni dimensione che l'utente potrebbe cambiare in seguito diventa un parametro di progetto con un nome parlante. I numeri sparsi nelle operazioni sono un vicolo cieco.

Sovrapposizione nelle operazioni booleane

Per unioni e differenze prevedere sempre 0,01 mm di sovrapposizione. Le facce coincidenti sono la causa più frequente di risultati rotti.

Fori più grandi della misura nominale

L'FDM stampa i fori più stretti del previsto. Allargare il foro del valore di compensazione dal profilo del materiale, non di un numero indovinato.

Il primo strato

Mettere in conto il piede d'elefante dal profilo del materiale quando il primo strato deve tenere la misura.

I blocchi prima delle primitive

Cercare prima nella libreria dei blocchi, poi costruire da sé. Un blocco porta con sé le sue caratteristiche, i suoi limiti e i suoi test.

Chiedere prima di indovinare

Con richieste ambigue usare `ask_user`. Una domanda costa un clic, un'ipotesi sbagliata costa una stampa.

Materiali, stampanti, pezzi normalizzati

Materiali

Tutte le quote in millimetri. Il «gioco» è la distanza che riceve un accoppiamento mobile, l'«accoppiamento forzato» l'interferenza di uno fisso. Un profilo calibrato porta valori misurati al posto dei valori predefiniti.

Materiale	Gioco	Accoppiamento forzato	Maggiorazione del foro	Piede d'elefante	R
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0
Standardharz	0,10	-0,03	0,05	0,10	0
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0

Stampante

La stampante impostata decide cosa sta sul piano e da quando una parete è troppo sottile: su una stampante a filamento due linee dell'ugello, su una a resina la parete minima del suo profilo. Il dettaglio più piccolo è lì l'ugello, qui il pixel.

Stampante	Procedimento	Volume di stampa	Altezza dello strato	Dettaglio più piccolo
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	Filamento	220 × 220 × 250	0,20	0,40
Allgemeiner Resin-Drucker 130 mm	Resina	130 × 80 × 160	0,05	0,05
Allgemeiner Resin-Drucker 220 mm	Resina	220 × 120 × 220	0,05	0,05
Anycubic Kobra 2	Filamento	220 × 220 × 250	0,20	0,40
Bambu Lab A1	Filamento	256 × 256 × 256	0,20	0,40
Bambu Lab A1 mini	Filamento	180 × 180 × 180	0,20	0,40
Bambu Lab P1S	Filamento	256 × 256 × 256	0,20	0,40
Bambu Lab X1 Carbon	Filamento	256 × 256 × 256	0,20	0,40
Creality Ender-3 V3	Filamento	220 × 220 × 250	0,20	0,40
Creality K1	Filamento	220 × 220 × 250	0,20	0,40
Creality K1 Max	Filamento	300 × 300 × 300	0,20	0,40
Elegoo Centauri Carbon 2	Filamento	256 × 256 × 256	0,20	0,40
Elegoo Neptune 4	Filamento	225 × 225 × 265	0,20	0,40
Elegoo Neptune 4 Plus	Filamento	320 × 320 × 385	0,20	0,40

Stampante	Procedimento	Volume di stampa	Altezza dello strato	Dettaglio più piccolo
Prusa MINI+	Filamento	180 × 180 × 180	0,20	0,40
Prusa MK4S	Filamento	250 × 210 × 220	0,20	0,40
Prusa XL	Filamento	360 × 360 × 360	0,20	0,40
Sovol SV06	Filamento	220 × 220 × 250	0,20	0,40

Pezzi normalizzati

Da dove vengono le quote quando un blocco mette un foro per vite o una sede per dado. Niente di tutto ciò viene stimato.

Dimensione	Quota nominale	Foro passante	Foro di preforatura	Testa	Passo
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Dadi, rondelle, inserti a caldo, magneti, cuscinetti, profilati e tubi stanno nella stessa tabella; i blocchi vanno a consultarla lì.

Gli strumenti del comando a distanza

Ogni voce qui è la stessa operazione che sta nella finestra — a destra nella selezione o nel menu —, con gli stessi parametri. Ciò che entra diventa una transazione come ogni altra: la cronologia la mostra, un Ctrl+Z la ritira.

Scena

- **Controlla sovrapposizioni** (`check_collisions`) — Segnala le sovrapposizioni e ciò che sporge dal volume di stampa.
- **Disponi sul piano** (`arrange_bed`) — Dispone tutti gli oggetti uno accanto all'altro sul piatto di stampa.
- **Duplica oggetto** (`duplicate_object`) — Crea altri esemplari dell'oggetto. Restano tutti separati, e la quantità sta nella pila come numero.
- **Rimuovi oggetto** (`delete_object`) — Toglie un oggetto dalla scena. Il passo sta nella cronologia, quindi un annulla lo riporta indietro.
- **Rinomina oggetto** (`rename_object`) — Dà a un oggetto un altro nome. La geometria resta intatta.
- **Verificare il percorso di montaggio** (`check_join_path`) — Verifica se due pezzi riescono a raggiungere la loro posizione, non solo se vi combaciano. Il primo pezzo selezionato viene inserito nel secondo.

Riparazione

- **Ripara** (`repair`) — Chiude i fori, rimuove i triangoli degeneri e orienta le facce.

Trasformazione

- **Allinea alla caratteristica** (`align_to_feature`) — Fa coincidere un asse di foro o una faccia con un secondo.
- **Appoggia sul piano** (`place_on_bed`) — Posa l'oggetto con il suo lato inferiore sul piano di stampa.
- **Copie in fila o in cerchio** (`pattern`) — Dispone copie in fila o su un cerchio — uno schema di fori, una corona di torrette per viti, una fila di clip. Un passo con dentro un numero invece di nove passi identici nella pila.
- **Orienta per la stampa** (`orient_for_print`) — Cerca per ogni corpo della scena la posizione con il minor sostegno e poi riordina il piano. Ognuno riceve la propria — la posizione migliore discende dalla geometria del singolo pezzo.
- **Porta a misura** (`fit_to_size`) — Scala un oggetto in modo che il suo spigolo più lungo abbia la quota indicata. Per tutto ciò di cui si conosce la dimensione ma il cui fattore andrebbe prima calcolato.
- **Posiziona insieme sul piano** (`place_group_on_bed`) — Posiziona i corpi selezionati insieme sul piano di stampa, mantenendo le loro posizioni relative.
- **Ruota** (`rotate_object`) — Ruota un oggetto attorno a un asse. Il punto di rotazione decide attorno a cosa: il proprio centro, l'origine del progetto o il centro del piano.
- **Scala** (`scale_object`) — Scala un oggetto in modo uniforme o per asse.
- **Specchia** (`mirror_object`) — Specchia un oggetto rispetto a un asse. Per il pezzo simmetrico — supporto sinistro e destro dalla stessa costruzione.
- **Sposta** (`translate_object`) — Sposta un oggetto dei millimetri indicati.

Forme di base

- **Crea anello** (`create_brep_torus`) — Crea un anello con una vera superficie torica, appoggiato sul piano di stampa — la sezione resta davvero rotonda anche ingrandendola.
- **Crea anello** (`create_torus`) — Crea un anello circolare chiuso appoggiato sul piatto di stampa.
- **Crea cono** (`create_brep_cone`) — Crea un cono o un tronco di cono con una vera superficie conica, appoggiato sul piano di stampa — sui suoi spigoli si potranno aggiungere in seguito smussi e raccordi.
- **Crea cono** (`create_cone`) — Crea un cono o un tronco di cono appoggiato sul piatto di stampa.
- **Crea organizer** (`create_organizer`) — Crea un organizer con dimensioni degli scomparti collegate e divisori modificabili singolarmente.
- **Crea un cilindro** (`create_brep_cylinder`) — Crea un cilindro con spigoli veri, appoggiato sul piano di stampa: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.
- **Crea un cilindro** (`create_cylinder`) — Crea un cilindro in piedi sul piano di stampa.
- **Crea un parallelepipedo** (`create_box`) — Crea un parallelepipedo, centrato sul piano di stampa o appoggiato su un angolo.
- **Crea un parallelepipedo** (`create_brep_box`) — Crea un parallelepipedo con spigoli veri: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.
- **Crea una sfera** (`create_brep_sphere`) — Crea una sfera con una vera superficie sferica, appoggiata sul piano di stampa.
- **Crea una sfera** (`create_sphere`) — Crea una sfera appoggiata sul piano di stampa.
- **Crea vite** (`thread_exact`) — Un bullone con una vera filettatura esterna elicoidale e superfici modificabili, mantenute dall'esportazione STEP. Ingrandito del gioco desiderato e sottratto da un corpo, crea la filettatura interna.
- **Morsetto con inserti** (`create_profile_clamp_set`) — Crea due gusci avvitabili e due inserti separati e sostituibili da un contorno comune.

Unire e sottrarre

- **Fondi dolcemente** (`blend_union`) — Unisce due corpi con un passaggio morbido invece di una gola viva. Per manici, puntoni e tutto ciò che, stampato, non deve rompersi nello spigolo interno.
- **Intersezione** (`intersect_objects`) — Mantiene solo la zona comune a tutti gli oggetti selezionati. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale.
- **Sottrai** (`subtract_objects`) — Sottrai dal primo tutti gli oggetti selezionati successivamente. Seleziona prima il pezzo da conservare, poi tutto ciò che va rimosso.
- **Unisci** (`union_objects`) — Fondi gli oggetti selezionati in uno solo. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale; gli altri vengono incorporati.

Schizzo

- **Estrudi forma di base** (`sketch_extrude`) — Tira su una forma di base perpendicolarmente fino a un corpo. Il contorno viene da uno schizzo risolto ed entra nel kernel come curva esatta — un cerchio è davvero rotondo.
- **Estrudi lungo un arco** (`sketch_sweep`) — Fa scorrere una sezione lungo un arco: parte in verticale, inclinandosi di lato con il raggio dell'arco — un gomito di tubo in un passo.
- **Ritaglia tasca** (`sketch_pocket`) — Taglia una forma di base come tasca in un corpo, verticalmente dal bordo superiore e, se desiderato, passante. Un clic su una faccia precompila la posizione. Su un corpo esatto facce e spigoli restano intatti; su una mesh importata il risultato è una mesh.
- **Rivoluziona una sezione** (`sketch_revolve`) — Fa ruotare una sezione attorno all'asse verticale: un rettangolo diventa una boccia, un cerchio un anello. Il corpo poggia sul piano di stampa.
- **Taglia lungo un percorso** (`sketch_sweep_cut`) — Conduce una sezione lungo un arco o un percorso disegnato e la asporta dal corpo scelto — un canale guidato che inizia in alto e può uscire di lato.

- **Taglia per rivoluzione** (`sketch_revolve_cut`) — Ruota una sezione attorno a un asse e asporta dal corpo scelto ciò che essa percorre — una gola in un albero o in un foro, completa o come tratto.
- **Taglia per transizione** (`sketch_loft_cut`) — Asporta dal corpo scelto una transizione tra due contorni — in alto la forma di base o il disegno, in profondità la sua copia ridotta o un secondo disegno: un imbuto, un canale da quadrato a tondo.
- **Tagliare un campo di fori** (`field_cut`) — Taglia un campo regolare di fori, asole o aperture a nido d'ape nell'area disegnata. Margini, contorni interni e aree escluse vengono preservati.
- **Tendi tra due contorni** (`sketch_loft`) — Tende un corpo tra la forma di base e la sua copia rimpicciolita in altezza — tronco di piramide, tronco di cono, imbuto.
- **Unisci al corpo** (`sketch_join`) — Solleva il contorno e lo unisce al corpo selezionato: un corpo, un passaggio. Un corpo esatto resta esatto, una mesh importata resta una mesh.

Modellazione

- **Aggiungi cordone** (`bead_edges`) — Posa un listello tondo sugli spigoli scelti: all'esterno come cordone, in un angolo interno come cordone d'angolo. La gola liscia, invece, la fa *Raccorda* sullo stesso spigolo.
- **Applica l'angolo di sforno** (`draft_faces`) — Inclina di un angolo le facce scelte, oppure tutte le pareti nella direzione di sforno: per sfornare o perché un contenitore impilabile si impili davvero.
- **Applica uno smusso** (`chamfer_edges`) — Smussa gli spigoli scelti — con larghezza uguale, con due distanze o con distanza e angolo, su un corpo esatto come su una mesh.
- **Raccorda** (`fillet_edges`) — Raccorda gli spigoli scelti — con un solo raggio o con un raggio che cambia dall'inizio alla fine, su un corpo esatto come su una mesh.
- **Scosta la faccia** (`push_face`) — Afferra una faccia e la sposta lungo la sua normale; le pareti vicine crescono con essa. Il modo di cambiare una parete senza cercare l'operazione che l'ha creata: su un modello importato non ce n'è nessuna.
- **Svuota** (`shell_exact`) — Svuota un corpo con facce modificabili fino allo spessore di parete scelto e lascia aperto il lato superiore: una scatola da un blocco, in un passo.

Caratteristiche

- **Allunga in asola** (`slot_hole`) — Allunga un foro riconosciuto in un'asola — oppure un'asola in una più lunga. Il diametro resta com'è stato misurato; si inseriscono solo lunghezza e direzione, e su un'asola la sua direzione c'è già.
- **Chiudi un foro** (`plug_hole`) — Riempie di nuovo un foro — per esempio quando un pezzo estraneo ne ha uno di troppo.
- **Duplica elemento** (`duplicate_feature`) — Crea una seconda volta una caratteristica riconosciuta: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede, rilievo o gola.
- **Modifica elemento** (`resize_feature`) — Modifica il diametro di un elemento riconosciuto: perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede sferica, rilievo o gola; il diametro e il passo di una filettatura, il raggio di un raccordo, spaziatura, larghezza cella e profondità di un motivo.
- **Modifica foro** (`resize_hole`) — Cambia diametro e profondità di un foro riconosciuto — su un'asola la sua larghezza; la corsa della vite resta, le estremità crescono con essa.
- **Pratica un foro** (`drill_brep_hole`) — Pratica un foro rotondo e mantiene facce e spigoli modificabili singolarmente; smusso, raccordo ed esportazione STEP restano disponibili anche dopo.
- **Pratica un foro** (`drill_hole`) — Esegue un foro tondo o un'asola, se vuoi allargarti della tolleranza del materiale.
- **Riconosci elementi qui** (`detect_region`) — Riconosce elementi completi nell'area selezionata, anche su mesh molto grandi.

- **Rimuovi elemento** (`remove_feature`) — Rimuove un elemento riconosciuto: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede sferica, rilievo, gola, filettatura, raccordo o motivo, e riempie una sacca d'aria di materiale.
- **Ripeti elemento** (`pattern_feature`) — Ripete caratteristiche riconosciute in fila, su un cerchio o specchiate: foro, svasatura, asola, perno, rastremazione, cupola, rilievo o gola. L'origine resta determinante: se la sua misura cambia nella cronologia, le copie seguono.
- **Ruota elemento** (`rotate_feature`) — Inclina una caratteristica riconosciuta attorno al suo centro: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, rilievo o gola.
- **Sposta elemento** (`move_feature`) — Sposta una caratteristica riconosciuta in un altro punto: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede, rilievo, gola o sacca d'aria.
- **Svasa** (`countersink_hole`) — Svasa l'imboccatura di un foro perché la testa della vite sieda a filo.

Blocchi

- **Aggancio a scatto** (`insert_snap_fit`) — Braccio elastico con gancio, per far scattare insieme due pezzi. Il braccio è lungo almeno dieci volte il suo spessore, altrimenti si rompe invece di flettere.
- **Attacco a buco di serratura** (`insert_keyhole`) — Incavo a forma di buco di serratura: la testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nella fessura.
- **Bordo per organizer** (`create_organizer_rim`) — Bordo perimetrale aperto; da unire al bordo superiore di una vaschetta.
- **Bordo per organizer** (`insert_organizer_rim`) — Bordo perimetrale aperto; da unire al bordo superiore di una vaschetta.
- **Cerniera a film** (`insert_living_hinge`) — Due ali collegate da un punto sottile. Gli strati corrono di traverso alla piega, altrimenti la cerniera si rompe alla prima apertura.
- **Cerniera a perno** (`insert_barrel_hinge`) — Una cerniera che esce dalla stampante già mobile: due piastre attorno a un perno stampato, con il gioco di stampa in mezzo. Niente da montare, niente da inserire.
- **Clip per cavo** (`insert_cable_clip`) — Una staffa che si posa su una faccia e trattiene un cavo. L'apertura è più stretta del cavo: lo si preme dentro e resta.
- **Connettore a scatto per una giunzione** (`insert_snap_connector`) — Braccio elastico e tasca come coppia: le metà scattano invece di essere incollate. Il braccio è spesso un decimo della lunghezza; sotto gli 8 mm non esiste, più corto il braccio sarebbe più sottile di quanto un ugello depositi con portata.
- **Corpo di prova per le tolleranze** (`create_fit_ladder`) — Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.
- **Corpo di prova per le tolleranze** (`insert_fit_ladder`) — Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.
- **Crea coperchio** (`create_lid`) — Crea per un'apertura un coperchio adatto con collare. La cavità viene tagliata dal corpo, non rimisurata — il gioco viene dal profilo del materiale.
- **Crea coperchio a vite** (`screw_lid`) — Mette un collo filettato sull'apertura e crea il tappo a vite corrispondente. Entrambe le filettature vengono dallo stesso passo, il gioco dal profilo del materiale.
- **Dado stampato** (`insert_printed_nut`) — Dado esagonale stampabile con filettatura interna abbinata.
- **Dente di scatto** (`insert_latch`) — Dente per lo scatto, con rampa d'invito verso l'alto e faccia di ritegno dritta verso il basso — stampa senza supporto e tiene a trazione.
- **Divisorio per organizer** (`create_organizer_divider`) — Divisorio dritto con lati denominati e altezza propria; da unire al fondo.
- **Divisorio per organizer** (`insert_organizer_divider`) — Divisorio dritto con lati denominati e altezza propria; da unire al fondo.

- **Fazzoletto d'angolo** (`insert_gusset`) — Un triangolo in uno spigolo interno: tiene due pareti ad angolo retto dove altrimenti si aprirebbero. La risposta classica a uno spigolo che cede quando lo si afferra.
- **Filettatura stampabile** (`insert_printed_thread`) — Filettatura interna stampabile in un foro o perno filettato su una superficie piana, come elica con cresta appiattita. Per un contenitore aperto con coperchio a vite abbinato, «Crea coperchio a vite» è il flusso comune.
- **Foro per vite con svasatura** (`insert_screw_hole`) — Foro passante per avvitare con una vite metrica, a richiesta con svasatura a 90 gradi e spazio per la testa. Quote dalla tabella dei componenti normalizzati.
- **Gancio per pannello forato** (`insert_pegboard_hook`) — Ganci per un pannello forato, direttamente sul pezzo. Infilati dall'alto nelle fessure e tirati verso il basso — il naso fa presa dietro il pannello e la linguetta elastica scatta. Il pezzo si stampa sdraiato: la linguetta nel piano di stampa, così flette lungo i suoi strati invece di strapparsi tra di essi.
- **Guarnizione separata** (`create_seal_gasket`) — Crea una guarnizione indipendente con sezione rettangolare o tonda.
- **Guarnizione separata** (`insert_seal_gasket`) — Crea una guarnizione indipendente con sezione rettangolare o tonda.
- **Guscio per morsetto** (`create_profile_clamp_shell`) — Una metà di morsetto avvitata con contorno della sede disegnato esplicitamente e sedi per componenti normalizzati.
- **Guscio per morsetto** (`insert_profile_clamp_shell`) — Una metà di morsetto avvitata con contorno della sede disegnato esplicitamente e sedi per componenti normalizzati.
- **Inserisci cuscinetto a sfere** (`insert_bearing_seat`) — Ricava una sede adatta a un cuscinetto a sfere. Il diametro esterno e la larghezza provengono dalla tabella; l'accoppiamento dal materiale selezionato.
- **Inseri per un nuovo profilo** (`replace_profile_liners`) — Sostituisce entrambi gli inserti per un nuovo contorno e verifica la sede invariata dei due gusci esistenti.
- **Inserito a caldo** (`insert_heatset_m4`) — Foro per un inserto a caldo con smusso di invito. Il diametro è volutamente stretto: il materiale deve essere spinto via durante l'inserimento.
- **Inserito per morsetto** (`create_profile_clamp_liner`) — Una metà di inserto sostituibile separatamente, con flangia di arresto anteriore e inserimento assiale libero.
- **Inserito per morsetto** (`insert_profile_clamp_liner`) — Una metà di inserto sostituibile separatamente, con flangia di arresto anteriore e inserimento assiale libero.
- **Linguetta per profilato di alluminio** (`insert_profile_tongue`) — Un piede a T che si infila dalla testata nella cava di un profilato di alluminio e lì tiene. Collo e testa vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. Per la stampa conviene coricare la linguetta nel senso della cava — in piedi, la spalla sotto la testa è uno sbalzo.
- **Nervatura di irrigidimento** (`insert_rib`) — Nervatura con raccordo di uscita obliquo: irrigidisce una parete senza ispessirla. Resta più sottile della parete su cui siede — altrimenti si vede dall'altro lato.
- **Occhio di cerniera** (`insert_hinge_eye`) — Una linguetta forata che ruota su un perno. Due su due pezzi, con una spina in mezzo, formano una cerniera che dura — a differenza della cerniera a film, che si limita a piegarsi.
- **Passacavo con scarico di trazione** (`insert_cable_gland`) — Passacavo per un cavo tondo, con un punto di serraggio dietro. Senza quello ogni strattone al cavo tira direttamente sul punto di saldatura.
- **Piedino** (`insert_foot`) — Un piedino sotto una custodia: stampato, oppure come sede per uno di gomma acquistato. Quattro tengono fermo un apparecchio e ne staccano il fondo dal tavolo.
- **Piedino a perno per organizer** (`create_organizer_foot`) — Piedino separato con flangia, battuta e perno denominato. Il gioco del materiale si applica alla sede.
- **Piedino a perno per organizer** (`insert_organizer_foot`) — Piedino separato con flangia, battuta e perno denominato. Il gioco del materiale si applica alla sede.

- **Scala degli spessori di parete** (`create_wall_ladder`) — Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.
- **Scala degli spessori di parete** (`insert_wall_ladder`) — Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.
- **Scanalatura di tenuta** (`insert_seal_groove`) — Scava una scanalatura continua sotto la faccia selezionata lungo un disegno.
- **Sede per dado** (`insert_nut_trap`) — Tasca per un dado esagonale, infilato di lato o inserito da sotto, a richiesta con foro passante per la vite.
- **Spina e foro di accoppiamento** (`insert_dowel`) — Spina o foro come coppia, per innestare due pezzi. Il gioco viene dal profilo del materiale, così una calibrazione successiva raggiunge anche i progetti vecchi.
- **Supporto a parete** (`insert_wall_mount`) — Piastra posteriore con fori per viti e mensola sporgente in avanti. I fori sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.
- **Tasca per magnete** (`insert_magnet_pocket`) — Tasca per un magnete tondo, a richiesta con strato di copertura da sovrastampare e un labbro di ritegno sul bordo.
- **Vaschetta per organizer** (`create_organizer_tray`) — Vaschetta aperta con spessore del fondo indipendente, parete esterna uniforme e angoli arrotondati.
- **Vaschetta per organizer** (`insert_organizer_tray`) — Vaschetta aperta con spessore del fondo indipendente, parete esterna uniforme e angoli arrotondati.
- **Ventaglio degli sbalzi** (`create_overhang_fan`) — Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.
- **Ventaglio degli sbalzi** (`insert_overhang_fan`) — Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.
- **Vite** (`insert_printed_screw`) — Vite stampabile per un foro selezionato, con testa esagonale o testa svasata automaticamente a filo e filettatura esterna corrispondente.

Dividere e adattare

- **Compensa il piede d'elefante** (`compensate_first_layer`) — Ritira i primi strati della misura di cui si allargano in stampa. Il valore viene dal profilo del materiale.
- **Crea pezzo di prova** (`test_piece`) — Ritaglia un cubo attorno a un punto, per stamparlo e provarlo — due minuti invece di due ore.
- **Dividere** (`split_pinned`) — Divide un oggetto su un piano, con spine nella faccia di taglio se desiderato. Il gioco viene dal profilo del materiale; zero spine significa: solo tagliare.
- **Dividere lungo una linea tracciata** (`split_line`) — Divide un oggetto lungo una linea tracciata nella vista e, se desiderato, inserisce spine di centraggio nella faccia di taglio.
- **Imposta il materiale** (`set_material`) — Dà a questo corpo un materiale proprio. Tolleranze, ritiro e piede d'elefante vengono poi calcolati con esso e non con quello del progetto.
- **Scanalatura con guarnizione** (`create_seal`) — Scava una scanalatura verificata e crea una guarnizione separata con un proprio materiale.
- **Separa in pezzi distinti** (`split_bodies`) — Da un corpo fatto di più parti non collegate ricava un oggetto ciascuna. Ciò che non sta insieme non è un pezzo: un STL non lo sa, la geometria sì.
- **Svuota** (`hollow_object`) — Svuota un oggetto, con sfiati o con facce aperte scelte. Risparmia materiale e tempo; su un modello a triangoli la parete resta entro la griglia. Un corpo con facce modificabili resta esatto se restano aperte facce scelte o la parte superiore.

- **Tagliare via** (`cut_away`) — Taglia un oggetto lungo un piano e conserva un lato: la faccia di taglio viene chiusa. Per una parete posteriore da portare a filo, o pareti da portare alla stessa altezza: prima tagliare, poi spostare la nuova faccia.

Importa

- **Carica STEP** (`load_step`) — Legge un file STEP con facce e spigoli modificabili uno per uno. Un assieme arriva come corpi separati, con nomi, colori e posizione. STEP porta la propria unità — nessuna domanda sull'unità.
- **Estrudi un disegno** (`load_outline`) — Legge un disegno SVG o DXF e gli dà un'altezza. I contorni interni diventano fori.
- **Inserisci modello** (`load`) — Legge un file modello, lo converte in millimetri e lo ripulisce. Un assieme 3MF arriva come più oggetti, non come un blocco unico.

Filamento

- **Assegna filamento** (`assign_slot`) — Assegna un filamento all'intero oggetto. Un pezzo diventa multicolore unendo corpi con assegnazioni diverse.
- **Converti la texture in filamenti** (`slots_from_texture`) — Riduce la texture di un oggetto al numero di filamenti caricati e salva il risultato come assegnazioni di filamento.
- **Filamento su una faccia** (`paint_slot`) — Colora completamente una faccia riconosciuta in un filamento. Il confine della faccia viene dal riconoscimento — nessun pennello, nessun raggio.
- **Rimuovi filamento** (`clear_filament`) — Rimuove l'assegnazione del filamento da un corpo o una faccia. Le altre facce mantengono il proprio filamento; la geometria resta invariata.

Scritta

- **Applica testo** (`label_text`) — Applica un testo in rilievo o inciso su una faccia. Il carattere viene elaborato come contorno, non come immagine — gli spigoli restano puliti a ogni dimensione.
- **Scritta come corpo** (`create_label`) — Crea una scritta come oggetto a sé — per la stampa bicolore con due file e per lettere da incollare.

Superficie

- **Applica texture** (`apply_texture`) — Imprime un motivo come geometria vera su una faccia — zigrinatura per la presa, nido d'ape o nervatura per l'aspetto. Ciò che riceve lo slicer è ciò che si vede.
- **Applica un rilievo** (`displace_image`) — Trasforma la luminosità di un'immagine in altezza sulla superficie. Per venature, goffrature e stemmi: tutto ciò per cui uno schizzo non va bene.
- **Riempi con un reticolo** (`lattice_fill`) — Riempie la cavità di un corpo svuotato con una struttura reticolare come geometria reale. Viaggia dentro il 3MF ed è sempre la stessa, chiunque faccia lo slicing del pezzo.

Lisciare e semplificare la mesh

- **Affina gli spigoli** (`remesh_mesh`) — Divide gli spigoli lunghi finché la mesh non è uniforme. La forma resta esatta.
- **Chiudi la superficie aperta** (`thicken`) — Dà a una superficie aperta una parete e la trasforma così in un corpo. La strada per una mesh che arriva come superficie invece che come volume.

- **Converti in facce e spigoli** (`mesh_to_exact`) — Trasforma una mesh di triangoli in un corpo con facce e spigoli veri: piani, cilindri, coni, sfere e anelli. Dopo funziona STEP e fori, spigoli e facce si possono modificare; non ha una cronologia di costruzione. Ciò che non sta su nessuna faccia riconosciuta resta a triangoli piani; il rapporto di verifica indica la quota e lo scostamento.
- **Dai una posa** (`pose_armature`) — Piega un corpo attorno a uno scheletro. Una posa, non un movimento: ciò che si stampa è uno stato.
- **Leviga** (`smooth_mesh`) — Toglie la ruvidità da una superficie senza restringere il corpo. Per mesh generate con gradini a scala.
- **Modella** (`sculpt_strokes`) — Aggiunge e toglie materiale col pennello. L'intera sessione è un passo della cronologia e resta modificabile, per quanti tratti contenga.
- **Ridurre i triangoli** (`decimate_mesh`) — Riduce il numero di triangoli. La deviazione massima dalla superficie di partenza viene misurata e riportata.
- **Suddividi la superficie** (`subdivide_surface`) — Trasforma una superficie sfaccettata in una curva: i nuovi punti non vengono messi nella faccetta, ma sulla curvatura che essa rappresenta. Gli spigoli vivi restano vivi.
- **Termina la modifica delle facce** (`brep_to_mesh`) — Converte la geometria esatta in una mesh triangolare. Le modifiche successive, come smussi e raccordi, vengono eseguite sulla mesh. Annulla ripristina il corpo esatto.
- **Uniformare i triangoli** (`remesh_uniform`) — Porta tutti i triangoli più o meno alla stessa dimensione — quelli grossolani vengono divisi, quelli inutilmente fini raggruppati. Il passo che precede la modellazione a mano.

Lettura, parametri, annullamento

Questi strumenti non stanno in nessun menu — sono l'informazione che serve a una controparte prima che cambi qualcosa.

- **Annulla una transazione** (`undo_transaction`) — Ritira una transazione dalla cronologia.
- **Crea parametro** (`add_parameter`) — Crea una quota principale come parametro di progetto invece di impostarla come numero.
- **Cambia un parametro** (`set_parameter`) — Cambia il valore di un parametro di progetto esistente.
- **Crea un accoppiamento** (`add_fit`) — Crea una coppia di accoppiamento. La tolleranza viene dal profilo del materiale.
- **Leggi il rapporto di verifica** (`read_report`) — Leggi il rapporto di verifica, a scelta solo da una gravità in su.
- **Cerca un blocco** (`find_part`) — Cerca un blocco adatto prima di assemblare geometria da te.
- **Leggi la scheda** (`read_digest`) — Rileggi la scheda della scena — con le caratteristiche e gli ID che i tuoi passi precedenti hanno creato.
- **Consulta le misure normalizzate** (`read_standard`) — Consulta le quote dei pezzi normalizzati: foro di preforatura, foro passante, apertura di chiave e altro — invece di indovinarle.
- **Leggi un'analisi** (`read_analysis`) — Leggi un'analisi: stampabilità (sbalzo, isole, ponti), stima di tempo e materiale, consiglio sulle impostazioni o ricerca dell'orientamento. Solo in lettura, la provenienza viene dichiarata.
- **Cambia stampante e materiale** (`set_print_target`) — Cambia la stampante o il materiale del progetto. Le tolleranze sono riferimenti al profilo del materiale e si convertono di conseguenza.

Cosa non passa per il cavo

Due operazioni sono bloccate, ed entrambe per la stessa ragione: un programma estraneo non deve decidere cosa viene eseguito o letto su questa macchina.

- **Domanda all'utente** (`ask_user`)

Inoltre viene rifiutato ogni argomento che assomiglia a un percorso di file. Entrambi restano utilizzabili nella finestra; chiuso è solo l'accesso dall'esterno.

Messaggi parola per parola

Cosa dice l'applicazione quando qualcosa non va — parola per parola, così si può cercare. Qui un errore non finisce mai con «non riuscito»: a ogni messaggio appartiene almeno una via per proseguire.

Messaggio	Cosa aiuta
Due vincoli si contraddicono.	Correggi l'inserimento, Annulla
Il compito non entrava nella finestra del modello linguistico.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Il file di attivazione non è utilizzabile.	Correggi l'inserimento, Attiva online, Attiva offline ..., Annulla
Il modello linguistico ha impiegato troppo tempo.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Il modello linguistico non ha risposto.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Il modello è aperto in più punti.	Ripara e riprova, Mostra i punti, Annulla
L'immissione non era utilizzabile così com'era.	Correggi l'inserimento, Annulla
L'indicazione non è univoca.	Seleziona, Annulla
L'installazione di Solidon è danneggiata.	Apri la pagina dei download, Crea una segnalazione di errore, Annulla
L'oggetto non entra nel volume di stampa.	Dividi il modello, Riduci al volume di stampa, Scegli un altro profilo di stampante, Annulla
La chiave di licenza attiva non può essere sovrascritta.	Disattiva questo computer, Annulla
La connessione al servizio di attivazione non è stata completata.	Prova di nuovo, Attiva offline ..., Crea una segnalazione di errore, Annulla
La disattivazione di questo computer non è ancora stata confermata.	Disattiva questo computer, Crea una segnalazione di errore, Annulla
La generazione del modello 3D non ha fornito alcun modello.	Annulla
La geometria non ha consentito l'operazione.	Ripara e riprova, Mostra i punti, Annulla
La mappa dei supporti richiede troppo tempo per questo modello.	Ridurre i triangoli, Annulla
La risposta del modello linguistico non entrava più nella sua finestra.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
La risposta del modello linguistico non si è potuta leggere.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla

Messaggio	Cosa aiuta
L'IA locale è ancora occupata.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Mancano gli strumenti per modificare facce e spigoli.	Programmi aggiuntivi ..., Annulla
Nel programma si è verificato un errore imprevisto.	Crea una segnalazione di errore, Mostra dettagli, Annulla
Nessun orientamento verificato rientra nell'area stampabile. Scegli un'altra stampante o divida il modello.	Dividi il modello, Scegli un altro profilo di stampante, Annulla
Non è stato possibile combinare i corpi in alcun modo.	Ripara e riprova, Calcolare in modo più grossolano: le misure vengono arrotondate, Mostra i punti, Annulla
Non è stato possibile determinare l'unità del file.	Correggi l'inserimento, Annulla
Non è stato possibile inviare il riscontro.	Invia di nuovo, Archivia il rapporto, Inviolato tu per e-mail, Annulla
Non è stato possibile salvare in modo sicuro l'identità del dispositivo.	Prova di nuovo, Crea una segnalazione di errore, Annulla
Non è stato possibile scrivere il file.	Prova di nuovo, Scegli un'altra posizione, Correggi l'inserimento, Annulla
Per questa operazione Solidon richiede una chiave di licenza e l'attivazione unica del dispositivo (Aiuto → Sblocca Solidon ...).	Inserisci la chiave di licenza, Acquista Solidon, Annulla
Per una mappa di analisi questo modello è troppo grande.	Ridurre i triangoli, Annulla
Questa chiave di licenza non è utilizzabile.	Correggi l'inserimento, Acquista Solidon
Questo computer non è ancora attivato per la chiave di licenza.	Attiva online, Attiva offline ..., Annulla
Questo strumento richiede facce e spigoli modificabili singolarmente.	Converti in facce e spigoli, Annulla
Un programma esterno non ha risposto.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Un riferimento a una faccia non è più verificato sul corpo esatto.	Mostra la cronologia, Annulla

Messaggio	Cosa aiuta
Un valore sta fuori dall'intervallo consentito.	Correggi l'inserimento, Annulla

La riga sotto, nella finestra, dice il motivo proprio per questo caso — quale parete è troppo sottile, quale valore è fuori intervallo, quale file si intendeva.

Scena

Controlla sovrapposizioni (`check_collisions`)

Segnala le sovrapposizioni e ciò che sporge dal volume di stampa.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Distanza minima <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 50	Da quando due pezzi contano come troppo vicini. Zero segnala solo le sovrapposizioni vere; un valore superiore segnala anche i punti stretti.

Disponi sul piano (`arrange_bed`)

Dispone tutti gli oggetti uno accanto all'altro sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · senza casualità · Scorciatoia `Ctrl+Shift+0`

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Distanza <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	Aria tra i pezzi. Abbastanza perché un piede d'elefante non saldi due pezzi lungo il bordo.
Piatti di stampa <code>plates</code>		12	1 ... 12	Ciò che non entra su un piatto passa al successivo.
Separa per filamento <code>by_material</code>		acceso		Mette i pezzi di filamenti diversi su piani diversi. Un ugello spurga a ogni cambio; se la stampante ha abbastanza ugelli per tutti i filamenti, resta tutto insieme.

Duplica oggetto (`duplicate_object`)

Crea altri esemplari dell'oggetto. Restano tutti separati, e la quantità sta nella pila come numero.

Oggetti: 1 → ... · reversibile · senza casualità · Scorciatoia `Ctrl+D`

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Numero <code>count</code>	2	1 ... 100	Quanti esemplari ci sono dopo. Due è una copia — la quantità sta così nella pila e non nel nome del file.
Nome della copia <code>name</code>			Vuoto: il nome viene derivato dall'originale.

Rimuovi oggetto (`delete_object`)

Toglie un oggetto dalla scena. Il passo sta nella cronologia, quindi un annulla lo riporta indietro.

Oggetti: 1 → 0 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia `Del`

Rinomina oggetto (`rename_object`)

Dà a un oggetto un altro nome. La geometria resta intatta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia `F2`

Parametri	Valore predefinito	Significato
Nome <code>name</code>	richiesto	Nuovo nome dell'oggetto.

Verificare il percorso di montaggio (`check_join_path`)

Verifica se due pezzi riescono a raggiungere la loro posizione, non solo se vi combaciano. Il primo pezzo selezionato viene inserito nel secondo.

Quando no: Entrambi i pezzi si trovano nella posizione finale; viene verificato il percorso che vi conduce. Un corpo aperto non ha un interno e così non è misurabile.

Oggetti: 2 → 2 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Direzione axis		x	x, y, z	L'asse lungo il quale il primo pezzo viene inserito nel secondo.
Senso opposto reverse		spento		Spinge in senso contrario all'asse, cioè dall'altro lato.
Percorso di montaggio distance	mm	25	0,1 ... 500	Quanto prima della posizione finale viene verificato. Lungo quanto il tratto in cui i pezzi si innestano, più un po' di rincorsa.
Passi steps		24	2 ... 200	In quante posizioni viene diviso il percorso. Un numero maggiore trova punti più stretti, ma costa un'intersezione di entrambi i corpi per passo.

Riparazione

Ripara (repair)

Chiude i fori, rimuove i triangoli degeneri e orienta le facce.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia **Ctrl+Shift+R** · Vale per: Spigolo aperto

Parametri	Valore predefinito	Significato
Chiudi i punti aperti fill_holes	acceso	Chiude i fori piccoli. Non può sostituire una parete mancante.
Saldatura dei vertici weld	acceso	Unisce i punti che praticamente coincidono. Il motivo più frequente per cui una mesh sembra fatta di più parti.
Rimuovi i triangoli degeneri degenerate	acceso	Triangoli senza area. Disturbano ogni calcolo successivo e non portano nulla.
Uniformare i lati esterni normals	acceso	Stabilisce da che parte è l'esterno. Senza, le facce appaiono scure o spariscono.
Elimina i frammenti minuscoli small_components	spento	Spento per impostazione predefinita: si elimina solo ciò che va eliminato espressamente.
Risolvi le autointersezioni self_intersections	spento	Ricalcola le facce che si compenetrano a vicenda. Aiuta con le mesh generate e costa precisione — quindi spento finché non serve.

Trasformazione

Allinea alla caratteristica (`align_to_feature`)

Fa coincidere un asse di foro o una faccia con un secondo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, perno, Faccia

Parametri	Valore predefinito	Significato
Caratteristica <code>feature</code>		Foro o faccia sull'oggetto spostato. Un clic nella finestra lo inserisce.
Destinazione <code>target</code>	richiesto	Caratteristica su cui allineare, scritta come <code>obj_2:hole_1</code> .
Al contrario <code>flip</code>	spento	Gira il risultato di 180 gradi, se si intendeva l'altro lato.

Appoggia sul piano (`place_on_bed`)

Posa l'oggetto con il suo lato inferiore sul piano di stampa.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia `Ctrl+Shift+B`

Copie in fila o in cerchio (`pattern`)

Dispone copie in fila o su un cerchio — uno schema di fori, una corona di torrette per viti, una fila di clip. Un passo con dentro un numero invece di nove passi identici nella pila.

Oggetti: 1 → ... · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Tipo kind		linear	linear, circular	Lineare allinea le copie lungo una direzione, circolare le dispone attorno a un asse. Un'operazione, due modalità — non due voci.
Numero count		4	1 ... 100	Quanti esemplari ci sono dopo, originale compreso. Uno solo non è una serie.
Distanza spacing	mm	20	0 ...	Da centro a centro, nel tipo lineare. Nel circolare conta l'angolo. Vale quando Tipo = linear.
Angolo angle	°	360	-360 ... 360	Su quale arco vengono distribuite le copie. 360 gradi pieni chiudono la corona senza che due copie cadano una sull'altra. Vale quando Tipo = circular.
Asse axis		z	x, y, z	Attorno a quale asse corre la corona. Passa per l'origine. Vale quando Tipo = circular.
Direzione X dx		1		Direzione della fila lineare. Senza direzione tutte le copie giacerebbero una sull'altra. Vale quando Tipo = linear.
Direzione Y dy		0		Secondo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Tipo = linear.
Direzione Z dz		0		Terzo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Tipo = linear.

Orienta per la stampa (**orient_for_print**)

Cerca per ogni corpo della scena la posizione con il minor sostegno e poi riordina il piano. Ognuno riceve la propria — la posizione migliore discende dalla geometria del singolo pezzo.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cerca a fondo thorough		acceso		Verifica gli orientamenti ricavati dalla geometria e confronta i migliori con l'analisi degli strati. Se disattivato, usa una rapida euristica basata sulle facce.
Candidati candidates		200	8 ... 2000	Quante facce dell'involucro convesso verificare come base. Gli orientamenti migliori vengono poi confrontati con l'analisi degli strati. Vale se Cerca a fondo è spuntato.
Disponi poi sul piano arrange		acceso		Un corpo disteso occupa più superficie di uno in piedi. Disattivato significa che ognuno resta dov'era, anche se finisce dentro il vicino.
Distanza spacing	mm	5	0 ... 100	Spazio tra i pezzi durante la disposizione. Vale se Disponi poi sul piano è spuntato.
Piatti di stampa plates		12	1 ... 12	Ciò che non entra su un piatto passa al successivo. Vale se Disponi poi sul piano è spuntato.
Separa per filamento by_material		acceso		Mette i pezzi di filamenti diversi su piani diversi. Un ugello spurga a ogni cambio; se la stampante ha abbastanza ugelli per tutti i filamenti, resta tutto insieme. Vale se Disponi poi sul piano è spuntato.

Porta a misura (**fit_to_size**)

Scala un oggetto in modo che il suo spigolo più lungo abbia la quota indicata. Per tutto ciò di cui si conosce la dimensione ma il cui fattore andrebbe prima calcolato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spigolo più lungo largest	mm	100	0,1 ... 1000	Lo spigolo più lungo cresce fino a questa misura; gli altri seguono in proporzione.
Riferimento about		centre	centre, origin, bed	Quale punto resta fermo durante la scalatura.

Posiziona insieme sul piano (**place_group_on_bed**)

Posiziona i corpi selezionati insieme sul piano di stampa, mantenendo le loro posizioni relative.

Oggetti: $\geq 2 \rightarrow \dots$ · reversibile · senza casualità

Ruota (**rotate_object**)

Ruota un oggetto attorno a un asse. Il punto di rotazione decide attorno a cosa: il proprio centro, l'origine del progetto o il centro del piano.

Oggetti: $1 \rightarrow 1$ · reversibile · senza casualità · Scorciatoia **Ctrl+R**

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse axis		z	x, y, z	Attorno a quale asse si ruota. Z gira sul piano, X e Y ribaltano.
Angolo angle	°	90	-360 ... 360	Angolo di rotazione in senso antiorario, visto dalla punta dell'asse.
Centro di rotazione about		centre	centre, origin, bed, point	Baricentro dell'oggetto, origine del mondo, base — oppure un punto indicato attorno al quale più corpi ruotano insieme.
Punto di rotazione X pivot_x	mm	0		Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».
Punto di rotazione Y pivot_y	mm	0		Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».
Punto di rotazione Z pivot_z	mm	0		Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».
Mantieni sul piano keep_on_bed		spento		Se il movimento porta il corpo oltre il bordo dell'area di stampa, viene riportato indietro il meno possibile, nel primo spazio libero se il posto è occupato. Il trascinamento di una maniglia attiva automaticamente questa opzione: trascinare indica un posto. Solidon applica i valori digitati così come sono.

Scala (**scale_object**)

Scala un oggetto in modo uniforme o per asse.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Fattore factor		1	0,001 ... 1000	Scalatura uniforme. I valori per singolo asse stanno sul retro. Se la quota di destinazione è nota, «Porta a misura» è la strada più breve.
Fattore X fx		0	0 ...	Solo questo asse. Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra.
Fattore Y fy		0	0 ...	Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra.
Fattore Z fz		0	0 ...	Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra. Scalare per asse deforma i fori — diventano ovali.
Punto di riferimento about		centre	centre, origin, bed, point	Il punto che resta fermo: baricentro, origine, base — oppure un punto indicato, così più corpi crescono insieme.
Punto di riferimento X pivot_x	mm	0		Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».
Punto di riferimento Y pivot_y	mm	0		Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».
Punto di riferimento Z pivot_z	mm	0		Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».
Mantieni sul piano keep_on_bed		spento		Se il movimento porta il corpo oltre il bordo dell'area di stampa, viene riportato indietro il meno possibile, nel primo spazio libero se il posto è occupato. Il trascinamento di una maniglia attiva automaticamente questa opzione: trascinare indica un posto. Solidon applica i valori digitati così come sono.

Specchia (**mirror_object**)

Specchia un oggetto rispetto a un asse. Per il pezzo simmetrico — supporto sinistro e destro dalla stessa costruzione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia **Ctrl+M**

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse axis	x	x, y, z	L'asse rispetto a cui si specchia — l'altra mano dello stesso pezzo.
Punto di riferimento about	centre	centre, origin, bed	Dove giace il piano di specchiatura: baricentro, origine o superficie d'appoggio.

Sposta (**translate_object**)

Sposta un oggetto dei millimetri indicati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia **Ctrl+T**

Parametri	Unità	Valore predefinito	Significato
Spostamento X dx	mm	0	Di quanto si sposta, non verso dove. Positivo va a destra.
Spostamento Y dy	mm	0	Positivo va all'indietro.
Spostamento Z dz	mm	0	Positivo va verso l'alto. Per appoggiare c'è <i>Posa sul piano</i> .
Mantieni sul piano keep_on_bed		spento	Se il movimento porta il corpo oltre il bordo dell'area di stampa, viene riportato indietro il meno possibile, nel primo spazio libero se il posto è occupato. Il trascinamento di una maniglia attiva automaticamente questa opzione: trascinare indica un posto. Solidon applica i valori digitati così come sono.

Forme di base

Crea anello (`create_brep_torus`)

Crea un anello con una vera superficie torica, appoggiato sul piano di stampa — la sezione resta davvero rotonda anche ingrandendola.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro esterno outer_diameter	mm	40	0,1 ... 1000	Diametro totale da un bordo esterno all'altro.
Diametro della sezione tube_diameter	mm	8	0,1 ... 500	Diametro della sezione circolare dell'anello.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea anello (**create_torus**)

Crea un anello circolare chiuso appoggiato sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro esterno <code>outer_diameter</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Diametro totale da un bordo esterno all'altro.
Diametro della sezione <code>tube_diameter</code>	mm	8	0,1 ... 500	Diametro della sezione circolare dell'anello.
Segmenti <code>segments</code>		48	8 ... 128	Più segmenti rendono l'anello e la sua sezione più rotondi, ma rallentano il calcolo.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea cono (`create_brep_cone`)

Crea un cono o un tronco di cono con una vera superficie conica, appoggiato sul piano di stampa — sui suoi spigoli si potranno aggiungere in seguito smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro inferiore bottom_diameter	mm	20	0 ... 1000	Diametro sul piatto di stampa. Zero rende appuntita questa estremità.
Diametro superiore top_diameter	mm	10	0 ... 1000	Diametro nella parte superiore. Zero rende appuntita questa estremità.
Altezza height	mm	20	0,1 ... 1000	Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea cono (**create_cone**)

Crea un cono o un tronco di cono appoggiato sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro inferiore bottom_diameter	mm	20	0 ... 1000	Diametro sul piatto di stampa. Zero rende appuntita questa estremità.
Diametro superiore top_diameter	mm	10	0 ... 1000	Diametro nella parte superiore. Zero rende appuntita questa estremità.
Altezza height	mm	20	0,1 ... 1000	Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.
Segmenti segments		48	8 ... 256	Più segmenti significa più tondo e più lento.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea organizer (`create_organizer`)

Crea un organizer con dimensioni degli scomparti collegate e divisori modificabili singolarmente.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito
Larghezza width	mm	180
Profondità depth	mm	148,5
Altezza height	mm	120
Suddivisione degli scomparti layout		<pre>{"basis":"outer","layout":{"axis":"y","child":{"axis":"x","child":{"depth":40,"id":"cell","kind":"cell","radius":3,"width":50},"count":3,"heights":{},"id":"columns","kind":"repeat","opening_radius":0.0,"wall":3},"count":3,"heights":{},"id":"rows","kind":"repeat","opening_radius":0.0,"wall":3},"version":1}</pre>

Parametri	Unità	Valore predefinito
Parete esterna <code>wall</code>	mm	3
Spessore del fondo <code>floor</code>	mm	4
Raggio esterno <code>radius</code>	mm	8
Nome <code>name</code>		

Crea un cilindro (`create_brep_cylinder`)

Crea un cilindro con spigoli veri, appoggiato sul piano di stampa: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. Il cerchio rimane davvero rotondo anche se viene ingrandito.
Altezza <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea un cilindro (`create_cylinder`)

Crea un cilindro in piedi sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. Il cilindro poggia sul piano di stampa.
Altezza <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.
Segmenti <code>segments</code>		48	8 ... 256	Più segmenti significa più tondo e più lento.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea un parallelepipedo (`create_box`)

Crea un parallelepipedo, centrato sul piano di stampa o appoggiato su un angolo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Larghezza width	mm	40	0,1 ... 1000	Estensione in X. Può essere un'espressione, per esempio <code>=@larghezza*2</code> .
Profondità depth	mm	30	0,1 ... 1000	Estensione in Y.
Altezza height	mm	10	0,1 ... 1000	Estensione in Z, cioè verso l'alto.
Punto di riferimento anchor		centre	centre, corner	Centrato sull'origine o con l'angolo sopra di essa.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea un parallelepipedo (`create_brep_box`)

Crea un parallelepipedo con spigoli veri: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Larghezza width	mm	40	0,1 ... 1000	Estensione in X.
Profondità depth	mm	30	0,1 ... 1000	Estensione in Y.
Altezza height	mm	20	0,1 ... 1000	Estensione in Z, cioè verso l'alto.
Punto di riferimento anchor		centre	centre, corner	Centrato sull'origine o con l'angolo sopra di essa.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea una sfera (**create_brep_sphere**)

Crea una sfera con una vera superficie sferica, appoggiata sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. La sfera appoggia sul piano di stampa.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea una sfera (`create_sphere`)

Crea una sfera appoggiata sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. La sfera appoggia sul piano di stampa.
Segmenti <code>segments</code>		32	8 ... 128	Più segmenti vuol dire più rotondo e più lento — da 60 in su la sfera è rotonda quanto può esserlo.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea vite (`thread_exact`)

Un bullone con una vera filettatura esterna elicoidale e superfici modificabili, mantenute dall'esportazione STEP. Ingrandito del gioco desiderato e sottratto da un corpo, crea la filettatura interna.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Sposta il punto di riferimento attuale del corpo lungo X.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione dell'asse Z locale. 0/0/0 mantiene l'orientamento attuale verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il corpo attorno al proprio asse verticale. La direzione dice dove punta; questo angolo, come risulta orientato.
Diametro nominale diameter	mm	10	2 ... 100	Diametro esterno sulle creste del filetto — la quota a cui si riferisce M10.
Passo pitch	mm	1,5	0,25 ... 8	Incremento di altezza per ogni giro. Le filettature stampate vogliono un passo grosso — sotto un millimetro quasi nessuna stampante stampa pulito.
Lunghezza length	mm	12	1 ... 500	Lunghezza della filettatura dal piano di stampa verso l'alto, almeno due giri.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Morsetto con inserti (**create_profile_clamp_set**)

Crea due gusci avvitabili e due inserti separati e sostituibili da un contorno comune.

Oggetti: 0 → 4 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma profilo profile_shape		round	round, ellipse, drawn	Sezione del profilo misurata: tonda, ovale o disegnata dall'utente.
Diametro profilo diameter	mm	16	2 ... 250	Diametro esterno misurato del profilo tondo da serrare. Vale quando Forma profilo = round.
Larghezza profilo width	mm	47	2 ... 250	Larghezza totale dell'ellisse scelta esplicitamente. Vale quando Forma profilo = ellipse.
Altezza profilo height	mm	32	2 ... 250	Altezza totale dell'ellisse scelta esplicitamente. Vale quando Forma profilo = ellipse.
Contorno del profilo counter_sketch		richiesto		Un contorno chiuso del profilo senza fori interni. Le espressioni delle quote vengono conservate. Vale quando Forma profilo = drawn.
Materiale gusci clamp_material		richiesto		Profilo di materiale dei due gusci; selezionatelo esplicitamente.
Materiale inserti liner_material		richiesto		Profilo di materiale specifico per entrambi gli inserti, con gioco, interferenza e parete minima.
Profondità morsetto depth	mm	40	16 ... 80	Lunghezza dei gusci lungo il profilo.
Spessore inserto liner_thickness	mm	2	1 ... 5	Spessore normale della parete tra il profilo e la sede esterna.
Parete guscio wall	mm	4	2 ... 8	Distanza normale dalla sede al contorno esterno.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Gioco di separazione <code>joint_gap</code>	mm	1	0,5 ... 2	Distanza tra i gusci prima del serraggio.
Larghezza flangia <code>flange_width</code>	mm	1,2	0,8 ... 4	Sporgenza della flangia di arresto anteriore oltre il contorno esterno dell'inserto.
Altezza flangia <code>flange_height</code>	mm	1,5	1 ... 4	Spessore assiale della flangia di arresto anteriore.
Spazio libero posteriore <code>rear_relief</code>	mm	2	1 ... 4	Accorcia il corpo dell'inserto rispetto al guscio.
Angolo piano di separazione <code>split_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Ruota la divisione nella sezione misurata del profilo.
Offset piano di separazione <code>split_offset</code>	mm	0	-125 ... 125	Sposta la divisione; entrambe le metà devono rimanere unite e montabili.
Misura vite <code>screw_size</code>		M4	M3, M4, M5, M6	Due viti e dadi con sedi dalla tabella dei componenti normalizzati.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Unire e sottrarre

Fondi dolcemente (`blend_union`)

Unisce due corpi con un passaggio morbido invece di una gola viva. Per manici, puntoni e tutto ciò che, stampato, non deve rompersi nello spigolo interno.

Quando no: Non su un pezzo le cui quote contano: il risultato nasce su una griglia e gli spigoli vivi dei corpi di partenza ne escono più morbidi. Dove c'è un accoppiamento, va l'unione ordinaria.

Oggetti: 2 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Transizione <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	Quanto si riempie la gola fra i due corpi. Zero dà l'unione ordinaria. Supera una fessura a partire da circa tre volte la sua larghezza.
Passo della griglia <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	Quanto finemente si calcola. Più piccolo significa più esatto e molto più lento: gli spigoli sotto questo passo vanno persi.

Intersezione (`intersect_objects`)

Mantieni solo la zona comune a tutti gli oggetti selezionati. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale.

Oggetti: $\geq 2 \rightarrow 1$ · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+X`

Sottrai (`subtract_objects`)

Sottrai dal primo tutti gli oggetti selezionati successivamente. Seleziona prima il pezzo da conservare, poi tutto ciò che va rimosso.

Oggetti: $\geq 2 \rightarrow 1$ · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+A`

Unisci (`union_objects`)

Fondi gli oggetti selezionati in uno solo. L'oggetto selezionato per primo conserva il proprio nome e materiale; gli altri vengono incorporati.

Oggetti: $\geq 2 \rightarrow 1$ · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+V`

Schizzo

Estrudi forma di base (`sketch_extrude`)

Tira su una forma di base perpendicolarmente fino a un corpo. Il contorno viene da uno schizzo risolto ed entra nel kernel come curva esatta — un cerchio è davvero rotondo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Rettangolo, asola, cerchio, poligono — oppure un motivo di fori: cerchio fori e griglia di fori danno tanti fori quanti ne sono impostati sotto.
Lunghezza length	mm	40	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde, per il cerchio fori il diametro primitivo e per la griglia di fori l'interasse.
Larghezza width	mm	20	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Altezza height	mm	10	0,1 ... 1000	Quanto in alto viene tirato su il corpo, dal piano di stampa verso l'alto.
Fori count		6	2 ... 200	Numero di fori sul cerchio primitivo, solo nel cerchio fori. Vale quando Forma di base = bolt_circle.
Colonne columns		4	1 ... 100	Fori in direzione x, solo nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = hole_grid.
Righe rows		3	1 ... 100	Fori in direzione y, solo nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = hole_grid.
Ø del foro hole_diameter	mm	4	0,1 ... 1000	Diametro di ogni singolo foro, nel cerchio fori e nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = bolt_circle, hole_grid.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angoli <code>corners</code>		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Regione <code>region</code>		0	0 ... 64	Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.
Fino alla faccia <code>up_to</code>				Invece dell'altezza: fino al livello di questa faccia. Vuoto significa che vale l'altezza qui sopra. Una faccia cliccata si inserisce da sé.
Schizzo <code>sketch</code>				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Estrudi lungo un arco (`sketch_sweep`)

Fa scorrere una sezione lungo un arco: parte in verticale, inclinandosi di lato con il raggio dell'arco — un gomito di tubo in un passo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	10	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	10	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Percorso along		arc	arc, drawn	Lungo che cosa corre la sezione: un arco da due numeri oppure un percorso disegnato. Una curva di tubo non richiede disegno; una canalina con due angoli sì.
Raggio di curvatura bend_radius	mm	20	0,1 ... 1000	Raggio del percorso che la sezione segue. Deve essere più grande di metà sezione, altrimenti il lato interno si piega. Vale quando Percorso = arc.
Angolo di curvatura bend_angle	°	90	1 ... 180	Quanto lontano porta la curva — 90 gradi è una curva di tubo ad angolo retto. Vale quando Percorso = arc.
Percorso disegnato path_sketch				L'andamento che la sezione segue — disegnato aperto nella vista frontale o laterale, con un inizio verticale verso l'alto o il basso. Il suo inizio va nell'origine: il percorso descrive un andamento, non un luogo. Vale quando Percorso = drawn.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Ritaglia tasca (**sketch_pocket**)

Taglia una forma di base come tasca in un corpo, verticalmente dal bordo superiore e, se desiderato, passante. Un clic su una faccia precompila la posizione. Su un corpo esatto facce e spigoli restano intatti; su una mesh importata il risultato è una mesh.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Rettangolo, asola, cerchio, poligono — oppure un motivo di fori: cerchio fori e griglia di fori danno tanti fori quanti ne sono impostati sotto.
Lunghezza length	mm	20	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde, per il cerchio fori il diametro primitivo e per la griglia di fori l'interasse.
Larghezza width	mm	10	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Profondità depth	mm	5	0,1 ... 1000	Quanto a fondo la tasca taglia dal suo bordo superiore verso il basso. Vale se Passante non è spuntato.
Fori count		6	2 ... 200	Numero di fori sul cerchio primitivo, solo nel cerchio fori. Vale quando Forma di base = bolt_circle.
Colonne columns		4	1 ... 100	Fori in direzione x, solo nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = hole_grid.
Righe rows		3	1 ... 100	Fori in direzione y, solo nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = hole_grid.
Ø del foro hole_diameter	mm	4	0,1 ... 1000	Diametro di ogni singolo foro, nel cerchio fori e nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = bolt_circle, hole_grid.
Passante through		spento		Taglia l'intera altezza del corpo; la profondità impostata viene quindi ignorata.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Centro della forma di base nel piano di disegno, in direzione x. Uno schizzo disegnato è già al suo posto.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Centro della forma di base nel piano di disegno, in direzione y. Uno schizzo disegnato è già al suo posto.
Bordo superiore z	mm	0	-1000 ... 1000	Dove la tasca inizia in alto, misurato perpendicolarmente al piano di schizzo. Zero significa: sulla faccia superiore del corpo.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Regione region		0	0 ... 64	Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Rivoluziona una sezione (**sketch_revolve**)

Fa ruotare una sezione attorno all'asse verticale: un rettangolo diventa una boccola, un cerchio un anello. Il corpo poggia sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	5	0,1 ... 1000	Estensione della sezione a partire dall'asse. Per il cerchio e il poligono è il diametro.
Larghezza width	mm	8	0,1 ... 1000	Altezza della sezione lungo l'asse. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Distanza dall'asse offset	mm	10	0 ... 1000	Distanza del bordo interno della sezione dall'asse di rotazione. Zero rende il corpo pieno fino al centro.
Angolo angle	°	360	1 ... 360	Di quanto si ruota attorno all'asse. 360 chiude il corpo.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato come sezione, usato così com'è disegnato: x è la distanza dall'asse, y l'altezza — la distanza indicata sopra non vale più.

Taglia lungo un percorso (**sketch_sweep_cut**)

Conduce una sezione lungo un arco o un percorso disegnato e la asporta dal corpo scelto — un canale guidato che inizia in alto e può uscire di lato.

Quando no: Su una mesh importata il taglio è fatto di tratti rettilinei invece che di curve. Lo scarto resta inferiore a quanto risolve un ugello; se servono curve vere, lavori su un corpo esatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	4	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	4	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Percorso along		arc	arc, drawn	Lungo cosa scorre la sezione: un arco dato da due numeri o un percorso disegnato. Un canale curvo non richiede un disegno; uno che gira due angoli sì.
Raggio di curvatura bend_radius	mm	10	0,1 ... 1000	Raggio del percorso che la sezione segue. Deve essere più grande di metà sezione, altrimenti il lato interno si piega. Vale quando Percorso = arc.
Angolo di curvatura bend_angle	°	90	1 ... 180	Fin dove porta l'arco — 90 gradi portano il canale da verticale a orizzontale. Vale quando Percorso = arc.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.
Percorso disegnato path_sketch				L'andamento che la sezione segue — disegnato aperto nella vista frontale o laterale, con un inizio verticale verso l'alto o il basso. Il suo inizio va nell'origine: il percorso descrive un andamento, non un luogo. Vale quando Percorso = drawn.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Direzione iniziale heading		down	down, up	Se il canale entra nel corpo dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Un percorso che inizia già così resta com'è; altrimenti viene capovolto per intero.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Dove inizia il canale, in X.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Dove inizia il canale, in Y.
Z z	mm		-1000 ... 1000	A quale altezza inizia il canale. Vuoto significa: sulla faccia superiore del corpo se scende, su quella inferiore se sale.
Rotazione turn	°	0	0 ... 360	Ruota il percorso attorno alla verticale che passa per il suo inizio. A zero un arco curva verso +X, a 90 verso +Y.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.

Taglia per rivoluzione (**sketch_revolve_cut**)

Ruota una sezione attorno a un asse e asporta dal corpo scelto ciò che essa percorre — una gola in un albero o in un foro, completa o come tratto.

Quando no: Su una mesh importata il taglio è fatto di tratti rettilinei invece che di curve. Lo scarto resta inferiore a quanto risolve un ugello; se servono curve vere, lavori su un corpo esatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	2	0,1 ... 1000	Estensione della sezione allontanandosi dall'asse — per una gola, la sua profondità. Per il cerchio e il poligono è il diametro.
Larghezza width	mm	3	0,1 ... 1000	Altezza della sezione lungo l'asse — per una gola, la sua larghezza. Senza effetto per il cerchio e il poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Distanza dall'asse offset	mm	8	0 ... 1000	Distanza del bordo interno della sezione dall'asse di rotazione — per una gola su un albero, il raggio del fondo della gola.
Angolo angle	°	360	1 ... 360	Di quanto si taglia attorno all'asse. 360 fa tutto il giro, meno dà una gola parziale.
Inizio start_angle	°	0	0 ... 360	Dove inizia una gola parziale, misurato attorno all'asse. Senza effetto a 360 gradi.
Asse axis		z	z, x, y	In quale direzione punta l'asse di rotazione. Se è scelta una caratteristica rotonda, vale il suo asse.
Punto dell'asse X axis_x	mm	0	-1000 ... 1000	Un punto sull'asse di rotazione; la sezione inizia alla sua altezza lungo l'asse. Con una caratteristica scelta conta solo questa altezza.
Punto dell'asse Y axis_y	mm	0	-1000 ... 1000	Un punto sull'asse di rotazione; la sezione inizia alla sua altezza lungo l'asse. Con una

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				caratteristica scelta conta solo questa altezza.
Punto dell'asse Z <code>axis_z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Un punto sull'asse di rotazione; la sezione inizia alla sua altezza lungo l'asse. Con una caratteristica scelta conta solo questa altezza.
Asse da <code>axis_feature</code>				Un foro o un perno del corpo il cui asse diventa l'asse di rotazione. Un clic sulla caratteristica lo inserisce; vuoto significa: vale l'asse sopra.
Angoli <code>corners</code>		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo <code>sketch</code>				Uno schizzo disegnato come sezione: x è la distanza dall'asse, y la posizione lungo l'asse dal punto dell'asse — la distanza sopra allora non vale.

Taglia per transizione (`sketch_loft_cut`)

Asporta dal corpo scelto una transizione tra due contorni — in alto la forma di base o il disegno, in profondità la sua copia ridotta o un secondo disegno: un imbuto, un canale da quadrato a tondo.

Quando no: Su una mesh importata il taglio è fatto di tratti rettilinei invece che di curve. Lo scarto resta inferiore a quanto risolve un ugello; se servono curve vere, lavori su un corpo esatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	20	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	10	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Profondità depth	mm	10	0,1 ... 1000	Fino a quale profondità arriva la transizione dal bordo superiore; lì si trova il contorno inferiore. Vale se Passante non è spuntato.
Contorno inferiore top		scaled	scaled, drawn	Da dove viene il contorno alla fine della transizione: calcolato da quello superiore o come disegno proprio. Un imbuto richiede solo un numero; una transizione da quadrato a tondo richiede due contorni.
Rastremazione top_scale		0,5	0,05 ... 2	Dimensione del contorno inferiore rispetto a quello superiore. 0,5 lo dimezza — un imbuto; oltre 1 la transizione si allarga verso il basso. Vale quando Contorno inferiore = scaled.
Disegno inferiore top_sketch				Il contorno alla fine della transizione, disegnato liberamente — sullo stesso piano di quello superiore e teso alla profondità sotto di

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				esso. Vale quando Contorno inferiore = drawn.
Passante through		spento		Va dal bordo superiore fino al lato opposto del corpo — il contorno inferiore si trova allora proprio lì, la profondità non conta.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Centro della transizione nel piano di schizzo, lungo la sua direzione x.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Centro della transizione nel piano di schizzo, lungo la sua direzione y.
Bordo superiore z	mm	0	-1000 ... 1000	Dove la transizione inizia in alto, misurato perpendicolarmente al piano di schizzo. Zero significa: sulla faccia superiore del corpo.
Verso di rotazione twist		ask_twist	ask_twist, counterclockwise, clockwise	Solo se il contorno inferiore è ruotato esattamente tra due spigoli di quello superiore: in quale verso ruota la transizione. Altrimenti si uniscono gli spigoli più vicini.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Tagliare un campo di fori (field_cut)

Taglia un campo regolare di fori, asole o aperture a nido d'ape nell'area disegnata. Margini, contorni interni e aree escluse vengono preservati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Area del campo <code>region_sketch</code>		richiesto		Disegnare l'area per le aperture. I contorni interni restano esclusi.
Forma dell'apertura <code>shape</code>		circle	circle, slot, hexagon	Fori rotondi, asole o aperture esagonali.
Dimensione dell'apertura <code>diameter</code>	mm	6	0,1 ... 1000	Diametro dei fori rotondi, larghezza delle asole o distanza tra i vertici opposti di un esagono.
Spaziatura della griglia <code>spacing</code>	mm	15	0,1 ... 2000	Distanza tra i centri di aperture adiacenti.
Profondità <code>depth</code>	mm	4	0,1 ... 1000	Profondità di taglio dalla faccia di disegno; su un piano di base, dalla sommità del corpo. Vale se Passante non è spuntato.
Aree escluse <code>exclusion_sketch</code>				Aree da lasciare libere sullo stesso piano di disegno, ad esempio per piedini o raccordi.
Griglia <code>pattern</code>		grid	grid, staggered	File allineate oppure sfalsate di mezzo passo per un motivo a nido d'ape.
Margine dal bordo <code>margin</code>	mm	2	0 ... 1000	Distanza minima di ogni apertura completa dal bordo dell'area e dalle aree escluse.
Materiale minimo tra le aperture <code>web</code>	mm	1	0 ... 1000	Materiale minimo da mantenere tra aperture adiacenti.
Lunghezza dell'asola <code>slot_length</code>	mm	12	0,1 ... 1000	Lunghezza totale dell'asola, comprese le estremità arrotondate. Vale quando Forma dell'apertura = slot.
Passante <code>through</code>		spento		Taglia l'intera altezza del corpo; la profondità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				impostata viene quindi ignorata.
Altezza iniziale del taglio z	mm	0	-2000 ... 2000	Su un piano di base: altezza perpendicolare al piano; zero usa la sommità del corpo. Su una faccia del corpo, il taglio parte da quella faccia.
Origine X della griglia origin_x	mm	0	-2000 ... 2000	Origine della griglia nella direzione orizzontale del piano di disegno.
Origine Y della griglia origin_y	mm	0	-2000 ... 2000	Origine della griglia nella direzione verticale del piano di disegno.
Applicare la compensazione del materiale compensate		spento		Aumenta la dimensione delle aperture e la lunghezza delle asole con la stessa compensazione del materiale usata per la foratura. Le aperture esagonali mantengono la distanza tra vertici opposti. Vale quando Forma dell'apertura = circle, slot.

Tendi tra due contorni (**sketch_loft**)

Tende un corpo tra la forma di base e la sua copia rimpicciolita in altezza — tronco di piramide, tronco di cono, imbuto.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	40	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	20	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Altezza height	mm	20	0,1 ... 1000	Distanza tra il contorno inferiore e quello superiore.
Contorno superiore top		scaled	scaled, drawn	Da dove viene il contorno superiore: calcolato da quello inferiore oppure disegnato a parte. Un tronco di cono richiede un solo numero; un passaggio da tondo a quadro richiede due contorni.
Rastremazione top_scale		0,5	0,05 ... 2	Dimensione del contorno superiore rispetto a quello inferiore. 0,5 lo dimezza — un tronco di piramide o di cono; oltre 1 in alto si allarga. Vale quando Contorno superiore = scaled.
Disegno superiore top_sketch				Il secondo contorno, disegnato liberamente — sullo stesso piano di quello inferiore e teso all'altezza indicata sopra di esso. Vale quando Contorno superiore = drawn.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Unisci al corpo (**sketch_join**)

Solleva il contorno e lo unisce al corpo selezionato: un corpo, un passaggio. Un corpo esatto resta esatto, una mesh importata resta una mesh.

Quando no: Non per un pezzo a sé: se ciò che si solleva deve diventare un secondo corpo, usi «Estrudi forma di base».

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Rettangolo, asola, cerchio, poligono — oppure un motivo di fori: cerchio fori e griglia di fori danno tanti fori quanti ne sono impostati sotto.
Lunghezza length	mm	40	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde, per il cerchio fori il diametro primitivo e per la griglia di fori l'interasse.
Larghezza width	mm	20	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Altezza height	mm	10	0,1 ... 1000	Quanto in alto viene tirato su il corpo, dal piano di stampa verso l'alto.
Fori count		6	2 ... 200	Numero di fori sul cerchio primitivo, solo nel cerchio fori. Vale quando Forma di base = bolt_circle.
Colonne columns		4	1 ... 100	Fori in direzione x, solo nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = hole_grid.
Righe rows		3	1 ... 100	Fori in direzione y, solo nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = hole_grid.
Ø del foro hole_diameter	mm	4	0,1 ... 1000	Diametro di ogni singolo foro, nel cerchio fori e nella griglia di fori. Vale quando Forma di base = bolt_circle, hole_grid.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Regione region		0	0 ... 64	Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.
Fino alla faccia up_to				Invece dell'altezza: fino al livello di questa faccia. Vuoto significa che vale l'altezza qui sopra. Una faccia cliccata si inserisce da sé.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Modellazione

Aggiungi cordone (`bead_edges`)

Posa un listello tondo sugli spigoli scelti: all'esterno come cordone, in un angolo interno come cordone d'angolo. La gola liscia, invece, la fa *Raccorda* sullo stesso spigolo.

Quando no: Un cordone sporge dal corpo e ne modifica le dimensioni esterne. Dove le dimensioni contano, posizionarlo all'interno oppure ometterlo. Questa operazione trasforma un corpo esatto in una mesh; le sue facce e i suoi spigoli diventano triangoli fissi. Annulla ripristina il corpo esatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Raggio <code>radius</code>	mm	1,5	0,01 ... 100	Quanto sarà spesso il listello: il raggio del tondino appoggiato sullo spigolo.
Spigoli <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, sopra, sotto, tutti oppure scelti uno per uno.
Singoli spigoli <code>edge_keys</code>				Gli spigoli scelti uno per uno. Dipendono dalla loro posizione sul corpo, non da un numero — un passo prima può cambiare altro senza che il raccordo si sposti. Vale quando Spigoli = named.

Applica l'angolo di sformo (`draft_faces`)

Inclina di un angolo le facce scelte, oppure tutte le pareti nella direzione di sformo: per sformare o perché un contenitore impilabile si impili davvero.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angolo <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	Di quanti gradi vengono inclinate le facce. Sul piano neutro il pezzo conserva la sua quota, nella direzione di sformo si restringe.
Facce <code>faces</code>		()		Quali facce vengono inclinate. Senza selezione, tutte le pareti nella direzione di sformo — con «verso l'alto», tutte quelle verticali.
Direzione di sformo <code>direction</code>		<code>pull_up</code>	<code>pull_up</code> , <code>pull_down</code> , <code>pull_right</code> , <code>pull_left</code> , <code>pull_back</code> , <code>pull_front</code>	In quale direzione il pezzo si restringe: quella in cui si toglie lo stampo.
Piano neutro <code>neutral</code>		<code>neutral_start</code>	<code>neutral_start</code> , <code>neutral_end</code> , <code>neutral_height</code>	Dove il pezzo conserva la sua quota: all'inizio della direzione di sformo — in basso con «verso l'alto» —, alla sua fine o a un'altezza scelta.
Altezza del piano neutro <code>neutral_height</code>	mm	0		A che distanza dall'inizio del pezzo si trova il piano neutro, misurata nella direzione di sformo. Sotto il pezzo si allarga, sopra si restringe. Vale quando Piano neutro = <code>neutral_height</code> .

Applica uno smusso (`chamfer_edges`)

Smussa gli spigoli scelti — con larghezza uguale, con due distanze o con distanza e angolo, su un corpo esatto come su una mesh.

Quando no: Dove tre smussi con distanze diverse si incontrano in un angolo, il corpo esatto chiude l'angolo con una faccia curva e la mesh con una piana. Gli spigoli sono uguali in entrambi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	Di quanto lo smusso arretra lo spigolo — su entrambe le facce, oppure sulla faccia di riferimento con due distanze e con distanza e angolo.
Quotatura <code>mode</code>		<code>equal_distances</code>	<code>equal_distances</code> , <code>two_distances</code> , <code>distance_angle</code>	Larghezza uguale su entrambe le facce, due distanze diverse o una distanza con l'angolo dello smusso rispetto alla faccia di riferimento.
Seconda distanza <code>second_distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	Di quanto lo smusso arretra la seconda faccia. Vale quando Quotatura = <code>two_distances</code> .
Angolo <code>angle</code>	°	45	1 ... 89	L'angolo tra lo smusso e la faccia di riferimento. 45 gradi su uno spigolo ad angolo retto danno la stessa larghezza su entrambi i lati. Vale quando Quotatura = <code>distance_angle</code> .
Scambia i lati <code>flip_sides</code>		spento		Usa l'altra faccia come faccia di riferimento. Senza spunta è la faccia rivolta più verso l'alto; a parità di altezza quella posteriore, poi quella destra. Vale quando Quotatura = <code>two_distances</code> , <code>distance_angle</code> .

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spigoli <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, sopra, sotto, tutti oppure scelti uno per uno.
Singoli spigoli <code>edge_keys</code>				Gli spigoli scelti uno per uno. Dipendono dalla loro posizione sul corpo, non da un numero — un passo prima può cambiare altro senza che il raccordo si sposti. Vale quando Spigoli = named.

Raccorda (`fillet_edges`)

Raccorda gli spigoli scelti — con un solo raggio o con un raggio che cambia dall'inizio alla fine, su un corpo esatto come su una mesh.

Quando no: Su una mesh il raccordo è fatto di tratti rettilinei invece che di una curva. Lo scarto resta inferiore a quanto risolve un ugello; se serve una curva vera, lavori su un corpo esatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Raggio <code>radius</code>	mm	2	0,01 ... 100	Raggio del raccordo; con un raggio variabile, il raggio all'inizio dello spigolo. Più grande del materiale adiacente più sottile non funziona — al kernel non resta più spazio.
Andamento del raggio <code>mode</code>		<code>constant_radius</code>	<code>constant_radius</code> , <code>variable_radius</code>	Un raggio su tutto lo spigolo, oppure un raggio che cambia dall'inizio alla fine e attraverso punti intermedi — per esempio per una maniglia.
Raggio alla fine <code>end_radius</code>	mm	4	0,01 ... 100	Raggio alla fine dello spigolo. In mezzo il raccordo cambia in modo uniforme; con punti intermedi, come una curva morbida attraverso tutti i valori. Vale quando Andamento del raggio = <code>variable_radius</code> .
Punti intermedi <code>stations</code>				Altri raggi lungo lo spigolo, ciascuno come «posizione:raggio» con la posizione in percento della lunghezza dall'inizio — per esempio «50:4» per 4 mm al centro, più valori separati da spazi. Vale quando Andamento del raggio = <code>variable_radius</code> .
Scambia inizio e fine <code>reverse</code>		spento		Senza spunta, il raggio parte dall'estremità sinistra dello spigolo; a parità di posizione da quella anteriore, poi da quella inferiore. Con la spunta parte dall'altra estremità. Vale quando Andamento del raggio = <code>variable_radius</code> .

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spigoli edges		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, sopra, sotto, tutti oppure scelti uno per uno.
Singoli spigoli edge_keys				Gli spigoli scelti uno per uno. Dipendono dalla loro posizione sul corpo, non da un numero — un passo prima può cambiare altro senza che il raccordo si sposti. Vale quando Spigoli = named.

Scosta la faccia (push_face)

Afferra una faccia e la sposta lungo la sua normale; le pareti vicine crescono con essa. Il modo di cambiare una parete senza cercare l'operazione che l'ha creata: su un modello importato non ce n'è nessuna.

Quando no: Solo su una faccia piana. Una curva non ha un'unica direzione lungo cui spostarsi; lì aiuta modificare la feature tramite le sue quote.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia **Q** · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Significato
Percorso distance	mm	2	Di quanto si sposta la faccia. Positivo verso l'esterno, negativo verso l'interno — lo stesso strumento per entrambi.
Faccia face			Quale faccia si sposta. Facendo clic su una faccia, questa viene indicata qui. Se il campo è vuoto, il metodo precedente basato sulla direzione si applica solo a un corpo esatto: si sposta ogni faccia la cui normale punta nella direzione indicata.
Direzione X nx		0	La via più vecchia, e solo per i passi salvati: senza una faccia scelta, su un corpo esatto si sposta ogni faccia la cui normale punti qui — su una scala, quindi ogni gradino.
Direzione Y ny		0	Secondo asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		1	Terzo asse della direzione. Per impostazione predefinita verso l'alto.

Svuota (`shell_exact`)

Svuota un corpo con facce modificabili fino allo spessore di parete scelto e lascia aperto il lato superiore: una scatola da un blocco, in un passo.

Quando no: Non su pezzi che portano carichi — un guscio sottile si rompe diversamente da un corpo pieno.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

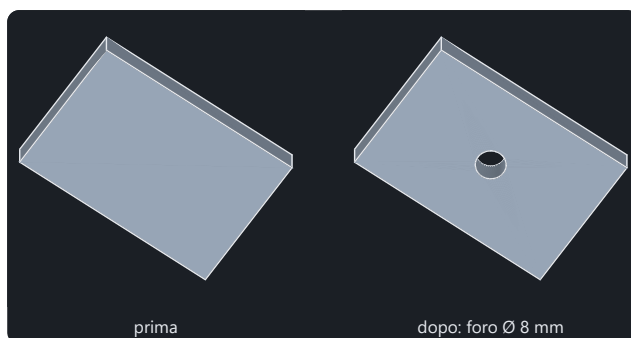
Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore di parete <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Quanto spessa diventa la parete che resta. Più di metà corpo non si può — non resterebbe nulla da svuotare.

Caratteristiche

Allunga in asola (`slot_hole`)

Allunga un foro riconosciuto in un'asola — oppure un'asola in una più lunga. Il diametro resta com'è stato misurato; si inseriscono solo lunghezza e direzione, e su un'asola la sua direzione c'è già.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, Asola



Entrambe le immagini le calcola la stessa operazione, che con una faccia selezionata sta a destra nella selezione.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dell'asola <code>slot_length</code>	mm	20	0,2 ...	Lunghezza totale sulle due estremità arrotondate, maggiore del diametro del foro. Al clic compare qui il suo doppio: un'asola in cui una vite può spostarsi di un diametro.
Direzione dell'asola <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Ruota l'asola attorno all'asse del foro. Il foro ne resta il centro.
Foro <code>at_feature</code>		richiesto		Il foro rilevato che diventa un'asola. Un clic sul foro lo inserisce qui.
X <code>x</code>	mm		-1000 ... 1000	Il centro dell'asola. Facendo clic compare qui quello attuale del foro; vuoto significa che resta dov'è.
Y <code>y</code>	mm		-1000 ... 1000	Il centro dell'asola. Facendo clic compare qui quello attuale del foro; vuoto significa che resta dov'è.
Z <code>z</code>	mm		-1000 ... 1000	Il centro dell'asola. Facendo clic compare qui quello attuale del foro; vuoto significa che resta dov'è.
Larghezza <code>diameter</code>	mm		0,2 ...	La larghezza dell'asola. Vuoto significa: larga quanto il foro misurato. Con un numero, l'asola viene allungata e portata a questa larghezza in un solo passo.
Applicare la compensazione del materiale <code>compensate</code>		spento		Aumenta la misura finale scelta del valore del profilo materiale. Disattivato, la misura rilevata resta invariata.

Chiudi un foro (`plug_hole`)

Riempie di nuovo un foro — per esempio quando un pezzo estraneo ne ha uno di troppo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Foro at_feature				Il foro riconosciuto che viene richiuso. Un clic su di esso lo inserisce qui; senza di esso valgono i valori sotto «Altro».
Diametro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diametro del foro che viene chiuso — un po' di più non fa danno.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Profondità depth	mm	0	0 ... 1000	Zero riempie attraverso tutto il pezzo.
Punto di riferimento anchor		mouth	mouth, centre	Che cosa significa la posizione: l'imboccatura dove comincia il tappo, oppure il suo centro. Con un tappo passante non cambia nulla.
Applicare la compensazione del materiale compensate		acceso		Riempie quanto <i>Eseguire foro</i> taglia con la stessa impostazione — altrimenti resta attorno al tappo la luce di cui il foro è stato allargato.

Duplica elemento (**duplicate_feature**)

Crea una seconda volta una caratteristica riconosciuta: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede, rilievo o gola.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, Faccia sferica, Asola, Faccia torica

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Direzione X nx		0		Direzione libera nella nuova posizione. Zero in tutti e tre i campi mantiene la direzione precedente.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Caratteristica at_feature		richiesto		La caratteristica riconosciuta che viene creata una seconda volta. Un clic su di essa nell'albero degli oggetti o nella vista la seleziona.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Il centro della copia. Al clic compare qui il vecchio, spostato di un diametro.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Il centro della copia. Al clic compare qui il vecchio, spostato di un diametro.
Z z	mm	0	-1000 ... 1000	Il centro della copia. Al clic compare qui il vecchio, spostato di un diametro.

Modifica elemento (**resize_feature**)

Modifica il diametro di un elemento riconosciuto: perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede sferica, rilievo o gola; il diametro e il passo di una filettatura, il raggio di un raccordo, spaziatura, larghezza cella e profondità di un motivo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: perno, Cono, Faccia sferica, Raccordo, Faccia torica, Filettatura, Serie

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Caratteristica <code>at_feature</code>		richiesto		L'elemento riconosciuto la cui misura cambia.
Diametro <code>diameter</code>	mm	8	0,5 ...	Il nuovo diametro. Al clic compare qui quello misurato.
Diametro del tubo <code>tube_diameter</code>	mm	0	0 ...	Solo su un anello: lo spessore del rilievo o la larghezza della gola. Zero la lascia invariata.
Passo <code>pitch</code>	mm	0	0 ...	Su una filettatura il nuovo passo, su un motivo la nuova spaziatura: la distanza da cella a cella. Zero la lascia invariata.
Larghezza cella <code>cell_width</code>	mm	0	0 ...	Solo su un motivo: la nuova larghezza di una cella: apertura di chiave dell'esagono, larghezza della nervatura, diametro della fossetta. Zero la lascia invariata.
Profondità cella <code>cell_depth</code>	mm	0	0 ...	Solo su un motivo: quanto diventano profonde le celle, incise o in rilievo. Zero la lascia invariata.
Stile del motivo <code>style</code>		other	other, rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Solo su un motivo: lo stile con cui viene ridisegnato. Un motivo estraneo riceve così uno degli otto stili di Solidon, sulla stessa faccia e con il passo misurato.

Modifica foro (`resize_hole`)

Cambia diametro e profondità di un foro riconosciuto — su un'asola la sua larghezza; la corsa della vite resta, le estremità crescono con essa.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, Asola

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ...	Nuovo diametro finale del foro rilevato. Facendo clic appare prima qui la sua misura rilevata.
Foro <code>at_feature</code>		richiesto		Il foro rilevato di cui modificare il diametro. Fai clic sul foro per inserirlo.
Ambito della modifica <code>entrance_mode</code>		keep	keep, follow	Modifica solo il diametro del foro o includi l'ingresso identificato con certezza. Includendolo si mantengono larghezza d'ingresso, angolo di svasatura e profondità dei gradini.
X <code>x</code>	mm		-1000 ... 1000	Il centro del foro. Facendo clic compare qui quello attuale; vuoto significa che resta dov'è.
Y <code>y</code>	mm		-1000 ... 1000	Il centro del foro. Facendo clic compare qui quello attuale; vuoto significa che resta dov'è.
Z <code>z</code>	mm		-1000 ... 1000	Il centro del foro. Facendo clic compare qui quello attuale; vuoto significa che resta dov'è.
Profondità <code>depth</code>	mm		0 ... 1000	Quanto il foro penetra nel materiale dalla sua imboccatura. Zero fora da parte a parte; vuoto lascia la profondità com'è.
Lato aperto <code>open_side</code>		ask_side	ask_side, right_side, left_side,	Quale lato resta aperto quando un foro passante diventa cieco.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
			back_side, front_side, top_side, bottom_side	Con «Chiedi» decidi tu non appena il caso si presenta.
Applicare la compensazione del materiale compensate		spento		Aumenta la misura finale scelta del valore del profilo materiale. Disattivato, la misura rilevata resta invariata.

Pratica un foro (**drill_brep_hole**)

Pratica un foro rotondo e mantiene facce e spigoli modificabili singolarmente; smusso, raccordo ed esportazione STEP restano disponibili anche dopo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diametro nominale del foro. Per una vite c'è <i>Foro per vite</i> tra i blocchi — lì le quote vengono dalla tabella dei pezzi normalizzati.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Direzione X nx		0		Direzione libera dalla superficie selezionata. Zero in tutti e tre i campi usa l'asse.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Profondità depth	mm	0	0 ...	Zero fora attraverso tutto il pezzo.
Asola slotted		spento		Allunga il foro fino a farne un'asola, per viti che devono restare allineabili dopo il serraggio.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dell'asola <code>slot_length</code>	mm	10	0 ...	Lunghezza totale sulle due estremità arrotondate. La corsa di una vite al suo interno è questa lunghezza meno il diametro. Vale se Asola è spuntato.
Direzione dell'asola <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Ruota l'asola nella faccia selezionata. L'anteprima ne mostra la giacitura. Vale se Asola è spuntato.
Diametro dell'allargamento <code>widening_diameter</code>	mm	0	0 ...	Zero mantiene il foro diritto. Un diametro maggiore crea spazio sopra la sua apertura. Vale se Asola non è spuntato.
Profondità dell'allargamento <code>widening_depth</code>	mm	0	0 ...	Profondità della sezione diritta più larga, misurata dalla superficie selezionata. Vale se Asola non è spuntato.
Angolo di raccordo <code>transition_angle</code>	°	90	5 ... 180	Angolo completo tra il foro e l'allargamento. 180 gradi creano uno spallamento piatto. Vale se Asola non è spuntato.
Punto di riferimento <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	Cosa indica la posizione: l'apertura da cui inizia il foro oppure il suo centro. Un allargamento inizia dall'apertura.
Applicare la compensazione del materiale <code>compensate</code>		acceso		Allarga il foro del valore preso dal profilo del materiale.

Pratica un foro (`drill_hole`)

Esegue un foro tondo o un'asola, se vuoi allargati della tolleranza del materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Scorciatoia **Ctrl+B** · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diametro nominale del foro. Per una vite c'è <i>Foro per vite</i> tra i blocchi — lì le quote vengono dalla tabella dei pezzi normalizzati.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Direzione X nx		0		Direzione libera dalla superficie selezionata. Zero in tutti e tre i campi usa l'asse.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Profondità depth	mm	0	0 ...	Zero fora attraverso tutto il pezzo.
Asola slotted		spento		Allunga il foro fino a farne un'asola, per viti che devono restare allineabili dopo il serraggio.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dell'asola <code>slot_length</code>	mm	10	0 ...	Lunghezza totale sulle due estremità arrotondate. La corsa di una vite al suo interno è questa lunghezza meno il diametro. Vale se Asola è spuntato.
Direzione dell'asola <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Ruota l'asola nella faccia selezionata. L'anteprima ne mostra la giacitura. Vale se Asola è spuntato.
Diametro dell'allargamento <code>widening_diameter</code>	mm	0	0 ...	Zero mantiene il foro diritto. Un diametro maggiore crea spazio sopra la sua apertura. Vale se Asola non è spuntato.
Profondità dell'allargamento <code>widening_depth</code>	mm	0	0 ...	Profondità della sezione diritta più larga, misurata dalla superficie selezionata. Vale se Asola non è spuntato.
Angolo di raccordo <code>transition_angle</code>	°	90	5 ... 180	Angolo completo tra il foro e l'allargamento. 180 gradi creano uno spallamento piatto. Vale se Asola non è spuntato.
Punto di riferimento <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	Cosa indica la posizione: l'apertura da cui inizia il foro oppure il suo centro. Un allargamento inizia dall'apertura.
Applicare la compensazione del materiale <code>compensate</code>		acceso		Allarga il foro del valore preso dal profilo del materiale.

Riconosci elementi qui (`detect_region`)

Riconosce elementi completi nell'area selezionata, anche su mesh molto grandi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Raggio di ricerca radius	mm	10	1e-06 ...	Gli elementi completi vengono cercati entro questo raggio sul modello originale.
X x	mm	0		Coordinata X della posizione selezionata sul modello originale.
Y y	mm	0		Coordinata Y della posizione selezionata sul modello originale.
Z z	mm	0		Coordinata Z della posizione selezionata sul modello originale.
Normale X nx		0		Componente X della normale alla superficie nella posizione selezionata.
Normale Y ny		0		Componente Y della normale alla superficie nella posizione selezionata.
Normale Z nz		1		Componente Z della normale alla superficie nella posizione selezionata.
Triangolo originale seed_face		-1	-1 ...	Riferimento verificato al triangolo originale selezionato; -1 cerca in base alla posizione.

Rimuovi elemento (**remove_feature**)

Rimuove un elemento riconosciuto: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede sferica, rilievo, gola, filettatura, raccordo o motivo, e riempie una sacca d'aria di materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, Faccia sferica, Sacca d'aria, Asola, Faccia torica, Raccordo, Filettatura, Serie

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Caratteristica <code>at_feature</code>	richiesto		L'elemento riconosciuto da rimuovere.
Sezioni collegate <code>sections</code>	ask	ask, chain, single	Che cosa accade alle altre sezioni di una cavità: una svasatura sopra il foro selezionato, per esempio. Con «Chiedi» decidi tu non appena il caso si presenta.

Ripeti elemento (`pattern_feature`)

Ripete caratteristiche riconosciute in fila, su un cerchio o specchiate: foro, svasatura, asola, perno, rastremazione, cupola, rilievo o gola. L'origine resta determinante: se la sua misura cambia nella cronologia, le copie seguono.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, Faccia sferica, Asola, Faccia torica

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Caratteristiche <code>at_features</code>		richiesto		Le caratteristiche che si ripetono: un clic ne aggiunge una. Restano l'origine: se la loro misura cambia nella cronologia, tutte le copie seguono.
Tipo <code>kind</code>		linear	linear, circular, mirror	Lineare allinea le copie in una direzione, circolare le dispone attorno a un asse, specchiato mette una copia oltre un piano.
Numero <code>count</code>		3	2 ... 100	Quanti posti ha il motivo, contando l'origine. Vale quando Tipo = linear, circular.
Distanza <code>spacing</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Da centro a centro di due posti vicini. Vale quando Tipo = linear.
Angolo <code>angle</code>	°	360	-360 ... 360	Su quale arco vengono distribuiti i posti. 360 gradi pieni chiudono la corona senza che due posti cadano uno sull'altro. Vale quando Tipo = circular.
Lascia liberi <code>skip</code>				Posti che restano liberi, come numeri separati da virgole. L'origine è il posto 1 e resta sempre. Vale quando Tipo = linear, circular.
Direzione X <code>dx</code>		0		Per una fila la sua direzione, per un cerchio il suo asse, per lo specchio la normale del piano. Zero in tutti e tre i campi significa: fila lungo X, cerchio attorno a Z, specchiato sul piano YZ.
Direzione Y <code>dy</code>		0		Secondo asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>dz</code>		0		Terzo asse della direzione — vedi Direzione X.
Punto X <code>cx</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Un punto sull'asse del cerchio o nel piano di specchiatura. Vale quando Tipo = circular, mirror.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Punto Y cy	mm	0	-1000 ... 1000	Seconda coordinata del punto — vedi Punto X. Vale quando Tipo = circular, mirror.
Punto Z cz	mm	0	-1000 ... 1000	Terza coordinata del punto — vedi Punto X. Vale quando Tipo = circular, mirror.

Ruota elemento (**rotate_feature**)

Inclina una caratteristica riconosciuta attorno al suo centro: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, rilievo o gola.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, Asola, Faccia torica

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Caratteristica at_feature		richiesto		L'elemento riconosciuto da ruotare.
Asse axis		x	x, y, z	Attorno a quale asse ruotare. La rotazione avviene attorno al centro dell'elemento.
Angolo angle	°	90	-360 ... 360	Di quanto ruotare, in gradi.

Sposta elemento (**move_feature**)

Sposta una caratteristica riconosciuta in un altro punto: foro, asola, perno, svasatura, rastremazione, cupola, sede, rilievo, gola o sacca d'aria.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro, perno, Cono, Faccia sferica, Sacca d'aria, Asola, Faccia torica

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione libera nella nuova posizione. Zero in tutti e tre i campi mantiene la direzione precedente.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Caratteristica <code>at_feature</code>		richiesto		L'elemento riconosciuto da spostare. Lo selezioni con un clic nell'albero degli oggetti o nella vista.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Il nuovo centro dell'elemento. Al clic compare qui quello attuale.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Il nuovo centro dell'elemento. Al clic compare qui quello attuale.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Il nuovo centro dell'elemento. Al clic compare qui quello attuale.

Svasa (`countersink_hole`)

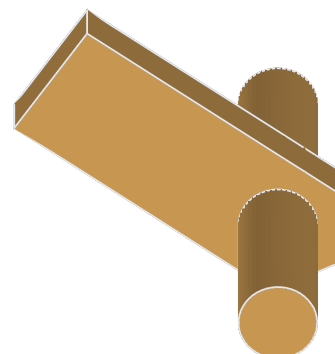
Svasa l'imboccatura di un foro perché la testa della vite sieda a filo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, Cono

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro della testa diameter	mm	8,4	0,5 ... 100	Diametro della testa della vite, non del foro sottostante. Un foro cliccato compila la testa della vite corrispondente — mai la propria quota misurata.
Angolo angle	°	90	30 ... 170	Angolo pieno della testa — 90 gradi per le viti a testa svasata metriche.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Punto di riferimento anchor		mouth	mouth, centre	Che cosa significa la posizione: l'imboccatura del foro che si svasa, oppure il punto stesso. Un foro cliccato comunica il suo centro — svasare lì crea una cavità invece di uno smusso.

Blocchi

Tutti i blocchi condividono gli stessi dati di posizione.
Stanno qui una volta sola e per questo mancano nelle
tabelle sotto:



Un clic invece di mezz'ora — e la quota viene dalla
tabella.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Dove siede il blocco, misurato nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé il valore.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Altezza sopra la base dell'oggetto.
Direzione X nx		0		Direzione verso l'esterno sulla superficie selezionata. Tre zeri usano l'asse.
Direzione Y ny		0		Seconda componente della direzione della superficie — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		0		Terza componente della direzione della superficie — vedi Direzione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione verso cui punta il blocco, finché non è scelta una caratteristica. Una faccia selezionata la determina da sé.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il blocco attorno al proprio asse. Importante per tutto ciò che non è tondo — una sede per dado deve corrispondere alla parete attraverso cui il dado viene infilato.
Su caratteristica at_feature				Nome di una caratteristica riconosciuta, per esempio hole_1. Conta allora la sua posizione, e quella indicata sopra viene calcolata come scostamento.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Su più elementi <code>at_features</code>		()		Più elementi riconosciuti insieme. Il blocco viene collocato su ciascuno di essi: un passo nella cronologia, un Ctrl+Z. Vuoto significa che vale il singolo elemento sopra.

Aggancio a scatto (`insert_snap_fit`)

Braccio elastico con gancio, per far scattare insieme due pezzi. Il braccio è lungo almeno dieci volte il suo spessore, altrimenti si rompe invece di flettere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Larghezza del braccio. Più largo sopporta di più e flette meno.
Lunghezza <code>length</code>	mm	16	4 ... 120	Lunghezza del braccio. Almeno dieci volte il suo spessore — più corto si rompe invece di flettere.
Spessore del braccio <code>thickness</code>	mm	1,6	0,6 ... 8	Spessore del braccio. Determina la forza elastica più di ogni altra cosa.
Sporgenza del gancio <code>hook</code>	mm	1,2	0,2 ... 6	Di quanto sporge il gancio — cioè quanta corsa compie nello scattare in sede.
Angolo di imbocco <code>lead_angle</code>	°	35	10 ... 60	Più piatto significa agganciarsi più facilmente, più ripido significa tenere più saldamente.

Attacco a buco di serratura (`insert_keyhole`)

Incavo a forma di buco di serratura: la testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nella fessura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Vite size		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	La vite nella parete. La testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nell'asola.
Corsa di discesa drop	mm	8	2 ... 60	Di quanto il pezzo scende dopo essere stato appeso.
Profondità depth	mm	4	1 ... 40	Quanto a fondo l'incavo entra nel materiale.
Profondità della testa head_room	mm	2,5	0,5 ... 20	Quanto a fondo affonda la testa della vite.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Bordo per organizer (**create_organizer_rim**)

Bordo perimetrale aperto; da unire al bordo superiore di una vaschetta.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	120	20 ... 300	Larghezza esterna del bordo perimetrale.
Profondità depth	mm	80	20 ... 300	Profondità esterna del bordo perimetrale.
Altezza height	mm	3	1 ... 20	Altezza del bordo aggiuntivo.
Larghezza del bordo thickness	mm	3	1 ... 12	Larghezza del bordo dall'esterno verso l'interno.
Raggio esterno radius	mm	8	0 ... 25	Raggio degli angoli esterni verticali.

Bordo per organizer (**insert_organizer_rim**)

Bordo perimetrale aperto; da unire al bordo superiore di una vaschetta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	120	20 ... 300	Larghezza esterna del bordo perimetrale.
Profondità depth	mm	80	20 ... 300	Profondità esterna del bordo perimetrale.
Altezza height	mm	3	1 ... 20	Altezza del bordo aggiuntivo.
Larghezza del bordo thickness	mm	3	1 ... 12	Larghezza del bordo dall'esterno verso l'interno.
Raggio esterno radius	mm	8	0 ... 25	Raggio degli angoli esterni verticali.

Cerniera a film (**insert_living_hinge**)

Due ali collegate da un punto sottile. Gli strati corrono di traverso alla piega, altrimenti la cerniera si rompe alla prima apertura.

Quando no: Non per un pezzo stampato in verticale: il punto sottile tiene solo finché gli strati corrono trasversali alla piega. Se la cerniera sta verticale sul piano, si rompe alla prima apertura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	30	5 ... 300	Lunghezza dell'asse della cerniera — tanto largo diventa il coperchio che vi è appeso.
Lunghezza dell'ala leaf	mm	15	3 ... 200	Quanto ciascuna delle due ali si estende via dalla cerniera.
Spessore del materiale thickness	mm	2	0,8 ... 10	Spessore delle due ali — non del punto sottile in mezzo.
Spessore della cerniera film	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Punto più sottile. Sotto 0,3 mm il PLA si strappa, il PETG regge di più.
Larghezza della cerniera gap	mm	1,5	0,5 ... 8	Larghezza del punto sottile. Troppo stretto si piega su una sola linea e si spezza, troppo largo fa ballare il coperchio.

Cerniera a perno (**insert_barrel_hinge**)

Una cerniera che esce dalla stampante già mobile: due piastre attorno a un perno stampato, con il gioco di stampa in mezzo. Niente da montare, niente da inserire.

Quando no: Il gioco decide: troppo stretto si salda in stampa, troppo largo balla. Viene dal materiale calibrato — chi cambia materiale stampa un pezzo di prova prima di venti cerniere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Perno <code>pin</code>	mm	4	2 ... 20	Diametro dell'asse. Viene stampato insieme e non inserito.
Larghezza <code>width</code>	mm	24	8 ... 120	Larghezza totale delle due piastre, misurata lungo l'asse.
Sbalzo <code>reach</code>	mm	12	4 ... 60	Quanto ogni piastra sporge dall'asse — la leva dello snodo.
Spessore di parete <code>wall</code>	mm	2,5	1 ... 15	Materiale attorno al perno. Troppo sottile si rompe al primo strappo.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Clip per cavo (`insert_cable_clip`)

Una staffa che si posa su una faccia e trattiene un cavo. L'apertura è più stretta del cavo: lo si preme dentro e resta.

Quando no: Non per cavi sotto tensione: per questo c'è il passacavo con serracavo. Una clip guida, non trattiene.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cavo size		cabl-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cabl-5, cabl-7	Che cosa deve trattenere la clip: cavo o tubo dalla tabella.
Diametro personalizzato diameter	mm	0	0 ... 100	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Larghezza width	mm	8	2 ... 40	Quanto è larga la staffa, misurata lungo il cavo.
Spessore di parete wall	mm	2	0,8 ... 10	Spessore della staffa. Troppo sottile si apre, troppo spessa non cede.
Restringimento grip	mm	0	0 ... 5	Di quanto l'apertura è più stretta del cavo, per lato: è questo che fa tenere la clip. Zero significa un quinto del diametro.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Connettore a scatto per una giunzione (**insert_snap_connector**)

Braccio elastico e tasca come coppia: le metà scattano invece di essere incollate. Il braccio è spesso un decimo della lunghezza; sotto gli 8 mm non esiste, più corto il braccio sarebbe più sottile di quanto un ugello depositi con portata.

Quando no: Non per giunzioni corte: il braccio è spesso un decimo della sua lunghezza, e sotto gli otto millimetri un ugello non lo depone più in modo portante. Per pezzi piccoli tiene meglio un dente a scatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	6	4 ... 30	Il cerchio in cui il connettore entra — la stessa misura della spina, così la pianificazione della giunzione calcola allo stesso modo per entrambi.
Lunghezza length	mm	9	8 ... 100	Quanto sporge il braccio, o quanto è profonda la tasca. Determina anche lo spessore del braccio: un decimo di essa.
Tipo kind		pin	pin, bore	Il braccio elastico stesso, o la tasca con il risalto per esso.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Corpo di prova per le tolleranze (**create_fit_ladder**)

Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro nominale diameter	mm	6	2 ... 30	Diametro di perno e foro. Meglio quello che il pezzo userà davvero — il gioco non si comporta allo stesso modo a tutte le misure.
Gradini steps		4	2 ... 8	Quante coppie vengono stampate. Quattro di solito bastano per circoscrivere il valore.
Gioco minimo first	mm	0,1	0 ... 1	Con cosa comincia la scala. Il primo gradino può ben essere troppo stretto.
Passo step	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Di quanto cresce il gioco da un gradino all'altro.
Altezza height	mm	8	2 ... 40	Altezza dei perni. Più alti significa stampare più a lungo, ma accoppiare più onestamente.

Corpo di prova per le tolleranze (**insert_fit_ladder**)

Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro nominale diameter	mm	6	2 ... 30	Diametro di perno e foro. Meglio quello che il pezzo userà davvero — il gioco non si comporta allo stesso modo a tutte le misure.
Gradini steps		4	2 ... 8	Quante coppie vengono stampate. Quattro di solito bastano per circoscrivere il valore.
Gioco minimo first	mm	0,1	0 ... 1	Con cosa comincia la scala. Il primo gradino può ben essere troppo stretto.
Passo step	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Di quanto cresce il gioco da un gradino all'altro.
Altezza height	mm	8	2 ... 40	Altezza dei perni. Più alti significa stampare più a lungo, ma accoppiare più onestamente.

Crea coperchio (**create_lid**)

Crea per un'apertura un coperchio adatto con collare. La cavità viene tagliata dal corpo, non rimisurata — il gioco viene dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore del coperchio thickness	mm	2,4	0,4 ... 50	Quanto spessa diventa la piastra del coperchio — il colletto sotto viene dalla cavità.
Profondità del colletto collar	mm	4	0 ... 100	Quanto a fondo il colletto entra nell'apertura. Zero significa: coperchio piatto senza colletto.
Gioco clearance	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea coperchio a vite (**screw_lid**)

Mette un collo filettato sull'apertura e crea il tappo a vite corrispondente. Entrambe le filettature vengono dallo stesso passo, il gioco dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Altezza della filettatura height	mm	8	2 ... 100	Quanto alto diventa il collo filettato. Due giri tengono, tre siedono saldi.
Passo pitch	mm	3	1 ... 10	Grossolana, così la stampante la risolve e mezzo giro chiude.
Spessore del coperchio thickness	mm	2,4	0,8 ... 50	Spessore della piastra del coperchio sopra la filettatura.
Spessore di parete del coperchio wall	mm	2,4	0,8 ... 20	Spessore del bordo che porta la filettatura. Troppo sottile si spacca lungo gli strati quando lo si avvita.
Diametro del collo neck	mm	0	0 ... 400	Zero prende il lato più stretto dell'apertura.
Gioco clearance	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale.

Dado stampato (**insert_printed_nut**)

Dado esagonale stampabile con filettatura interna abbinata.

Quando no: Stampalo insieme alla vite stampata nello stesso materiale: il gioco deriva dal profilo materiale. Per carichi elevati o smontaggi frequenti, viti metalliche con sede per dado o inserto termico sono più affidabili.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diametro nominale e passo della filettatura stampata abbinata.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Dente di scatto (insert_latch)

Dente per lo scatto, con rampa d'invito verso l'alto e faccia di ritegno dritta verso il basso — stampa senza supporto e tiene a trazione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	6	2 ... 60	Larghezza del dente lungo il bordo.
Sporgenza depth	mm	1	0,4 ... 6	Di quanto sporge il dente. È la corsa che il pezzo opposto deve scavalcare flettendosi.
Altezza height	mm	3	1 ... 30	Altezza del dente. La rampa d'invito sta in alto, la faccia di ritegno dritta in basso.
Come incavo negative		spento		Il lato opposto: la stessa forma, ma con gioco e da sottrarre.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Divisorio per organizer (create_organizer_divider)

Divisorio dritto con lati denominati e altezza propria; da unire al fondo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza length	mm	80	5 ... 300	Lunghezza del divisorio dritto.
Altezza height	mm	30	1 ... 200	Altezza del divisorio sopra il suo appoggio.
Spessore thickness	mm	3	1 ... 12	Spessore tra le due facce della parete.

Divisorio per organizer (insert_organizer_divider)

Divisorio dritto con lati denominati e altezza propria; da unire al fondo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza length	mm	80	5 ... 300	Lunghezza del divisorio dritto.
Altezza height	mm	30	1 ... 200	Altezza del divisorio sopra il suo appoggio.
Spessore thickness	mm	3	1 ... 12	Spessore tra le due facce della parete.

Fazzoletto d'angolo (insert_gusset)

Un triangolo in uno spigolo interno: tiene due pareti ad angolo retto dove altrimenti si aprirebbero. La risposta classica a uno spigolo che cede quando lo si afferra.

Quando no: Non per uno spigolo attraverso cui deve passare qualcosa: lo riempie in diagonale. Per una parete troppo cedevole da sola c'è la nervatura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lati legs	mm	12	2 ... 100	Fin dove il fazzoletto si estende lungo entrambe le pareti.
Spessore thickness	mm	0	0 ... 20	Quanto è spesso il fazzoletto, misurato lungo lo spigolo. Zero significa spesso quanto lo sarebbe la nervatura: due terzi della parete.
Spessore di parete wall	mm	2	0,4 ... 20	La parete su cui appoggia: determina il valore predefinito dello spessore.

Filettatura stampabile (**insert_printed_thread**)

Filettatura interna stampabile in un foro o perno filettato su una superficie piana, come elica con cresta appiattita. Per un contenitore aperto con coperchio a vite abbinato, «Crea coperchio a vite» è il flusso comune.

Quando no: Non dove deve fare presa una vite metallica: la cresta è appiattita perché una stampante la risolva — una controparte normalizzata non ci fa presa bene. Per giunzioni portanti la scelta giusta è un inserto a caldo, e dove non c'è un saldatore, una sede per dado.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diametro nominale e passo. Il profilo è appiattito per essere stampabile, non un profilo ISO — tanto una stampante non lo risolverebbe comunque.
Lunghezza length	mm	12	2 ... 200	Lunghezza della filettatura, non del bullone.
Filettatura interna (disattivata = filettatura esterna) internal		spento		Attivare per una filettatura interna in un foro; disattivare per un perno filettato su una superficie esterna piana. Per un contenitore con coperchio a vite abbinato, usare «Crea coperchio a vite».
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Foro per vite con svasatura (**insert_screw_hole**)

Foro passante per avvitare con una vite metrica, a richiesta con svasatura a 90 gradi e spazio per la testa. Quote dalla tabella dei componenti normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Misura della filettatura della vite. Tutte le quote vengono dalla tabella dei componenti normalizzati.
Profondità depth	mm	10	1 ... 200	Quanto a fondo si fora. Più dello spessore di parete dà un foro passante.
Testa svasata countersink		acceso		Svasatura a 90 gradi per una testa svasata. Disattivata per una testa cilindrica.
Incassare la rondella washer		spento		Ricava una sede adatta per la rondella. Vale se Testa svasata non è spuntato.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Incassare la rondella è spuntato. Vale se Testa svasata non è spuntato.
Profondità della testa head_room	mm	0	0 ... 50	Quanto affondano la testa della vite e la rondella nel pezzo.

Gancio per pannello forato (insert_pegboard_hook)

Ganci per un pannello forato, direttamente sul pezzo. Infilati dall'alto nelle fessure e tirati verso il basso — il naso fa presa dietro il pannello e la linguetta elastica scatta. Il pezzo si stampa sdraiato: la linguetta nel piano di stampa, così flette lungo i suoi strati invece di strapparsi tra di essi.

Quando no: Per togliere il pezzo bisogna premere la linguetta attraverso la fessura — senza attrezzo si può solo stando davanti al pannello. Chi toglie spesso un pezzo la disattiva; il gancio si sgancia allora per la stessa via per cui è stato appeso. Le quote delle fessure e il passo sono verificati contro un disegno quotato; lo spessore del pannello di 5 mm è stato misurato il 28.08.2026 — da esso dipende la profondità di naso e linguetta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Pannello forato system		skadis	skadis	Su quale pannello va il pezzo. Le misure sono nella tabella.
Ganci count		2	1 ... 6	Quanti ganci. Due affiancati impediscono al pezzo di ruotare; uno basta per qualcosa di leggero.
Passi del reticolo steps		1	1 ... 4	Quanti fori stanno fra due ganci. Uno significa ogni foro, due ogni secondo. I pezzi larghi si ribaltano fra due ganci distanti solo quaranta millimetri: più esterni reggono con più calma.
Uno sopra l'altro upright		spento		Dispone i ganci in verticale anziché affiancati: per pezzi stretti che altrimenti sporgerebbero dalla griglia.
Linguetta di ritegno latch		acceso		Una linguetta elastica sul perno che scatta dietro il pannello: il pezzo resta appeso anche se qualcuno lo solleva togliendo qualcosa. Per sganciarla si preme attraverso la fessura. Disattivata, il gancio è la forma semplice che si solleva e si toglie.
Piastra posteriore plate	mm	0	0 ... 10	Zero significa nessuna. Il pezzo su cui stanno i ganci li unisce già; una piastra in mezzo sarebbe materiale che non serve a nessuno. Se ne vuoi una lo stesso, sta dentro il pezzo, non sopra.
Gioco play	mm	0	0 ... 1,5	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Profondità del dente lip	mm	0	0 ... 6	Quanto il naso arriva dietro il pannello forato. Zero significa due terzi dello spessore del pannello.

Guarnizione separata (**create_seal_gasket**)

Crea una guarnizione indipendente con sezione rettangolare o tonda.

Quando no: La geometria descrive la guarnizione non deformata; non dimostra la tenuta.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Percorso della guarnizione <code>path_sketch</code>		richiesto		Un percorso disegnato chiuso forma la linea mediana dell'anello della guarnizione.
Scostamento laterale <code>offset</code>	mm	0	-5 ... 5	I valori positivi spostano l'intero percorso verso l'esterno, quelli negativi verso l'interno.
Sezione della guarnizione <code>section</code>		rectangle	rectangle, round	Guarnizione rettangolare o cordone tondo lungo lo stesso percorso chiuso.
Larghezza guarnizione <code>width</code>	mm	2,6	1,2 ... 12	Larghezza della sezione rettangolare trasversalmente al percorso della guarnizione. Vale quando Sezione della guarnizione = rectangle.
Altezza guarnizione <code>height</code>	mm	2,4	1,2 ... 12	Altezza non deformata; per una sezione tonda coincide con il diametro del cordone.

Guarnizione separata (`insert_seal_gasket`)

Crea una guarnizione indipendente con sezione rettangolare o tonda.

Quando no: La geometria descrive la guarnizione non deformata; non dimostra la tenuta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Percorso della guarnizione <code>path_sketch</code>		richiesto		Un percorso disegnato chiuso forma la linea mediana dell'anello della guarnizione.
Scostamento laterale <code>offset</code>	mm	0	-5 ... 5	I valori positivi spostano l'intero percorso verso l'esterno, quelli negativi verso l'interno.
Sezione della guarnizione <code>section</code>		rectangle	rectangle, round	Guarnizione rettangolare o cordone tondo lungo lo stesso percorso chiuso.
Larghezza guarnizione <code>width</code>	mm	2,6	1,2 ... 12	Larghezza della sezione rettangolare trasversalmente al percorso della guarnizione. Vale quando Sezione della guarnizione = rectangle.
Altezza guarnizione <code>height</code>	mm	2,4	1,2 ... 12	Altezza non deformata; per una sezione tonda coincide con il diametro del cordone.

Guscio per morsetto (`create_profile_clamp_shell`)

Una metà di morsetto avvitata con contorno della sede disegnato esplicitamente e sedi per componenti normalizzati.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Contorno della sede <code>seat_sketch</code>		richiesto		Sede chiusa dell'inserto, compreso il gioco di montaggio.
Profondità morsetto <code>depth</code>	mm	40	16 ... 80	Lunghezza del guscio lungo il profilo.
Parete guscio <code>wall</code>	mm	4	2 ... 8	Distanza normale dalla sede al contorno esterno.
Metà <code>half</code>		lower	lower, upper	Metà inferiore con teste delle viti o superiore con dadi.
Gioco di separazione <code>joint_gap</code>	mm	1	0,5 ... 2	Distanza tra i due gusci prima del serraggio.
Angolo piano di separazione <code>split_angle</code>	°	0		Ruota la divisione all'interno del contorno del profilo.
Offset piano di separazione <code>split_offset</code>	mm	0		Sposta la divisione perpendicolarmente alla sua linea.
Misura vite <code>screw_size</code>		M4	M3, M4, M5, M6	Vite e dado dalla tabella dei componenti normalizzati.
Gioco sede vite <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Gioco totale per testa e dado; zero usa il profilo del materiale.

Guscio per morsetto (`insert_profile_clamp_shell`)

Una metà di morsetto avvitata con contorno della sede disegnato esplicitamente e sedi per componenti normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Contorno della sede <code>seat_sketch</code>		richiesto		Sede chiusa dell'inserto, compreso il gioco di montaggio.
Profondità morsetto <code>depth</code>	mm	40	16 ... 80	Lunghezza del guscio lungo il profilo.
Parete guscio <code>wall</code>	mm	4	2 ... 8	Distanza normale dalla sede al contorno esterno.
Metà <code>half</code>		lower	lower, upper	Metà inferiore con teste delle viti o superiore con dadi.
Gioco di separazione <code>joint_gap</code>	mm	1	0,5 ... 2	Distanza tra i due gusci prima del serraggio.
Angolo piano di separazione <code>split_angle</code>	°	0		Ruota la divisione all'interno del contorno del profilo.
Offset piano di separazione <code>split_offset</code>	mm	0		Sposta la divisione perpendicolarmente alla sua linea.
Misura vite <code>screw_size</code>		M4	M3, M4, M5, M6	Vite e dado dalla tabella dei componenti normalizzati.
Gioco sede vite <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Gioco totale per testa e dado; zero usa il profilo del materiale.

Inserisci cuscinetto a sfere (`insert_bearing_seat`)

Ricava una sede adatta a un cuscinetto a sfere. Il diametro esterno e la larghezza provengono dalla tabella; l'accoppiamento dal materiale selezionato.

Quando no: Per un albero passante, crea prima un foro e posiziona su di esso la sede del cuscinetto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cuscinetto a sfere <code>size</code>		608	623, 624, 625, 626, 608, 6000, 6800, 6001	Il numero è inciso sul cuscinetto. Accanto, Solidon mostra diametro interno, diametro esterno e larghezza.
Estraibile <code>removable</code>		spento		Attivo: il cuscinetto può essere sostituito. Disattivo: viene inserito saldamente a pressione.
Profondità aggiuntiva <code>extra_depth</code>	mm	0	0 ... 5	Spazio aggiuntivo dietro il cuscinetto.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Estraibile è spuntato.
Eccedenza <code>grip</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Estraibile non è spuntato.

Inserti per un nuovo profilo (`replace_profile_liners`)

Sostituisce entrambi gli inserti per un nuovo contorno e verifica la sede invariata dei due gusci esistenti.

Oggetti: 4 → 4 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma profilo <code>profile_shape</code>		round	round, ellipse, drawn	Sezione del profilo misurata: tonda, ovale o disegnata dall'utente.
Diametro profilo <code>diameter</code>	mm	16	2 ... 250	Diametro esterno misurato del profilo tondo da serrare. Vale quando Forma profilo = round.
Larghezza profilo <code>width</code>	mm	47	2 ... 250	Larghezza totale dell'ellisse scelta esplicitamente. Vale quando Forma profilo = ellipse.
Altezza profilo <code>height</code>	mm	32	2 ... 250	Altezza totale dell'ellisse scelta esplicitamente. Vale quando Forma profilo = ellipse.
Contorno del profilo <code>counter_sketch</code>		richiesto		Un contorno chiuso del profilo senza fori interni. Le espressioni delle quote vengono conservate. Vale quando Forma profilo = drawn.
Materiale gusci <code>clamp_material</code>		richiesto		Profilo di materiale dei due gusci; selezionatelo esplicitamente.
Materiale inserti <code>liner_material</code>		richiesto		Profilo di materiale specifico per entrambi gli inserti, con gioco, interferenza e parete minima.
Parete minima inserto <code>minimum_wall</code>	mm	2	1 ... 5	Parete minima residua tra il nuovo contorno e la sede esistente.

Inserto a caldo (`insert_heatset_m4`)

Foro per un inserto a caldo con smusso di invito. Il diametro è volutamente stretto: il materiale deve essere spinto via durante l'inserimento.

Quando no: Non senza saldatore: l'inserto si preme a caldo e il diametro è tenuto stretto apposta. Spinto dentro a freddo spacca la parete — senza saldatore una sede per dado regge più o meno altrettanto, e un foro passante basta dove la vite può attraversare il pezzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Filettatura dell'inserto. Il diametro del foro corrispondente viene dalla tabella dei componenti normalizzati.
Smusso di invito <code>lead_in</code>		acceso		Smusso al bordo, perché la boccola entri dritta durante l'inserimento.
Profondità aggiuntiva <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	Spazio sotto la boccola per il materiale spostato.

Inserto per morsetto (`create_profile_clamp_liner`)

Una metà di inserto sostituibile separatamente, con flangia di arresto anteriore e inserimento assiale libero.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Contorno del profilo counter_sketch		richiesto		Sezione misurata o disegnata esplicitamente del profilo da serrare.
Contorno esterno esistente outer_sketch				Per la sostituzione, il contorno esterno fisso dell'inserto; lasciare vuoto per creare un inserto con parete uniforme.
Profondità morsetto depth	mm	40	16 ... 80	Lunghezza del guscio del morsetto corrispondente.
Spessore inserto liner_thickness	mm	2	1 ... 5	Spessore normale della parete di un nuovo inserto; parete minima richiesta per una sostituzione.
Metà half		lower	lower, upper	Metà inferiore o superiore della sezione del profilo.
Larghezza flangia flange_width	mm	1,2	0,8 ... 4	Sporgenza dell'arresto anteriore oltre la sede.
Altezza flangia flange_height	mm	1,5	1 ... 4	Spessore assiale della flangia di arresto anteriore.
Spazio libero posteriore rear_relief	mm	2	1 ... 4	Accorcia il corpo dell'inserto rispetto al guscio per evitare che tocchi il fondo posteriore.
Angolo piano di separazione split_angle	°	0		Ruota la divisione all'interno del contorno del profilo.
Offset piano di separazione split_offset	mm	0		Sposta la divisione perpendicolarmente alla sua linea.
Gioco tra inserti play	mm	0	0 ... 1	Gioco totale tra i due inserti; zero usa il profilo del materiale.
Interferenza sul profilo grip	mm	0	0 ... 0,5	Restringimento totale per l'interferenza elastica

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				prevista; zero usa il profilo del materiale.

Inserto per morsetto (`insert_profile_clamp_liner`)

Una metà di inserto sostituibile separatamente, con flangia di arresto anteriore e inserimento assiale libero.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Contorno del profilo counter_sketch		richiesto		Sezione misurata o disegnata esplicitamente del profilo da serrare.
Contorno esterno esistente outer_sketch				Per la sostituzione, il contorno esterno fisso dell'inserto; lasciare vuoto per creare un inserto con parete uniforme.
Profondità morsetto depth	mm	40	16 ... 80	Lunghezza del guscio del morsetto corrispondente.
Spessore inserto liner_thickness	mm	2	1 ... 5	Spessore normale della parete di un nuovo inserto; parete minima richiesta per una sostituzione.
Metà half		lower	lower, upper	Metà inferiore o superiore della sezione del profilo.
Larghezza flangia flange_width	mm	1,2	0,8 ... 4	Sporgenza dell'arresto anteriore oltre la sede.
Altezza flangia flange_height	mm	1,5	1 ... 4	Spessore assiale della flangia di arresto anteriore.
Spazio libero posteriore rear_relief	mm	2	1 ... 4	Accorcia il corpo dell'inserto rispetto al guscio per evitare che tocchi il fondo posteriore.
Angolo piano di separazione split_angle	°	0		Ruota la divisione all'interno del contorno del profilo.
Offset piano di separazione split_offset	mm	0		Sposta la divisione perpendicolarmente alla sua linea.
Gioco tra inserti play	mm	0	0 ... 1	Gioco totale tra i due inserti; zero usa il profilo del materiale.
Interferenza sul profilo grip	mm	0	0 ... 0,5	Restringimento totale per l'interferenza elastica

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				prevista; zero usa il profilo del materiale.

Linguetta per profilato di alluminio (`insert_profile_tongue`)

Un piede a T che si infila dalla testata nella cava di un profilato di alluminio e lì tiene. Collo e testa vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. Per la stampa conviene coricare la linguetta nel senso della cava — in piedi, la spalla sotto la testa è uno sbalzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Profilo <code>size</code>		2020	2020, 3030, 4040	La misura della cava del profilato — nei profilati consueti è il numero nel nome.
Lunghezza <code>length</code>	mm	20	6 ... 200	Quanto la linguetta corre lungo la cava. Più lunga tiene di più.
Smusso d'ingresso <code>lead_in</code>	mm	1,5	0 ... 6	Su questa lunghezza le estremità si restringono alla larghezza del collo, così la linguetta si infila invece di incastrarsi sul primo spigolo.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Altezza della testa <code>head</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: tanto alta che la testa riempie la camera senza toccare il fondo della cava. Più della profondità della camera non entra.

Nervatura di irrigidimento (`insert_rib`)

Nervatura con raccordo di uscita obliquo: irrigidisce una parete senza ispessirla. Resta più sottile della parete su cui siede — altrimenti si vede dall'altro lato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza length	mm	20	2 ... 300	Quanto lontano la nervatura corre lungo la parete.
Altezza height	mm	10	1 ... 200	Di quanto si distanzia dalla parete. È questo che compra la rigidità.
Spessore di parete wall	mm	2	0,4 ... 20	La parete su cui poggia la nervatura — determina lo spessore della nervatura.
Spessore della nervatura thickness	mm	0	0 ... 20	Zero significa: due terzi dello spessore di parete, altrimenti si vede in trasparenza.
Imbocco fillet	mm	2	0 ... 20	Raccordo di uscita obliquo al piede invece di uno spigolo vivo.

Occhio di cerniera (**insert_hinge_eye**)

Una linguetta forata che ruota su un perno. Due su due pezzi, con una spina in mezzo, formano una cerniera che dura — a differenza della cerniera a film, che si limita a piegarsi.

Quando no: Mezza cerniera: il secondo occhio va sul pezzo opposto, e il perno viene dalla biblioteca (spina) o dal negozio.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spina pin	mm	3	1 ... 20	Diametro del perno che attraversa: una spina o una vite.
Larghezza width	mm	8	2 ... 60	Quanto è largo l'occhio, misurato lungo l'asse di rotazione.
Distanza reach	mm	8	1 ... 60	Quanto l'asse sporge dalla faccia: è il punto di rotazione.
Spessore di parete wall	mm	2	0,8 ... 15	Materiale tutt'intorno al foro. Troppo sottile si lacera al primo strappo.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Passacavo con scarico di trazione (insert_cable_gland)

Passacavo per un cavo tondo, con un punto di serraggio dietro. Senza quello ogni strattone al cavo tira direttamente sul punto di saldatura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cavo size		cabl-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cabl-5, cabl-7	Diametro esterno del cavo — il numero stampato sulla guaina.
Diametro personalizzato diameter	mm	0	0 ... 100	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Spessore di parete wall	mm	3	1 ... 30	Spessore della parete attraversata dal passacavo.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Scarico di trazione strain_relief		acceso		Due traversini che stringono il cavo, perché non si tiri sul punto di saldatura.
Fessura di serraggio relief_gap	mm	0	0 ... 20	Zero significa: quattro quinti del diametro del cavo.

Piedino (insert_foot)

Un piedino sotto una custodia: stampato, oppure come sede per uno di gomma acquistato. Quattro tengono fermo un apparecchio e ne staccano il fondo dal tavolo.

Quando no: Non per pezzi che devono appoggiare in piano sulla superficie: un piedino li solleva. E non è pensato per essere avvitato: non ha foro, e praticandone uno la vite appoggerebbe sul tavolo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Tipo <code>kind</code>		foot	foot, pocket	Un piedino stampato, oppure la sede per uno di gomma acquistato.
Diametro <code>diameter</code>	mm	10	3 ... 60	Su quale larghezza appoggia il piedino. Più largo si ribalta più tardi.
Altezza <code>height</code>	mm	3	0,6 ... 30	Quanto solleva; per la sede: quanto affonda il piedino di gomma.
Smusso <code>chamfer</code>	mm	0	0 ... 10	Smusso sul bordo. Per il piedino, zero significa un quinto dell'altezza: quanto basta perché il primo strato non sporga come bava. Per la sede è uno smusso di imbocco.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Piedino a perno per organizer (`create_organizer_foot`)

Piedino separato con flangia, battuta e perno denominato. Il gioco del materiale si applica alla sede.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro della flangia <code>diameter</code>	mm	18	6 ... 40	Diametro esterno della superficie di appoggio, maggiore di quello del perno.
Altezza del piedino <code>height</code>	mm	11	1 ... 30	Distanza tra la superficie di appoggio e la battuta del perno.
Diametro del perno <code>pin_diameter</code>	mm	13	2 ... 30	Diametro nominale del perno. Il gioco si applica alla sede corrispondente.
Lunghezza del perno <code>pin_length</code>	mm	8	1 ... 20	Lunghezza del perno sopra la battuta.

Piedino a perno per organizer (`insert_organizer_foot`)

Piedino separato con flangia, battuta e perno denominato. Il gioco del materiale si applica alla sede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro della flangia diameter	mm	18	6 ... 40	Diametro esterno della superficie di appoggio, maggiore di quello del perno.
Altezza del piedino height	mm	11	1 ... 30	Distanza tra la superficie di appoggio e la battuta del perno.
Diametro del perno pin_diameter	mm	13	2 ... 30	Diametro nominale del perno. Il gioco si applica alla sede corrispondente.
Lunghezza del perno pin_length	mm	8	1 ... 20	Lunghezza del perno sopra la battuta.

Scala degli spessori di parete (**create_wall_ladder**)

Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza di estrusione extrusion	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Quanto larga questa stampante depone un cordone — di solito un po' più del diametro dell'ugello. Ogni gradino della scala è un cordone più spesso del precedente.
Gradini steps		6	2 ... 10	Quante pareti stanno una accanto all'altra, ognuna una larghezza di estrusione più spessa.
Altezza height	mm	15	3 ... 60	Altezza delle pareti. Abbastanza alta perché una parete troppo sottile cada davvero.
Lunghezza length	mm	25	5 ... 120	Lunghezza di ogni parete.

Scala degli spessori di parete (**insert_wall_ladder**)

Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza di estrusione extrusion	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Quanto larga questa stampante depone un cordone — di solito un po' più del diametro dell'ugello. Ogni gradino della scala è un cordone più spesso del precedente.
Gradini steps		6	2 ... 10	Quante pareti stanno una accanto all'altra, ognuna una larghezza di estrusione più spessa.
Altezza height	mm	15	3 ... 60	Altezza delle pareti. Abbastanza alta perché una parete troppo sottile cada davvero.
Lunghezza length	mm	25	5 ... 120	Lunghezza di ogni parete.

Scanalatura di tenuta (**insert_seal_groove**)

Scava una scanalatura continua sotto la faccia selezionata lungo un disegno.

Quando no: La parete residua sotto e accanto alla scanalatura deve essere verificata sul corpo di supporto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Percorso della guarnizione path_sketch		richiesto		Un percorso disegnato chiuso forma la linea mediana dell'anello della guarnizione.
Scostamento laterale offset	mm	0	-5 ... 5	I valori positivi spostano l'intero percorso verso l'esterno, quelli negativi verso l'interno.
Larghezza scanalatura width	mm	3	1,2 ... 12	Larghezza totale della scanalatura trasversalmente al percorso della guarnizione.
Profondità scanalatura depth	mm	2	0,5 ... 12	Profondità sotto l'imboccatura selezionata; il fondo della scanalatura si trova al di sotto.

Sede per dado (**insert_nut_trap**)

Tasca per un dado esagonale, infilato di lato o inserito da sotto, a richiesta con foro passante per la vite.

Quando no: Solo con un dado esagonale adatto: la sede è costruita sulla chiave della tabella dei componenti normalizzati, e qualunque altro dado balla dentro o non entra. E deve restare raggiungibile: infilata di lato ha bisogno di un fianco libero, inserita dal basso di un'apertura che nessun passo successivo copra. Dove non c'è un dado a portata di mano, una filettatura stampata regge carichi leggeri; per giunzioni portanti la scelta giusta è un inserto a caldo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Filettatura del dado. Apertura di chiave e altezza vengono dalla tabella dei componenti normalizzati.
Direzione direction		side	side, bottom	Infilato di lato o inserito da sotto.
Corsa di inserimento slide	mm	12	0 ... 100	Quanto la fessura si estende verso l'esterno. Zero significa: solo la tasca.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Taglia anche il foro per la vite screw_hole		acceso		Taglia in aggiunta il foro passante per la vite attraverso il pezzo.

Spina e foro di accoppiamento (**insert_dowel**)

Spina o foro come coppia, per innestare due pezzi. Il gioco viene dal profilo del materiale, così una calibrazione successiva raggiunge anche i progetti vecchi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	4	1 ... 30	Diametro nominale. Spina e foro portano lo stesso valore — il gioco tra i due viene dal profilo del materiale.
Lunghezza length	mm	8	1 ... 100	Di quanto la spina sporge, ovvero quanto a fondo va il foro.
Tipo kind		pin	pin, bore	La spina stessa o il foro corrispondente.
Forma shape		round	round, hex, dovetail	La sezione. Tonda è la più semplice e ne servono due contro la rotazione; esagonale e coda di rondine tengono già da sole, la coda di rondine anche contro lo sfilamento.
Smusso chamfer	mm	0,6	0 ... 3	Facilita l'unione e mantiene il primo strato a misura.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Supporto a parete (insert_wall_mount)

Piastra posteriore con fori per viti e mensola sporgente in avanti. I fori sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	30	8 ... 300	Larghezza della piastra posteriore che va contro la parete.
Altezza <code>height</code>	mm	25	8 ... 300	Altezza della piastra posteriore. Il ripiano sporge in avanti da essa.
Spessore di parete <code>thickness</code>	mm	3	1 ... 20	Spessore di piastra posteriore e ripiano. Sotto i due millimetri la staffa si piega.
Vite <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	A cosa servono i fori. Sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.
Fori <code>holes</code>		2	1 ... 6	Distribuito sulla larghezza.
Ripiano <code>lip</code>	mm	12	0 ... 100	Mensola sporgente in avanti su cui siede il dispositivo.

Tasca per magnete (`insert_magnet_pocket`)

Tasca per un magnete tondo, a richiesta con strato di copertura da sovrastampare e un labbro di ritegno sul bordo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Magnete <code>size</code>		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Diametro per altezza del magnete tondo, come lo si trova in commercio.
Diametro personalizzato <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Altezza personalizzata <code>height</code>	mm	0	0 ... 30	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Strato di copertura <code>cover</code>	mm	0	0 ... 5	Materiale sopra il magnete. Zero lascia la tasca aperta.
Labbro di ritegno <code>press_lip</code>		acceso		Un decimo di restringimento al bordo, così il magnete non cade fuori.
Eccedenza <code>grip</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Vaschetta per organizer (`create_organizer_tray`)

Vaschetta aperta con spessore del fondo indipendente, parete esterna uniforme e angoli arrotondati.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	120	20 ... 300	Larghezza esterna della vaschetta.
Profondità depth	mm	80	20 ... 300	Profondità esterna della vaschetta.
Altezza height	mm	40	6 ... 200	Altezza totale dalla faccia inferiore.
Spessore di parete wall	mm	3	1 ... 12	Spessore della parete esterna perimetrale.
Spessore del fondo floor	mm	3	1 ... 10	Spessore del fondo chiuso.
Raggio esterno radius	mm	8	0 ... 25	Arrotonda gli angoli esterni verticali. Il raggio interno mantiene lo spessore della parete.

Vaschetta per organizer (insert_organizer_tray)

Vaschetta aperta con spessore del fondo indipendente, parete esterna uniforme e angoli arrotondati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	120	20 ... 300	Larghezza esterna della vaschetta.
Profondità depth	mm	80	20 ... 300	Profondità esterna della vaschetta.
Altezza height	mm	40	6 ... 200	Altezza totale dalla faccia inferiore.
Spessore di parete wall	mm	3	1 ... 12	Spessore della parete esterna perimetrale.
Spessore del fondo floor	mm	3	1 ... 10	Spessore del fondo chiuso.
Raggio esterno radius	mm	8	0 ... 25	Arrotonda gli angoli esterni verticali. Il raggio interno mantiene lo spessore della parete.

Ventaglio degli sbalzi (create_overhang_fan)

Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angolo minimo first	°	20	5 ... 80	La faccia più ripida, misurata rispetto alla verticale. Più piccolo significa più ripido.
Passo step	°	10	2 ... 30	Di quanti gradi ogni faccia diventa più piatta della precedente.
Gradini steps		6	2 ... 10	Quanti angoli vengono provati.
Larghezza per gradino width	mm	8	2 ... 50	Larghezza di una singola faccia. Più stretta fa risparmiare tempo, più larga mostra di più.
Lunghezza a sbalzo length	mm	15	3 ... 100	Quanto ogni faccia sporge libera. Troppo corto e la stampante perdona tutto.

Ventaglio degli sbalzi (**insert_overhang_fan**)

Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angolo minimo first	°	20	5 ... 80	La faccia più ripida, misurata rispetto alla verticale. Più piccolo significa più ripido.
Passo step	°	10	2 ... 30	Di quanti gradi ogni faccia diventa più piatta della precedente.
Gradini steps		6	2 ... 10	Quanti angoli vengono provati.
Larghezza per gradino width	mm	8	2 ... 50	Larghezza di una singola faccia. Più stretta fa risparmiare tempo, più larga mostra di più.
Lunghezza a sbalzo length	mm	15	3 ... 100	Quanto ogni faccia sporge libera. Troppo corto e la stampante perdona tutto.

Vite (insert_printed_screw)

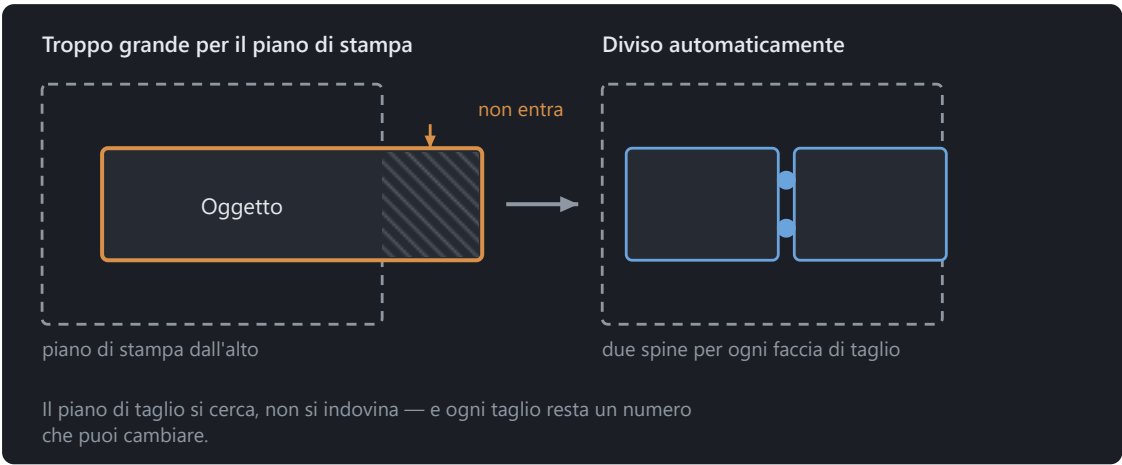
Vite stampabile per un foro selezionato, con testa esagonale o testa svasata automaticamente a filo e filettatura esterna corrispondente.

Quando no: Stampala insieme al dado stampato nello stesso materiale: il gioco deriva dal profilo materiale. Per carichi elevati o smontaggi frequenti, viti metalliche con sede per dado o inserto termico sono più affidabili.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diametro nominale e passo della filettatura stampata abbinata.
Lunghezza length	mm	12	2 ... 200	Lunghezza della filettatura sotto la testa della vite.
Testa svasata countersunk		spento		Crea una testa svasata a 90 gradi e svasa il foro selezionato di conseguenza nello stesso passaggio annullabile.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Dividere e adattare



Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

Compensa il piede d'elefante (`compensate_first_layer`)

Ritira i primi strati della misura di cui si allargano in stampa. Il valore viene dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Altezza <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Su quanta altezza viene ritirato — circa i primi tre strati.
Entità <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Crea pezzo di prova (`test_piece`)

Ritaglia un cubo attorno a un punto, per stamparlo e provarlo — due minuti invece di due ore.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Foro, perno, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo <code>size</code>	mm	20	2 ... 200	Quanto grande diventa il ritaglio. Grande abbastanza perché l'accoppiamento abbia materiale attorno.
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Centro del ritaglio — il punto di cui si tratta.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Appoggia sul piano <code>on_bed</code>		acceso		Adagia il pezzo di prova in piano, così stampa senza supporti.

Dividere (`split_pinned`)

Divide un oggetto su un piano, con spine nella faccia di taglio se desiderato. Il gioco viene dal profilo del materiale; zero spine significa: solo tagliare.

Quando no: Non su pezzi la cui faccia di taglio resta in vista: la cucitura giace su un piano, e dopo si vede che è così. Dove darebbe fastidio, meglio cambiare la giacitura o scegliere un punto dove corre già uno spigolo.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse axis		z	x, y, z	Perpendicolare a quale asse si taglia. Z produce un taglio orizzontale.
Posizione position	mm	0		Dove giace il piano di taglio, misurato su questo asse. Il numero resta modificabile: un doppio clic sul passo sposta il taglio.
Spine pins		2	0 ... 6	Zero significa: solo tagliare. Due tengono le metà contro la torsione.
Forma della spina shape		round	round, hex, dovetail, snap	Che cosa tiene insieme le metà. Tonda stampa più pulita e ne servono due contro la rotazione; esagono e coda di rondine tengono già da soli, la coda di rondine anche contro lo strappo. Lo scatto si aggancia e tiene senza colla — gli serve una giunzione di almeno 5,4 mm.
Incollaggio consigliato glue_hint		spento		Dividi automaticamente attiva questa opzione quando né una coda di rondine né un incastro a scatto sono adatti alla giunzione.
Diametro della spina diameter	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivato dalla faccia di taglio.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Perni sulla metà B pins_on_b		spento		Quale metà porta i perni: A si trova sul lato minore del piano, B su quello maggiore. La divisione automatica sceglie il lato le cui metà richiedono insieme meno supporti.

Dividere lungo una linea tracciata (**split_line**)

Divide un oggetto lungo una linea tracciata nella vista e, se desiderato, inserisce spine di centraggio nella faccia di taglio.

Quando no: Il taglio è un piano, non una curva: la linea stabilisce dove e con quale inclinazione si divide, e il piano attraversa il pezzo in linea retta. Per aggirare una curvatura, dividere due volte.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione <code>position</code>	mm	0		Quanto dista il piano di divisione dall'origine, misurato lungo la direzione di divisione. La linea tracciata inserisce il numero; modificarlo in seguito sposta il taglio senza ruotarlo.
Spine <code>pins</code>		2	0 ... 6	Spine su una metà, fori sull'altra: tengono i pezzi allineati durante l'incollaggio. Zero significa: solo dividere.
Direzione di divisione X <code>normal_x</code>		0		Direzione in cui è orientato il piano. La linea tracciata la inserisce; impostati a mano, i tre numeri formano una freccia perpendicolare alla faccia di taglio.
Direzione di divisione Y <code>normal_y</code>		0		Secondo asse della direzione di divisione — vedere Direzione di divisione X.
Direzione di divisione Z <code>normal_z</code>		1		Terzo asse della direzione di divisione — vedere Direzione di divisione X.
Forma della spina <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Che cosa tiene insieme le metà. Tonda stampa più pulita e ne servono due contro la rotazione; esagono e coda di rondine tengono già da soli, la coda di rondine anche contro lo strappo. Lo scatto si aggancia e tiene senza colla — gli serve una giunzione di almeno 5,4 mm.
Diametro della spina <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivato dalla faccia di taglio.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Perni sulla metà B <code>pins_on_b</code>		spento		Quale metà porta i perni: A si trova sul lato minore del piano, B su quello maggiore. La divisione

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				automatica sceglie il lato le cui metà richiedono insieme meno supporti.
Incollaggio consigliato <code>glue_hint</code>		spento		Dividi automaticamente attiva questa opzione quando né una coda di rondine né un incastro a scatto sono adatti alla giunzione.

Imposta il materiale (`set_material`)

Dà a questo corpo un materiale proprio. Tolleranze, ritiro e piede d'elefante vengono poi calcolati con esso e non con quello del progetto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Significato
Materiale <code>material</code>	Di quale materiale è questo pezzo. Vuoto significa: quello del progetto.

Scanalatura con guarnizione (`create_seal`)

Scava una scanalatura verificata e crea una guarnizione separata con un proprio materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Percorso della guarnizione <code>path_sketch</code>				Un percorso disegnato chiuso o un'apertura selezionata esplicitamente.
Larghezza scanalatura <code>groove_width</code>	mm	3	0,1 ... 100	Larghezza totale della scanalatura trasversalmente al percorso della guarnizione.
Profondità scanalatura <code>groove_depth</code>	mm	2	0,1 ... 100	Profondità sotto la faccia di supporto; fondo e pareti laterali vengono verificati sul corpo.
Sezione della guarnizione <code>section</code>		rectangle	rectangle, round	Guarnizione rettangolare o cordone tondo lungo lo stesso percorso chiuso.
Sporgenza <code>protrusion</code>	mm	0,4	0 ... 100	Altezza non deformata sopra l'imboccatura della scanalatura; sommata alla profondità, determina l'altezza della guarnizione.
Larghezza guarnizione <code>gasket_width</code>	mm	2,6	0,1 ... 100	Larghezza della sezione rettangolare trasversalmente al percorso della guarnizione. Vale quando Sezione della guarnizione = rectangle.
Materiale del corpo di supporto <code>body_material</code>		richiesto		Il materiale selezionato esplicitamente determina lo spessore residuo necessario della parete.
Materiale della guarnizione <code>gasket_material</code>		richiesto		Materiale proprio della guarnizione separata; non modifica le dimensioni inserite.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Scostamento laterale <code>offset</code>	mm	0	-1000 ... 1000	I valori positivi spostano l'intero percorso verso l'esterno, quelli negativi verso l'interno.
Faccia di supporto <code>support_feature</code>				Faccia piana del corpo di supporto di cui viene utilizzata l'apertura chiusa.
Apertura selezionata <code>opening_signature</code>				Selezione geometrica salvata all'interno della faccia di supporto.
Faccia contrapposta <code>counterface</code>				Riferimento geometrico facoltativo: questa faccia piana deve coprire l'intero anello della guarnizione.

Separa in pezzi distinti (`split_bodies`)

Da un corpo fatto di più parti non collegate ricava un oggetto ciascuna. Ciò che non sta insieme non è un pezzo: un STL non lo sa, la geometria sì.

Quando no: Si separa solo ciò che non si tocca. Due pezzi che combaciano su una faccia per la geometria sono uno solo: lì serve Dividi su un piano.

Oggetti: 1 → ... · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Numero <code>count</code>	2	2 ... 64	In quanti oggetti si separa. Il numero sta qui e non nel risultato, perché la pila assegna gli identificatori delle sue uscite prima di calcolare. Quanti pezzi ha davvero il corpo lo dice il rapporto, e questa operazione nomina il numero quando non torna.
Tieni le schegge <code>keep_tiny</code>	spento		Tieni anche i frammenti sotto l'uno per cento del pezzo più grande. Dalle scansioni arrivano spesso triangoli sciolti, e raramente li si vuole come modello a sé.

Svuota (`hollow_object`)

Svuota un oggetto, con sfiati o con facce aperte scelte. Risparmia materiale e tempo; su un modello a triangoli la parete resta entro la griglia. Un corpo con facce modificabili resta esatto se restano aperte facce scelte o la parte superiore.

Quando no: Non senza sfiato se nello slicer nascono supporti: la cavità altrimenti si riempie di materiale che nessuno riesce più a togliere. E non su pezzi che portano carichi — un guscio sottile si rompe diversamente da un corpo pieno.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Scorciatoia **Ctrl+H**

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore di parete <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Cosa resta in piedi. Due larghezze di estrusione sono il minimo.
Apri in alto <code>open_top</code>		spento		Toglie il soffitto sopra la cavità. Il corpo cavo diventa una scatola aperta, e <i>Crea coperchio</i> trova l'apertura che gli serve.
Aperture <code>openings</code>		()		Le facce che restano aperte: ogni faccia cliccata si aggiunge. Le altre facce restano chiuse. Vuoto significa: chiuso o aperto in alto.
Direzione <code>wall_side</code>		inside	inside, outside	All'interno il pezzo mantiene le misure esterne e la parete cresce verso l'interno. All'esterno il pezzo stesso diventa la cavità e la parete lo avvolge.
Aprire sulla faccia <code>open_at</code>				Apri la cavità verso il lato a cui punta questa faccia, su tutta la sua sezione. «Aperture» apre esattamente le facce scelte.
Sfiati <code>vents</code>		1	0 ... 6	Zero significa cavità chiusa — nella stampa FDM spinge in su il soffitto. Una scatola aperta non ne ha bisogno.
Diametro dello sfiato <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Larghezza delle aperture. Grande abbastanza perché il materiale non usato esca.
Se l'esatto non è possibile <code>exact_fallback</code>		ask	ask, raster, unchanged	Se il nucleo esatto non trova una parete interna uniforme per questa forma, la parete viene creata sul modello a triangoli tramite la griglia, oppure il pezzo resta com'è.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				«Chiedi» decide appena si presenta il caso.

Tagliare via (`cut_away`)

Taglia un oggetto lungo un piano e conserva un lato: la faccia di taglio viene chiusa. Per una parete posteriore da portare a filo, o pareti da portare alla stessa altezza: prima tagliare, poi spostare la nuova faccia.

Quando no: Ciò che stava dall'altro lato sparisce, compresi fori e blocchi presenti lì. Se servono entrambe le parti, usare Dividere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse <code>axis</code>		z	x, y, z	Perpendicolare a quale asse si taglia. Z produce un taglio orizzontale.
Posizione <code>position</code>	mm	0		Dove giace il piano di taglio, misurato su questo asse. Il numero resta modificabile: un doppio clic sul passo sposta il taglio.
Resta <code>keep</code>		below	below, above	Quale lato del piano resta. L'altro viene rimosso.

Importa

Carica STEP (`load_step`)

Legge un file STEP con facce e spigoli modificabili uno per uno. Un assieme arriva come corpi separati, con nomi, colori e posizione. STEP porta la propria unità — nessuna domanda sull'unità.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Origine <code>source</code>	richiesto		Il file STEP incorporato nel progetto.
Corpo <code>bodies</code>			Quali corpi del file vengono ripresi. Vuoto legge il file come un solo corpo, come nei progetti meno recenti.
Nome <code>name</code>			Vale per un solo corpo. Vuoto riprende il nome dal file.
Appoggia sul piano <code>place_on_bed</code>	spento		Posa il modello con il suo lato inferiore sul piano di stampa.
Centra sul piano <code>centre</code>	spento		Sposta il modello al centro del piano di stampa. Un modello proveniente da un programma CAD ha spesso l'origine in uno spigolo e altrimenti finirebbe molto lontano dal centro.
copia <code>copy</code>	0	0 ...	Lo stesso file è già nel progetto. Da 2 in su, tutti i corpi portano il numero tra parentesi dopo il nome.

Estrudi un disegno (`load_outline`)

Legge un disegno SVG o DXF e gli dà un'altezza. I contorni interni diventano fori.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Origine <code>source</code>		richiesto		Il file SVG o DXF incorporato nel progetto.
Altezza <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Quanto in alto viene tirato su il disegno.
Larghezza <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Scala a questa larghezza. Zero prende i numeri del file come millimetri.
Selezione dei contorni <code>contours</code>				Scegli le aree nell'anteprima. Gli anelli interni rimangono fuori. Le selezioni di tutti i contorni già salvate vengono conservate.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto prende il nome del file.

Inserisci modello (`load`)

Legge un file modello, lo converte in millimetri e lo ripulisce. Un assieme 3MF arriva come più oggetti, non come un blocco unico.

Oggetti: 0 → ... · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Origine <code>source</code>	richiesto		Il file incorporato o collegato nel progetto.
Unità <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	STL non conosce unità. Automatico significa: stimare, e nel dubbio chiedere.
Nome <code>name</code>			Vuoto: viene usato il nome del file.
Appoggia sul piano <code>place_on_bed</code>	spento		Posa il modello con il suo lato inferiore sul piano di stampa.
Centra sul piano <code>centre</code>	spento		Sposta il modello al centro del piano di stampa. Un modello proveniente da un programma CAD ha spesso l'origine in uno spigolo e altrimenti finirebbe molto lontano dal centro.
Assi della sorgente <code>coordinates</code>	legacy_raw	legacy_raw, gltf	GLB e GLTF usano Y come asse verticale. I progetti precedenti e le sorgenti grezze del generatore mantengono il loro orientamento.
Saldatura dei vertici <code>weld</code>	acceso		Unisce i punti che praticamente coincidono — il motivo più frequente per cui un STL sembra fatto di tanti pezzi separati.
Rimuovi i triangoli degeneri <code>remove_degenerate</code>	acceso		Triangoli senza area e triangoli scritti due volte. Disturbano ogni calcolo successivo e non portano nulla.
Uniformare i lati esterni <code>unify_normals</code>	acceso		Stabilisce da che parte è l'esterno. Senza, le facce appaiono scure o mancano.
copia <code>copy</code>	0	0 ...	Lo stesso file è già nel progetto. Da 2 in su, tutti i corpi portano il numero tra parentesi dopo il nome.

Filamento

Assegna filamento (`assign_slot`)

Assegna un filamento all'intero oggetto. Un pezzo diventa multicolore unendo corpi con assegnazioni diverse.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Filamento <code>slot</code>	0	0 ... 7	Il filamento assegnato all'intero oggetto.
Denominazione <code>name</code>			Come si chiama il filamento. Se vuoto, usa «Filamento» e il numero.
Colore <code>colour</code>			Colore di visualizzazione come #RRGGBB; per un filamento multicolore fino a quattro, separati da spazi. Solo per la vista: si stampa ciò che è caricato.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo di materiale del filamento, ad esempio PLA o PETG.
Profilo slicer <code>slicer_profile</code>			Profilo del produttore da cui lo slicer ricava i valori di stampa di questa bobina.

Converti la texture in filamenti (`slots_from_texture`)

Riduce la texture di un oggetto al numero di filamenti caricati e salva il risultato come assegnazioni di filamento.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Filamenti <code>filaments</code>	4	1 ... 8	In quanti colori si converte — tanti quanti ne sono caricati.

Filamento su una faccia (`paint_slot`)

Colora completamente una faccia riconosciuta in un filamento. Il confine della faccia viene dal riconoscimento — nessun pennello, nessun raggio.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia, Faccia curva, Faccia torica, Filettatura

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Filamento <code>slot</code>	1	0 ... 7	Quale filamento riceve la faccia. Nel 3MF resta assegnato alla stessa posizione del cambio colore.
Faccia <code>at_feature</code>	richiesto		La faccia riconosciuta che viene colorata completamente — impostata dal clic sulla caratteristica.
Colore <code>colour</code>			Colore di visualizzazione come #RRGGBB. Solo per la vista — si stampa ciò che è caricato.
Denominazione <code>name</code>			Nome del filamento. Compare nel 3MF al cambio colore.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo di materiale del filamento, ad esempio PLA o PETG.
Profilo slicer <code>slicer_profile</code>			Profilo del produttore da cui lo slicer ricava i valori di stampa di questa bobina.
Sostituisci completamente il filamento <code>replace_filament</code>	spento		Assegna tutti i dati della bobina scelta. I valori del materiale sconosciuti restano sconosciuti.

Rimuovi filamento (`clear_filament`)

Rimuove l'assegnazione del filamento da un corpo o una faccia. Le altre facce mantengono il proprio filamento; la geometria resta invariata.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia, Faccia curva, Faccia torica, Filettatura

Parametri	Valore predefinito	Significato
Facce <code>at_features</code>	()	Le facce da cui rimuovere il filamento. Lasciare vuoto per rimuoverlo dall'intero corpo.
Faccia <code>at_feature</code>		La faccia da cui rimuovere il filamento. Lasciare vuoto per rimuoverlo dall'intero corpo.

Scritta

Applica testo (`label_text`)

Applica un testo in rilievo o inciso su una faccia. Il carattere viene elaborato come contorno, non come immagine — gli spigoli restano puliti a ogni dimensione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Testo text		richiesto		Che cosa deve esserci scritto.
Dimensione del carattere size	mm	8	3 ... 200	Altezza delle maiuscole. Sotto i tre millimetri la stampa perde la forma.
Profondità depth	mm	0,6	0,1 ... 10	Quanto in rilievo o quanto incassato.
Tipo mode		raised	raised, engraved	In rilievo si stampa meglio, in incavo resiste alla levigatura.
Filamento slot		0	0 ... 7	Mette la scritta in uno slot dedicato — in rilievo le lettere, incisa le pareti e il fondo dei solchi. L'export 3MF ne fa il cambio colore, senza un secondo file.
Carattere font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono, Comfortaa, Dancing Script	Tutti e otto sono inclusi, così un progetto appare uguale su ogni computer.
Sezione style		regular	regular, bold, italic, bold_italic	Il grassetto porta tratti più spessi sulle lettere piccole e resta leggibile dove lo stile normale già sbava. Vale quando Carattere = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono.
Posizione X x	mm	0		Dove siede la scritta. Una faccia cliccata inserisce da sé posizione e direzione.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X <code>nx</code>		0		Direzione verso cui guarda la scritta. Da una faccia cliccata arriva da sé; a mano, 0/0/1 è verso l'alto.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		1		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota la scritta nella faccia su cui si trova.

Scritta come corpo (`create_label`)

Crea una scritta come oggetto a sé — per la stampa bicolore con due file e per lettere da incollare.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Testo text		richiesto		Cosa deve dire il corpo.
Dimensione del carattere size	mm	8	3 ... 200	Altezza delle maiuscole. Sotto i tre millimetri la stampa perde la forma.
Spessore depth	mm	0,6	0,1 ... 50	Quanto spesse diventano le lettere. Per incollarle bastano pochi decimi.
Carattere font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono, Comfortaa, Dancing Script	Tutti e otto sono inclusi, così un progetto appare uguale su ogni computer.
Sezione style		regular	regular, bold, italic, bold_italic	Il grassetto porta tratti più spessi sulle lettere piccole e resta leggibile dove lo stile normale già sbava. Vale quando Carattere = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono.
Posizione X x	mm	0		Dove siede la scritta. Una faccia cliccata inserisce da sé posizione e direzione.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Direzione X nx		0		Direzione verso cui guarda la scritta. Da una faccia cliccata arriva da sé; a mano, 0/0/1 è verso l'alto.
Direzione Y ny		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Direzione Z nz		0		Un altro asse della direzione — vedi Direzione X.
Rotazione angle	°	0		Ruota il testo nel suo piano attorno al punto selezionato.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Superficie



Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia.

Applica texture (`apply_texture`)

Imprime un motivo come geometria vera su una faccia — zigrinatura per la presa, nido d'ape o nervatura per l'aspetto. Ciò che riceve lo slicer è ciò che si vede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Intervallo coverage		rectangle	rectangle, whole_face	Un'area rettangolare del motivo o l'intera faccia selezionata fino ai bordi. I fori rimangono liberi.
Faccia face				La faccia piana selezionata e le sue aperture delimitano il motivo. Vale quando Intervallo = whole_face.
Serie pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Quale motivo viene applicato. La zigrinatura dà presa, nido d'ape e nervatura sono ornamento, Voronoi e rumore nascondono le linee degli strati.
Larghezza width	mm	40	0,5 ...	Quanto largo diventa il campo del motivo sulla faccia. Vale quando Intervallo = rectangle.
Altezza height	mm	30	0,5 ...	Quanto alto diventa il campo del motivo. Siede centrato sul punto scelto. Vale quando Intervallo = rectangle.
Passo pitch	mm	2	0,1 ...	Distanza da cresta a cresta. Le creste sono larghe la metà; se sono più strette dell'ugello, il motivo non si stampa e l'operazione lo dice, invece di provarci.
Profondità depth	mm	0,6	0,02 ...	Quanto il motivo sporge o quanto incide. Più piatto di uno strato sparisce in stampa.
Tipo mode		raised	raised, engraved	In rilievo posa il motivo sulla faccia, in incavo lo taglia dentro. Una

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				zigrinatura in incavo si afferra diversamente da una in rilievo — quale sia meglio lo decide la mano.
Applica come <code>wrap</code>		flat	flat, cylinder	Piatto su un piano oppure avvolto attorno a un cilindro. Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia. Vale quando Intervallo = rectangle.
Diametro <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	Il diametro attorno a cui corre il motivo. Solo con l'avvolgimento. Una faccia cilindrica cliccata lo inserisce da sé. Vale quando Applica come = cylinder. Vale quando Intervallo = rectangle.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il motivo nella faccia. Attorno a un cilindro segue la circonferenza; lì la rotazione non ha effetto.
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Centro del campo. Una faccia cliccata inserisce da sé il valore. Vale quando Intervallo = rectangle.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X. Vale quando Intervallo = rectangle.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Altezza della faccia su cui va il motivo. Vale quando Intervallo = rectangle.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Direzione X <code>nx</code>		0		Normale della faccia. Da una faccia cliccata arriva da sé. Vale quando Intervallo = rectangle.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Secondo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Intervallo = rectangle.
Direzione Z <code>nz</code>		1		Terzo asse della direzione. Per impostazione predefinita verso l'alto. Vale quando Intervallo = rectangle.

Applica un rilievo (`displace_image`)

Trasforma la luminosità di un'immagine in altezza sulla superficie. Per venature, goffrature e stemmi: tutto ciò per cui uno schizzo non va bene.

Quando no: Non su una mesh grossolana: un rilievo si vede solo dove ci sono vertici, e sotto un vertice ogni due pixel dell'immagine non resta nulla. Prima rigenera la mesh in modo uniforme.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Immagine <code>source</code>		richiesto		L'immagine in scala di grigi la cui luminosità diventa altezza. Il chiaro sta in alto.
Altezza <code>strength</code>	mm	1	0 ... 50	Quanto sarà alto il rilievo: la distanza fra nero e bianco.
Applica come <code>projection</code>		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Come l'immagine rettangolare arriva sul corpo: dall'alto, avvolta attorno all'asse o sulla sfera.
Faccia <code>at_feature</code>				Su quale faccia rilevata viene posata l'immagine. Solo per «Su una faccia»: gli altri modi non ne hanno bisogno. Vale quando Applica come = face.
Livello neutro <code>middle</code>		0	0 ... 1	Quale valore di grigio lascia stare la superficie. Zero aggiunge soltanto; un mezzo alza e abbassa: la differenza fra un timbro e una goffratura.
Sfuma <code>smooth</code>		0	0 ... 20	Quante volte le altezze vengono mediate sui vicini. Toglie i bordi duri da un'immagine disegnata troppo nitida per la stampa.

Riempi con un reticolo (`lattice_fill`)

Riempie la cavità di un corpo svuotato con una struttura reticolare come geometria reale. Viaggia dentro il 3MF ed è sempre la stessa, chiunque faccia lo slicing del pezzo.

Quando no: Non per pezzi che devono essere a tenuta: un reticolo ha cavità, e l'acqua le trova. Per i pezzi portanti aumentare prima lo spessore di parete — un riempimento non sostituisce una parete.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Struttura structure		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	Il gyroid porta in tutte le direzioni e non racchiude nulla, il nido d'ape irrigidisce una piastra, il reticolo cubico è il più rigido e il più pesante.
Dimensione della cella cell	mm	8	1 ...	Da cella a cella. Più piccolo significa più traversini e più materiale.
Spessore dei traversini wall	mm	1	0,1 ...	Quanto spessi diventano i traversini. Sotto due cordoni di estrusione la macchina non li stampa — allora l'operazione lo dice, invece di provarci.

Lisciare e semplificare la mesh

Affina gli spigoli (`remesh_mesh`)

Divide gli spigoli lunghi finché la mesh non è uniforme. La forma resta esatta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Ogni spigolo più lungo viene suddiviso. Più corto significa più uniforme e più grande.

Chiudi la superficie aperta (`thicken`)

Dà a una superficie aperta una parete e la trasforma così in un corpo. La strada per una mesh che arriva come superficie invece che come volume.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore di parete <code>thickness</code>	mm	2	0,1 ... 50	Quanto spessa diventa la parete. Sotto due cordoni di estrusione è fragile — cosa significhi per questo materiale lo dice il rapporto di verifica.

Converti in facce e spigoli (`mesh_to_exact`)

Trasforma una mesh di triangoli in un corpo con facce e spigoli veri: piani, cilindri, coni, sfere e anelli. Dopo funziona STEP e fori, spigoli e facce si possono modificare; non ha una cronologia di costruzione. Ciò che non sta su nessuna faccia riconosciuta resta a triangoli piani; il rapporto di verifica indica la quota e lo scostamento.

Quando no: Non per forme organiche come figure o scansioni: la loro forma libera resta a triangoli. Per la stampa e per STL o 3MF la conversione non serve.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Scostamento consentito tolerance	mm	0,01	0,001 ... 0,2	Di quanto un vertice della mesh può discostarsi dalla sua faccia. Un valore maggiore accetta mesh grossolane.

Dai una posa (**pose_armature**)

Piega un corpo attorno a uno scheletro. Una posa, non un movimento: ciò che si stampa è uno stato.

Quando no: Non per flessioni forti: la pelle si strozza alle articolazioni piegate, e un braccio disteso è uno sbalzo. Cosa ne pensa la stampa lo dice la mappa degli sbalzi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Significato
Scheletro armature	Le ossa a cui il corpo è appeso. Si posizionano, non si scrivono: questo campo mostra soltanto ciò che ne è uscito.
Posa pose	Tre angoli per osso. Un angolo può essere un parametro di progetto.

Leviga (**smooth_mesh**)

Toglie la ruvidità da una superficie senza restringere il corpo. Per mesh generate con gradini a scala.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Passate iterations	5	1 ... 50	Più passate significa più liscio. Gli spigoli spariscono insieme.

Modella (**sculpt_strokes**)

Aggiunge e toglie materiale col pennello. L'intera sessione è un passo della cronologia e resta modificabile, per quanti tratti contenga.

Quando no: Non su un pezzo ancora da quotare: un tratto sta in un punto dello spazio, e chi cambia la forma sotto gli toglie la superficie. Prima costruire, poi modellare.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Tratti strokes			I tratti di pennello raccolti in questa sessione. Si dipingono, non si scrivono: questo campo mostra soltanto ciò che ne è uscito.
Fissato baked			Uno stato fissato di questa sessione. Se impostato, il risultato viene da lì e non più dai tratti: restano come prova, ma non agiscono più.
Simmetria symmetry	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	Su quali piani ogni tratto viene inoltre specchiato. Modificabile in seguito: così una sessione già finita può diventare simmetrica.

Ridurre i triangoli (**decimate_mesh**)

Riduce il numero di triangoli. La deviazione massima dalla superficie di partenza viene misurata e riportata.

Quando no: Non su un pezzo ancora in quotatura: decimare sposta le facce, e un foro praticato dopo siede su una superficie diversa da quella prevista. Prima costruire, decimare per ultimo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Triangoli triangles	50000	500 ... 5e+06	Numero obiettivo. Meno significa più veloce e meno preciso — di quanto, lo dice il rapporto.
Metodo method	measured	measured, fast	Misurato: la deviazione viene verificata e riportata. Veloce: semplifica come la visualizzazione, senza misurare — per mesh grandi che devono solo essere viste.

Suddividi la superficie (**subdivide_surface**)

Trasforma una superficie sfaccettata in una curva: i nuovi punti non vengono messi nella faccetta, ma sulla curvatura che essa rappresenta. Gli spigoli vivi restano vivi.

Quando no: Non è un sostituto di un originale più grossolano: ciò che nasce qui è un'interpolazione delle faccette presenti, non una costruzione recuperata. Dove conta una quota, la curvatura va nello schizzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo edge	mm	1	0,05 ... 50	Quanto fine diventa la nuova superficie. Più corto significa più tondo e più costoso.
Angolo dello spigolo angle	°	52,5	0 ... 180	Da quale angolo uno spigolo resta vivo. Più basso arrotonda di più; oltre novanta anche un parallelepipedo perde i suoi spigoli.

Termina la modifica delle facce (**brep_to_mesh**)

Converte la geometria esatta in una mesh triangolare. Le modifiche successive, come smussi e raccordi, vengono eseguite sulla mesh. Annulla ripristina il corpo esatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Finezza deflection	mm	0,05	0,001 ... 1	Di quanto i triangoli possono discostarsi dalla superficie vera.

Uniformare i triangoli (**remesh_uniform**)

Porta tutti i triangoli più o meno alla stessa dimensione — quelli grossolani vengono divisi, quelli inutilmente fini raggruppati. Il passo che precede la modellazione a mano.

Quando no: Non serve solo a infittire: chi vuole soltanto più triangoli, senza che da qualche parte ne spariscano, usa «Affina gli spigoli» — quello divide e non raggruppa mai.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · senza casualità

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo edge	mm	1	0,05 ... 50	Quanto sono lunghi all'incirca gli spigoli dappertutto, dopo. Più corto significa più fine e più grande — e più fine serve solo dove poi si modella.
Scostamento ammesso deviation	mm	0	0 ... 1	Di quanto la superficie può spostarsi per farlo. Zero lascia la forma intatta; solo oltre spariscono anche i punti inutilmente fini.